2023 夏季数论讲义

2025 年 4 月 26 日

前言 2.0

本来有很多话想说，但是写了又删，删了又写，最后发现自己想说的没有几句话。。。

第一，这个“讲义”没有什么特殊的玩意，就是一些真题，里面的题目难度与题目出现的先后顺序没有相关性，希望这可以让读者在做题的过程中无视这个题原来是在哪个位置的，而是可以自己去判断难度，自己去不断练习与学习，在做出“压轴题”时欢呼，在被“水题”反杀时仔细思考和学习。

第二，这里的分类还是比较偏向“高联”，但是里面的题目难度比高联高上一些。。。(现在是难得多了。。。笑) 所以希望大家理智做题，不要一昧地去刷题。。。

第三，在这里我将题目的来源都标了出来，这其实是给了大家答案（偷笑），大家还是要有基本的答案搜索能力，不要学了两年竞赛连 AOPS 都没有上过，或是甚至不知道 IMO 有官网，这样不会收集资料的同学实在让人有点。。。(当然啦，有些题目在 AOPS 上也没有人能够给出答案甚至一个像样的思路，这种问题就可以放一放了，当然也可以把你的答案 po 在 AOPS 上，让大家膜膜)

第四，这个讲义以后还会更新，以后可能将其他的题目一点点地加入，但是就不知道什么时候可以添加完了。。。(公众号：树树数数数论中的树，在这里会慢慢更新)

第五，由于这是纯手打的，其中疏漏和谬误在所难免，实在抱歉，如果有错误欢迎提出，QQ：1498255517。(如果想感谢作者的辛劳付出也是可以的（笑），非诚勿扰，谢谢)

最后，谨以此讲义致敬所有的竞赛人，希望大家在努力后都可以拿到自己希望的结果！

致谢：@*Masterhuang*(QQ) 帮助我抓了这个讲义的很多虫，让这份讲义以更加完整和无瑕的状态出现在各位面前。

附 1：

1. 该讲义可以随意转载，不得作违反事实的改动（比如不能把里面的题目悄悄改成 open 题目，这太坏了!!）但是该前言不得删去。不承担任何该讲义导致的任何后果，该讲义只作传递知识用!!

2. 该讲义中的 ISL 指 IMO shortlist，`http://www.imo-official.org/countries.aspx`这个网址可以看到许多有奥数官网的国家。

3. 该讲义中的“新星”特指新星的考试，并非新星讲义。新星网：`http://www.nsmath.cn/sy`

4. 该讲义中的 CQR 特指 Canadian Mathematical Olympiad Qualification Repechange.

5. 该讲义中的 RMM 特指 Romania Mathematical Master, 即罗马尼亚大师赛。(有些是 RMMSL 中的题目）网站如下：`https://rmms.lbi.ro/rmm2021/index.php?id=home`

6. 该讲义中的 EGMO 特指 European Girls MO, 即欧洲女子赛。网站如下：`https://www.egmo.org/`

7. 该讲义中的 POLANDSR 代指 Poland second round,POLANDFINALS 代指 Poland final. 它的官网为`https://om.mimuw.edu.pl/problems/`, 要注意的是，波兰这个国家是有自己的语言的。

8. 该讲义中的 IRANR2 特指 IRAN ROUND 2,R3,TST 同理，给一个网站`http://www.mathysc.ir/`.

9. 该讲义中的 BRAZILNO 指 Brazil National Olympics,BRAZILRE 指 Brazil Revenge, 给一个网站`https://www.obm.org.br/`, 多嘴一句，这个网站其实真的做的不错。

10. 该讲义中的 ELMO 就是 ELMO，但是其中的题目以 AOPS 上的“ELMOshortlist”为准————居然有些题目是官网上没有，但是 AOPS 上有的。。。这波属实抽象。

ELMO 官网`https://web.evanchen.cc/elmo/index.html`,AOPS 上的 ELMO 部分`https://artofproblemsolving.com/community/c3430_elmo_shortlist`.

11. 该讲义中的 SILK 即指丝绸之路竞赛 (Silk Road Math Competition),AOPS 站内链接如下：`https://artofproblemsolving.com/community/c804124_silk_road`.

12. 该讲义中的 RUS 特指全俄赛，TUYJ,TUYS 特指 Tuymaada 赛的初级组和高级组。RUSTST 特指俄罗斯 TST，因为来源是 AOPS，因此不一定有最近几年，也不一定全。

13. 该讲义中的 KORF 指韩国奥赛决赛，KOROLY 指韩国奥赛全国赛。

14. 该讲义的 VNMTST 代指越南 TST，VNMMO 代指越南 MO。
15. 该讲义中 TWR1 指台湾 TST 一阶段，TWR2 指台湾 TST 二阶段，TWR3 指台湾 TST 三阶段，TWMO 指台湾 MO,IMOC 就是 IMOC.

目录

0 预备知识 **7**

1 素数，合数，幂数与有理数 **9**
1.1 判定性问题 9
1.2 存在，任意性问题 14
1.3 求解类问题 23
1.4 二次剩余相关 33
1.5 有理数相关 35

2 数论中的不等式与恒等式 **39**
2.1 不等式部分 39
2.2 恒等式部分 43

3 数列的变化 **45**
3.1 数列中的存在性, 任意性问题 45
3.2 数论中的周期性问题 57
3.3 数论中的遍历性问题 59
3.4 集合中的相关问题 60

4 数论函数的绮丽 **73**
4.1 最大公约数和最小公倍数 73
4.2 其他的数论函数 74

5 毕达哥拉斯的思考 **79**
5.1 求解不定方程 79
5.2 证明不定方程的解不存在 or 有限 or 无限 83

6 多项式不只是终点 **87**
6.1 求多项式 (函数方程) 87
6.2 证明多项式，函数的性质（如既约性） 95

7 杂题 **107**
7.1 数字的表示, 数码和和进制相关 107
7.2 操作类问题，这个有点组合的感觉。。。 110
7.3 取整函数或者天花板函数（因为它不能简单地视为数论函数，所以单独分类） 111
7.4 关于次数与原根 112

8 各种不好分类的题 **113**

Chapter 0

预备知识

在这里我会讲一些可能会用到的数论知识，读者也可以作为一个测试，来看看自己对初等数论的认识是否足够。当然都是一些性质之类的东西。

素数部分：

Betrand 定理：对任意大于 1 的正整数 n，(n,2n) 之间必然有一个素数。

Dirichlet 大定理：对互素的正整数 a,b，数列 an+b 中具有无限多素数。

LET lemma: 对奇素数 p，当 p 整除 $a-b$ 时，a^n-b^n 中 p 的次数为 $v_p(a^n-b^n)=v_p(a-b)+v_p(n)$，对 2 整除 $a-b$ 与 n 时，$v_2(a^n-b^n)=v_2(a^2-b^2)+v_2(n)-1$。

二次剩余部分：

能够熟练计算 Legedre 符号和 Jacobi 符号，掌握至少一种二次互反律的证明方法。

经典结论部分：

$f(x)\in Z[x]$,$a,b,c,x,y\in Z$

$a\neq b, gcd(a,b)<|a-b|$

Wolstenholem 定理：p 为一个大于 3 的素数，$\sum_{i=1}^{p-1}\frac{1}{i}\equiv 0(\mod p^2)$

它的推广：如果记 t(m) 为所有比 m 小且与 m 互素的数的集合，记 $S_m=\sum_{t\in t(m)}\frac{1}{t}$

1.$2\nmid m, 3\nmid m, S_m\equiv 0(\mod m^2)$

2.$2\nmid m, 3\mid m, S_m\equiv 0(\mod \frac{m^2}{3})$

3.$2\mid m, 3\nmid m, S_m\equiv 0(\mod \frac{m^2}{2})$

4.$2\mid m, 3\mid m, S_m\equiv 0(\mod \frac{m^2}{6})$

5.$m=2^a, S_m\equiv 0(\mod \frac{m^2}{4})$

和它相关：假设 $m>2, m=\prod p^a, u_2=\frac{\phi(m)}{2}, u_p=\frac{\phi(m)}{p-1}(p>2)$

1.$\prod_{t\in t(m)} t\equiv \pm 1(\mod m)$, 其中 m 为 $4, p^a, 2p^a$ 时取负值，这里 p 为一个奇素数。

2. 如果 A_{2v+1} 是 $t(p^a)$ 中每次取 2v+1 个数所得的齐次乘积之和且 2v 不是 p-1 的倍数，那么 $A_{2v+1}\equiv 0(\mod p^{2a})$

3. 对素数 p，$2v<p-3$, 那么 $\sum_{t\in t(p)}\frac{1}{t^{2v+1}}\equiv 0(\mod p^2)$

4. 对奇素数 p，那么 $(p-1)!\equiv(-1)^{\frac{p-1}{2}}2^{2p-2}((\frac{p-1}{2})!)^2(\mod p^2)$

(lemma:$\frac{2^{p-1}-1}{p}\equiv\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}}\frac{1}{2i-1}(\mod p)$)

Chapter 1

素数，合数，幂数与有理数

在数论中，研究素数一直是一个好方法，或者说，好的尝试起点。

1.1 判定性问题

2018BRAZILNO: 我们记这个数列的第 n 项为连写前 n 个正整数所得到的数，$a_1 = 1, a_2 = 12, a_3 = 123, ...a_{10} = 12345678910, ...$ 证明这个数列中有无穷多项为 7 的倍数。

2002BRAZILREV: 证明对于任意正整数 n，$\prod_{j=0}^{n-1} \frac{(3j+1)!}{(n+j)!}$ 总是整数.

2021 高联：对大于 3 的整数 n，证明若 n 整除 $2^n - 2$ 则 $\frac{2^n-2}{n}$ 为合数。

2014B 高联：给定大于 1 的正整数 k 与非零整数 a,b，且 a+b 为奇数，假定方程 $a^k x - b^k y = a - b$ 有 |x-y|=1 或 2 的整数解 x,y，证明 |a-b| 为某个数的 k 次幂。

2017CHINATST: 若 $\phi(x)$ 是一个整系数的三次多项式，记 $\phi(x)$ 的三个互异实根为 u,v,w, 且它们都不是有理数，存在正整数 a,b,c, 使得 $u = av^2 + bv + c$, 证明 $b^2 - 2b - 4ac - 7$ 为完全平方数。

2009CHINATST: 数列 $(a_n)_{n\geqslant 1}$ 为一个满足 $(a_m, a_n) = a_{(m,n)}, \forall m, n \in N^+$ 的正整数列，证明对于任意正整数 n，$\prod_{d|n} a_d^{\mu(\frac{n}{d})}$ 为正整数。这里 d|n 表示 d 遍历 n 的正因子，$\mu(n)$ 的值如下定义：当 n 有非平凡平方因子时，其值为 0，若 n 恰为 k 个互异素数的积，$\mu(n) = (-1)^k, \mu(1) = 1$.

2004CHINATST: 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_0 = 1, c_1 = 0, c_2 = 2005, c_{n+2} = -3c_n - 4c_{n-1} + 2008, n \geqslant 1$. 记 $a_n = 5(c_{n+2} - c_n)(502 - c_{n-1} - c_{n-2}) + 4^n \times 2004 \times 501$, 问：对大于 2 的整数 n，$a_n$ 是否为完全平方数?

新星：设 $2 = p_1 < p_2 < ...$ 为全体素数，证明：对 n>1,$p_1p_2...p_n - 1$ 不是一个整数的幂（这里指数要求大于 1）.

2002CANADAMO: 我们称一个正整数 n 是可分的 (pratical)，如果任何一个小于 n 的正整数都可以表示为 n 的一些互异的因子的和，证明两个可分的数的积也是可分的。

2017CANADAMO: 定义一个从正整数映射到正整数的函数 f，使得 f(f(n)) 为 n 的正因数个数，证明若 p 为素数，那么 f(p) 也是素数。

2024CANADAMO:Jane 在一个圆上连续写下 2024 个正整数，她希望这 2024 个正整数给出的两两相邻的乘积 (共 2024 个数) 恰好是 $\{1!, 2!, ..., 2024!\}$ 某个排列，请问她能够做到吗?

2016IRANR3: 对于正整数 m，一个正整数 a 被称为 “模 m 金色剩余” (golden residue module m)，若 gcd(a,m)=1 且方程 $x^x \equiv a(\mod m)$ 有解。给定正整数 n，假设 a 是模 n^n 金色剩余，证明 a 也是 n^{n^n} 金色剩余。

2016IRANR3: 对于素数 p,q(q 为奇数)，证明存在整数 x 使得 $q|(x+1)^p - x^p$ 当且仅当 $q \equiv 1(\mod p)$.

2015IRANR3: 对于正整数 a,b,c,d,k,l, 若对于任意正整数 n，$n^k + a^n + c, n^l + b^n + d$ 的素因子集一样，证明 k=l,a=b,c=d.

2013IRANR3: 给定两个奇数 a,b, 若 $2ab+1|a^2+b^2+1$, 证明 a=b.

2013IRANR3: 给定大于 3 的素数 p，证明存在整数 x,y 使得 $p = 2x^2 + 3y^2$ 当且仅当 $p \equiv 5, 11(mod 24)$.

2010IRANR3: 给定正整数 g,n, 且 $gcd(g^2 - g, n) = 1$, 记 $A = \{g^i | i \in N\}, B = \{x \equiv (n) | x \in A\}$, 这里 $x \equiv (n)$ 表示 x 模 n 的最小非负剩余。若对于 $0 \le i \le g-1$ 有 $a_i = |[\frac{ni}{g}, \frac{n(i+1)}{g}) \bigcap B|$, 证明 $g-1|\sum_{i=0}^{g-1} ia_i$.

2018IRANR2: 给定 a>k 为正整数以及两个递增正整数列 $r_1 < r_2 < ... < r_n, s_1 < s_2 < ... < s_n$ 满足 $(a^{r_1}+k)(a^{r_2}+k)...(a^{r_n}+k) = (a^{s_1}+k)(a^{s_2}+k)...(a^{s_n}+k)$, 证明这两个数列相同。

2010IRANR2: 对于正整数 a>b, 若 gcd(a-b,ab+1)=1,gcd(a+b,ab-1)=1, 证明 $(a-b)^2 + (ab+1)^2$ 不是完全平方数.

2009IRANR2: 对于正整数 $a_1 < a_2 < ... < a_n$, 若对于任意 $1 \le i < j \le n$ 有 $a_j - a_i | a_i$, 证明 $ia_j \le ja_i$.

2008IRANR2: 给定一个正整数 n，若 $4(a^n+1)$ 对任意正整数 n 都是完全立方数，证明 a=1.

2005IRANR2: 正整数 n,p 大于 1 且 p 为素数，若 $n|p-1, p|n^3-1$, 证明 4p-3 是完全平方数。

2001IRANR2: 对于正整数 n 和素数 p，若 np+1 是一个完全平方数，那么 n+1 可以写作 p 个完全平方数。

2018IRANTST: 证明对于任意正整数 m，都存在连续的 m 个正整数，使得这其中任意一个正整数 n，下式都不是某个正整数的不小于一次幂：$\prod_{i=1}^{n}(i^3 + 2018^3)$.

2017JAPANMO: 对于整数 $x_1, x_2, ..., x_{1000}$, 若对于不大于 672 的正整数 k，都有 $2017|\sum_{i=1}^{1000} x_i^k$, 证明 $x_1, x_2, ..., x_{1000}$ 都是 2017 的倍数。

2024KORF: 证明存在一个正整数 K 满足：对于任意大于 K 的素数 p，集合 $\{a \in Z | 0 < a \leq p, p^2 | a^{p-1} - 1\}$ 中元素数量少于 $\frac{p}{2^{2024}}$.

2017KORF: 对于大于 1 的正整数 n，有如下数列：$a_1 = \frac{n(n-1)(2n+1)}{3}, a_k = \frac{(n+k-1)(n-k+1)}{2(k-1)(k+1)} a_{k-1}$.

(1) 证明这个数列是整数列；

(2) 证明在 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中恰好有一个数不是 2n-1 的倍数，恰好有一个数是 2n+1 的倍数当且仅当 2n-1,2n+1 都是素数。

2003KORF: 对于正整数 m，

(1) 证明若 $2^{m+1} + 1$ 为素数，那么 $2^{m+1} + 1$ 是 $3^{2^m} + 1$.

(2) 请问前一问的逆命题是否正确?

2024POLANDSR: 给定素数 p，证明 $\prod_{i=1}^{p} (p^i)! | p \cdot (\frac{p^{p+1}-p^2}{p-1})!$.

2022POLANDSR: 正整数 a,b,c 满足 $a^3 + 4b + c = abc, a \geqslant c$, 且素数 $p = a^2 + 2a + 2$, 证明 p|a+2b+2.

2019POLANDSR: 对于大于 2 的正整数 n，以及正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 有 $gcd(a_1, a_2, ..., a_n) = 1$, 且对于任意 i，有 $a_i | \sum_{j=1}^{n} a_j$. 证明 $\prod_{i=1}^{n} a_i | (\sum)^{n-2}$.

2017POLANDSR: 对于奇素数 p，和 $x, y \in \{1, 2, ..., \frac{p-1}{2}\}$, 若 $x(p-x)(p-y)y$ 为完全平方数，那么 x=y.

2015POLANDSR: 若正整数 x,y 满足 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$ 为整数，证明 $y | x^2$.

2013POLANDSR: 一个二次三项式 $f(x) = x^2 + bx + c$ 中系数 b,c 都是整数，证明若整数 k_1, k_2, k_3 使得 $f(k_1), f(k_2), f(k_3)$ 都可以被非零整数 n 整除，那么 $n | (k_1 - k_2)(k_2 - k_3)(k_3 - k_1)$.

2011POLANDSR: 任意给定正整数 $x_1, x_2, ..., x_{2011}, y_1, y_2, ..., y_{2011}, \prod_{i=1}^{2011} (2x_i^2 + 3y_i^2)$ 不是完全平方数。

2007POLANDSR: 证明若正整数 a,b,c,d, 满足 $ad = b^2 + bc + c^2$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 是合数。

2006POLANDSR: 正整数 a,b,c,x,y,z 满足 $a^2 + b^2 = c^2, x^2 + y^2 = z^2, |x - a| \leq 1, |y - b| \leq 1$. 证明 x=a,y=b 或 x=b,y=a.

2023POLANDFINALS: 给定一个正整数列 $\{a_n\}$, 若该正整数列满足对于任意正整数 k,l 都有 $k + l | a_k + a_l$. 证明对于任意正整数 k>l, 都有 $k - l | a_k - a_l$.

2018POLANDFINALS: 对于正整数 n，假设在集合 $\{1, 2, ..., n\}$ 中有 M 个无平方因子的整数 k 使得 $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 是奇数，证明 M 是奇数。

2018POLANDFINALS: 给定大于 3 的素数 p, 记 K 为满足 $p | a_1a_2 + a_2a_3 + ... + a_{p-1}a_p + a_pa_1$ 的 $\{1, 2, ..., p\}$

的排列 $a_1, a_2, ..., a_p$ 的个数，证明 $p^2|K+p$.

2013POLANDFINALS: 给定整数 a,b, 这里 a 非零，若 $6a|3+a+b^2$, 证明 a 是负数。

2012POLANDFINALS: 请问是否存在一个非整数的正有理数 w 使得 w^w 是一个有理数。

2010POLANDFINALS: 正有理数 a,b, 满足 $a^3+4a^2b=4a^2+b^4$ 证明 $\sqrt{a}-1$ 是某个有理数的平方。

2010POLANDFINALS: 大于 3 的素数 p 模 3 余 2，证明 $\prod_{i=1}^{p-1}(i^2+i+1)\equiv 3(\mod p)$.

2014RUSTST: 对于素数 p，$x_1, ..., x_p$ 为整数，其中 $p|x_1^n+...+x_p^n$ 对于任意正整数 n 都成立，证明 $p|x_1-x_2$.

2016RUSTST: 对于自然数 a,b 若自然数 n 满足 $a|2^n-1, b|2^n+1$, 证明：不存在自然数 k 使得 $a|2^k+1, b|2^k-1$.

2016RUSTST: 对于奇数 q，记 N_q 为 $0<a<q/4, (a,q)=1$ 的整数 a 的个数，证明 N_q 为奇数当且仅当 q 为素数 p 的幂,$q=p^k$, 且素数 p 模 8 余 5 或 7.

2017RUSTST: 对于正整数 n,m,k,l, 其中 n 不等于 1，且 $n^k+mn^l+1|n^{k+l}-1$, 证明：
m=1,l=2k 或 $l|k, m=\frac{n^{k-l}-1}{n^l-1}$.

2017RUSTST: 给定模奇素数 p 的非零剩余 $a_1, ..., a_{p-2}$, 对于任一 $d|p-1$, 至少有 [(p-2)/d] 个下标 i 使得 $p\nmid a_i^d-1$, 证明可以从 $a_1, ..., a_{p-2}$ 中找一些数，使得它们的乘积模 p 为 2.

2018RUSTST: 给定大于 1 的正整数 k，p 为一素数，n=kp+1 为合数，若 $n|2^{n-1}-1$ 证明 $n<2^k$.

2018RUSTST: 对于有理数 x,y,z 使得 $(x+y+z)^3=9(x^2y+y^2z+z^2x)$，证明：x=y=z.

2018RUSTST: 对于正整数 a>b, 满足 $a-b=5b^2-4a^2$, 证明：8b+1 为合数。

2019RUSTST: 证明对于任意奇素数 p，下述同余式成立：$\sum_{n=1}^{p-1} n^{p-1}\equiv (p-1)!+p(\mod p^2)$.

2022RUSTST: 对于奇数 n=2k+1,m 为与 n 互素的正整数，对于 j=1,2,...,k, 我们记 p_j 为区间 [-k,k] 中那个与 mj 模 n 同余的数，证明满足 $|p_i|>|p_j|, 1\le i<j\le k$ 的 (i,j) 的数量与满足 $p_ip_j<0$ 的数对的数量相同。

2021TUYJ: 给定一个大于 1 的实数 y，以及一个不大于 y^{50} 的正整数 n，使得 n 的所有素因子都不大于 y，证明 n 是 99 个不大于 y 的正整数的乘积。

2019TUYS: 证明 $\prod_{i=1}^{n}(i^4+i^2+1)$ 恒非完全平方数。

2013TUYS: 给定一个形如 4k-1 的素数 p，$\frac{1}{0^2+1}+\frac{1}{1^2+1}+...+\frac{1}{(p-1)^2+1}=\frac{m}{n}$, 这里 m,n 互素，证明 p|2m-n.

2013TWR1: 对于正整数 x,y,z, 满足 $z(xz+1)^2=(5z+2y)(2z+y)$, 证明 z 是一个奇完全平方数。

2022TWMO: 给定正整数 x,y,z 满足 $gcd(x,y,z)=1, x|yz(x+y+z), y|xz(x+y+z), z|xy(x+y+z), x+y+z|xyz$, 证明 $xyz(x+y+z)$ 为完全平方数。

2009ELMO: 正整数 a,b,c 满足 a^2-bc 为完全平方数，证明 $2a+b+c$ 不是素数。

2011ELMO: 证明对于任意整数 n，n^3-n-3 不是完全平方数。

2012ELMO: 是否存在正整数 m,n，使得存在 2012 个正整数 x 使得 $m-x^2, n-x^2$ 都是完全平方数。

2008USATST: 证明不存在整数 n 使得 n^7+7 是完全平方数。

2006USAMO: 对素数 p 和小于 p 的正整数 s, 证明存在满足 0<m<n<p 的正整数 m,n 且 $\{\frac{sm}{p}\}<\{\frac{sn}{p}\}<\frac{s}{p}$ 当且仅当 s 不是 p-1 的因子。

2015USAMO: 对满足 $a^4+b^4=c^4+d^4=e^5$ 的互异正整数 a,b,c,d,e，证明：ac+bd 是一个合数。

2016USAMO: 证明对于任意正整数 k，$(k^2)!\prod_{j=0}^{k-1}\frac{j!}{(j+k)!}$ 是一个正整数。

2016MOP:p 为一个模 3 余-1 的奇素数，定义一个对 p 的完全剩余系的排列：$\pi(x)\equiv x^3(\mod p)$，证明这个排列是一个偶排列当且仅当 p 模 4 余-1.

2019ISL: 对正整数 a，我们称一个正整数 b 是 a-好的，如果 $an+1|C_{an}^{b}-1, \forall an\geqslant b$，如果 b 是 a-好的，b+2 不是 a-好的，证明：b+1 是素数。

2019ISL: 对正整数 a,b，证明 $a^2+\lceil\frac{4a^2}{b}\rceil$ 不是完全平方数。

2018ISL: 对于满足 xy-zt=x+y=z+t 的正整数 x,y,z,t, 是否有可能让 xy,zt 同时为完全平方数。

2015ISL: 对正整数 m>n, 定义 $x_k=\frac{m+k}{n+k}, k=1,2,...,n+1$ 证明：若 $x_1,x_2,...,x_{n+1}$ 都是整数，那么 $x_1x_2...x_{n+1}-1$ 有一个奇素因子。

2012ISL: 一个整数 a，被称为有好的 (friendly)，如果方程 $(m^2+n)(n^2+m)=a(m-n)^3$ 有正整数解。
(1) 证明：在 1,2,...,2012 中有至少 500 个友好的数. (2) 试判断 2 是否友好。

2012ISL: 设函数 $f:N_+\to N_+$，满足对于任意正整数 n，均存在一个正整数 k，使得 $f^{(2k)}(n)=n+k$. 设

k_n 是满足上述条件的最小的 k，求证，数列 $k_1, k_2, ...$ 无界。

2012ISL: 对正整数 x,y, 若任意正整数 n，都有 $2^n y + 1 | x^{2^n} - 1$，证明：x=1.

2011ISL: 对正整数 k，记 $n = 2^k + 1$，证明 n 是一个素数当且仅当以下条件成立：$a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ 是 1,2,...,n-1 的一个排列，且存在一列整数 $g_1, g_2, ..., g_{n-1}$ 使得 $n | g_i^{a_i} - ai + 1, i = 1, 2, ..., n-1, a_n = a_1$.

2008ISL: 对正整数 n，证明 $C_{2^n-1}^0, C_{2^n-1}^1, C_{2^n-1}^2, ..., C_{2^n-1}^{2^{n-1}-1}$ 在模 2^n 下的某个排列恰好就与 1,3,5,...,$2^n - 1$ 对应同余。

2008ISL: 对正整数 n 和素数 p，若三个整数 a,b,c 满足 $a^n + pb = b^n + pc = c^n + pa$, 那么 a=b=c.

2007ISL: 对整数 b，n>1, 假设对应任意大于 1 的正整数 k 都存在一个整数 a_k 使得 $k | b - a_k^n$，证明存在一个整数 A，使得 $b = A^n$.

2007ISL: 对正整数 k，证明 $(4k^2 - 1)^2$ 有一个形如 8kn-1 的正因子当且仅当 k 是一个偶数。

2009RMM:$a_1, a_2, ..., a_k$ 为 k 个正整数，我们记 $n = \sum_{i=1}^{k} a_i$, 再记 $d = \gcd(a_1, a_2, ..., a_k)$. 证明 $\frac{d}{n} \cdot \frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}(a_i!)}$ 是一个正整数.

2010SILK: 我们记 N=2010!+1, 证明：(1)N 不被 4021 整除；(2)N 不被 2027,2029,2039 整除；(3)N 有一个大于 2050 的素因子。

2005SILK: 对于大于 1 的正整数 n，证明 $n | 1^{n-1} + 2^{n-1} + ... + (n-1)^{n-1} + 1$ 当且仅当对于 n 的任意素因子 p，都有 $p(p-1) | \frac{n}{p} - 1$.

1.2 存在，任意性问题

2019BRAZILNO: 证明对于任意正整数 m，都存在一个正整数 n_m 使得对于任意 $n \geqslant n_m$, 都存在正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 使得 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i^m} = 1$.

2011BRAZILNO: 请问是否存在 2011 个正整数 $a_1 < a_2 < ... < a_{2011}$, 使得对于任意 $1 \leq i < j \leq 2011, \gcd(a_i, a_j) = a_j - a_i$?

2009BRAZILNO: 对于 q=2p+1,p,q 都为素数，证明存在 q 的一个倍数，使得它在十进制下的数码和不大于 3.

2008BBRAZILNO: 一个正整数被称为精悍的 (dapper), 如果它的至少一个倍数在十进制下以 2008 开头，证明对于任意正整数，它都是精悍的。

2021BRAZILREV: 证明不存在正整数 a,b,c,d 使得它们构成一个等差数列，而 ab+1,ac+1,ad+1,bc+1,bd+1,cd+1 都是完全平方数。

2019BRAZILREV: 证明存在无穷多正整数 n 使得 n^2+1 的最大素因子小于 $n \cdot \pi^{-2019}$.

2017BRAZILREV: 证明不存在正整数 a,b,k 使得 4abk-a-b 为完全平方数。

2009 高联：设 k，l 为两个正整数，求证存在无穷多个正整数 m，使得 C_m^k 与 l 互素。

2013 高联：对奇数 n，$a_1, a_2, ..., a_n$ 为 1,2,...,n 的一个排列，证明 $\prod_{i=1}^{n}(a_i^i - i)$ 是一个偶数。

2021A2 高联：将连续 k 个正整数从小到大依次写下后在十进制下构成一个正整数，称为 k-连续数，证明：对于任意正整数 N，k，存在一个 k-连续数被 N 整除。

2018 高联 B：给定大于 1 的正整数 a，证明：对于任意正整数 n，存在正整数 k，使得 $a^k+1, a^k+2, ..., a^k+n$ 都是合数。

2016B 高联：设 n 为奇数，k 为正整数，且 2n 的不超过 k 的正约数个数为奇数，证明：2n 有一个约数 d，满足 k<d<2k+1.

2015B 高联：证明存在无穷多个正整数组 (a,b,c)(a,b,c>2015) 满足：a|bc-1,b|ac+1,c|ab+1.

2023CHINATST: 给定正整数 m,n, 定义 $S(m,n) = \{(a,b) \in N_+^2 | 1 \le a \le m, 1 \le b \le n, gcd(a,b=1)\}$. 证明任意正整数 d,r, 存在不小于 d 的正整数 m,n, 使得 $|S(m,n)| \equiv r(modd)$.

2018CHINATST: 对正整数 k,m，且 k-1 有平方因子，证明存在正实数 α，使得对于任意正整数 n，$(\lfloor \alpha \cdot k^n \rfloor, M) = 1$.

2015CHINATST: 证明存在无穷多正整数 n 使得 n^2+1 是没有素平方因子的。

2014CHINATST: 设奇数 k 大于 4，证明存在无穷多正奇数 n，使得从、存在正整数 d_1, d_2 均整除 $\frac{n^2+1}{2}$，且 $d_1 + d_2 = n + k$.

2010CHINATST: 给定正整数 k，证明存在只依赖于 k 的正整数 N 满足对于任意不小于 N 的正整数 n，C_n^k 有至少 k 个互异素因子。

2019CHINATST: 对大于 1 的正整数 k，记 $n = 2^{k+1}$，证明对于任意正整数 $a_1 < a_2 < ... < a_n$，$\prod_{1 \le i < j \le n}(a_i + a_j)$ 有至少 k+1 个互异素因子。

2009CHINATST: 对合数 n，证明存在正整数 m 满足 $m|n, m < \sqrt{n}, d(n) \le d(m)^3$. 这里 d(n) 指 n 的正因子的个数。

2005CHINATST: 对正整数 n，记 $F_n = 2^{2^n}+1$，证明对于所有大于 2 的正整数 n，F_n 有一个大于 $2^{n+2}(n+1)$

的素因子。

2024 夏新星：设整数 a,b,b 大于 1，求证：存在无穷多正整数 k 使得 $[\frac{a^k}{k}]$ 模 n 余 b。

新星：对大于 1 的正整数 b，对每个正整数 n，令 $u_b(n)$ 为 n 在 b 进制下的非零数字个数，证明：对于任意给定的正整数 n,k 存在正整数 m 使得 $u_b(mn) = u_b(n) + k$.

新星：证明存在无穷多正整数 n 使得 n 不能写成 $2^a + 3^b + 5^c$ 的形式，其中 a,b，c 为非负整数。

新星：证明存在无穷多个正整数组 (a,b) 使得集合 $\{\lfloor\frac{a^n}{n}\rfloor\}, \{\lfloor\frac{b^n}{n}\rfloor\}$ 均包含模 3 的完全剩余系，且 a-b=2021.

新星：若正整数能够被它的最大素因子的平方整除，则称其为好数，证明存在无穷多个好数 x 使得 x+1 也是好数。

新星：设 A 是大于 1 的整数，$p_q, p_2, ..., p_k$ 为 k 个互不相同的素数 ($k \geqslant 1$). 证明：存在非负整数 x 使得满足 $x < m \leq x + A$ 且与所有 $p_i (i = 1, 2, ..., k)$ 互素的正整数 m 的个数不超过 $A\prod_{i=1}^{k}(1 - \frac{1}{p_i})$.

新星：对每个正整数 n，用 $S_2(n)$ 表示 n 在二进制下的各位数字之和，证明：存在无穷多个正整数对 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), ...$ 使得对于任意正整数 k, $\frac{a_k}{b_k} = \frac{S_2(a_k)}{S_2(b_k)}$，且 $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, ...$ 的值两两不同。

新星征解 5：证明对于任意素数 p，存在无穷多个正整数对 (m,n) 使得 $[n\sqrt{p}] = \frac{3m^2-m}{2}$.

新星征解 14：给定正整数 k，证明存在无穷多对互异正整数 a,b，使得 $a^2 + k, b^2 + k$ 有相同的素因子集合。

新星征解 32：设 p 为模 8 余 3 的大于 3 的素数，证明存在正整数 $a, b, c < \sqrt{p}$，使得 $p = a^2 + bc$.

新星征解 35：设 $a_1, a_2, .., a_n$ 为公差为 d 的递增等差数列 (n>2)，满足 $a_1 > d \cdot lcm(a, 2, .., n - 1)$. 证明存在两两互异的素数 $p_1, p_2, ..., p_n$, 使得 $p_i | a_i, i = 1, 2, ..., n$.

2019CANADAMO: 对于正整数 a,b, 若 $a^2 + 3ab + 3b^2 - 1 | a + b^3$, 证明 $a^2 + 3ab + 3b^2 - 1$ 有一个大于 1 的 3 次方因子。

2018CANADAMO: 给定一个正偶数 k，Sarah 首先选择一个大于 1 的正整数 N，然后进行如下操作，每一分钟，她可以选择当前的 N 的一个素因子 p，然后将 N 换为 $N(p^k - P^{-1})$。证明存在无穷多正偶数 k，使得无论 Sarah 如何选择与操作，N 终会在某个时刻被 2018 整除。

2015CANADAMO: 素数 p 满足 $\frac{p-1}{2}$ 也是素数，a,b,c 是三个不能被 p 整除的整数，证明满足 $p | a^n + b^n + c^n, n < p$ 的正整数 n 不多于 $1 + \sqrt{2p}$.

2014CANADAMO: 给定正整数 n，k>1,n 个整数在黑板上排成一列，每次“你”可以选择连续的一些整数，然后“我”会让这些被选择的数全部 +1 或者全部-1，那么“你”可以在“我”的操作的基础上进行操作与重复某个步骤，证明在有限步后，“你”可以使黑板上至少 n-k+2 个数同时被 k 整除。

2019CQR: 对于大于 1 的正整数 t，我们记 S(t) 为能够整除 t! 的最大的 t 的幂，如 S(2)=1,S(8)=2, 我们称一个正整数 t 是一个 “peak” , 如果对于任意比 t 小的正整数 r，都有 S(t)>S(r). 证明或者证伪以下命题：对于任意素数 p，都存在一个 “peak” k，使得 p|k.

2018CQR: 一个回文数是指一个正整数，从最低位向最高位读与从最高位向最低位读，会是同一个数。证明若 n 是一些两两互异素数的积，且 $10 \nmid n$，证明存在无穷多 n 的倍数，使得它们都是回文数。

2012CQR: 我们称 (a,b,c) 是一个优秀三元组，若 a,b,c 为正整数，且构成一个等比数列，a,b+1,c 构成一个等差数列。证明存在无穷多优秀三元组。

2024IRANR3: 对于任意正整数 n, 都存在大于 n 的两两互素的正整数 a,b,c 使得 a+b+c 与 ab+bc+ca 的素因子集相同。

2022IRANR3: 我们称一个正整数 m 为”ziba”, 当且仅当对任意不大于 m 的正整数 n, 都有 $n = \sum_{d|n,d>0} \epsilon_d d, \epsilon_d \in \{0,1\}$. 证明存在无穷多 ziba，它可以表示为 $k^2 + k + 2022$ 的形式，这里 k 为整数.

2020IRANR3: 证明任意两个大于 1 的正整数 a,b, 存在无穷多正整数 n 使得 $\phi(a^n - 1) = b^m - b^t$ 对正整数 m,t, 没有正整数解。

2019IRANR3: 证明对于任意正整数 m>n, 存在无穷多正整数 a,b, 使得 $a^m + b^n$ 的素因子集恰好与 $a^{2019} + b^{1398}$ 的素因子集一样。

2018IRANR3: 证明对于每个素数 p 都存在无穷多正整数 n 使得 $2^{2^{\cdots^{2^n}}} \equiv n^{2^{2^{\cdots^2}}} \pmod p$ 在两侧的幂次中，2 皆出现 1397 次。

2017IRANR3: 对于正整数 n，证明存在正整数 m 使得 $7^n | 3^m + 5^m - 1$.

2015IRANR3: 证明存在无穷多正整数 n 使得 n 不能被表示为两个正整数的和，而这两个正整数的素因子都小于 1394.

2014IRANR3:(1) 给定正整数 n，$d_1, d_2, ..., d_n, r_1, r_2, ..., r_n$ 为正整数，且 $1 \leq i < j \leq n, (d_i, d_j) = 1, d_i \geqslant 2$. 证明存在整数 x 满足：
(i)$1 \leq x \leq 3^n$;(ii)$\forall 1 \leq i \leq n, x \neq r_i (mod d_i)$.
(2) 对于任意大于 0 的 c，证明存在正整数 N，使得对于任意大于 N 的正整数 n，使得任意一组满足 (1) 的 $d_1, d_2, ..., d_n, r_1, r_2, ..., r_n$ 都存在 x 满足 (ii), 且 $1 \leq x \leq (2 + c)^n$.

2011IRANR3: 给定一个不被 3 整除的正整数 n，证明 $(n^{2n} + n^n + n + 1)^{2n} + (n^{2n} + n^n + n + 1)^n + 1$ 有至少 2d(n) 个互异素因子，这里 d(n) 表示 n 的正因子个数。

2010IRANR3: 证明存在无穷多正整数 n 使得 $n^2 + 1$ 没有形如 $k^2 + 1$ 的非 1 真因子。

2008IRANR3: 给定大于 1 的正整数 k，证明存在无穷多正整数 n 使得 $n | \sum_{i=1}^{k} i^n$.

2008IRANR3: 证明存在无穷多素数 p 使得 $13|p^3+1$.

2022IRANR2: 对数列 $\{a_n\}$, 我们定义 $a_1=2, a_{n+1}=(\frac{n+1}{n})^n \times a_n$. 证明存在无穷多个 n 使得 $\frac{a_1 a_2 \ldots a_n}{n+1}$ 是一个完全平方数。

2021IRANR2: 我们称一个正整数 n 是“优秀的”(fantastic)，如果它的每一位数码都非零，而且我们可以删去它的某一位数码 (其余数位不变) 得到一个新的数，而且这个数是原来那个数的因子。证明优秀的数是有限多的。

2021IRANR2: 请问是否有可能将 1400 个正整数 (不一定两两不同) 排列在一个圆上，且其中至少有一项为 2021，而若其中连续 5 项为 a,b,c,d,e, 那么 $c=gcd(a,b)+gcd(d,e)$.

2017IRANR2:(a) 证明不存在一个正整数列使得对于任意 i<j, 有 $gcd(a_i+j, a_j+i)=1$.
(b) 对于一个奇素数 p，证明存在一个正整数列 $a_1, a_2, \ldots$ 使得对于任意 i<j 有 $p \nmid gcd(a_i+j, a_j+i)$.

2015IRANR2: 当 n 大于 49 时，证明 n 可以表示为两个正整数的和，而且这两个数的素因子都不大于 $\sqrt{n}$。

2003IRANR2: 我们称一个正整数 n 是“3 层数”(3-stratum) 如果我们可以将它的正因子集划分为 3 个子集，且这 3 个子集中的元素和相等。
(a) 请写出一个这样的数；(b) 证明这样的数有无穷多。

2024IRANTST: 证明对于任意正整数 b>a>1,gcd(c,ab)=1, 都存在正整数 n 使得 $c|\binom{b^n}{a^n}$.

2020IRANTST: 给定任意大于 1 的正整数 k，证明存在一个实数 x 使得对于任意小于 1398 的正整数 n，有 $\{x^n\}<\{x^{n-1}\} \Leftrightarrow k|n$.

2013IRANTST: 请问是否存在正整数 a,b,c, 使得 $2013(ab+bc+ca)|a^2+b^2+c^2$.

2002IRANTST: 我们记 $\pi(n)$ 为不大于正整数 n 的素数的个数，请问是否存在无穷多正整数 n，使得 $\pi(n)|n$.

2010JAPANMO: 对于正整数 k 和奇数 m，证明存在正整数 n，使得 $2^k|n^n-m$.

KORF2025: 正整数 a,b, 满足：
(1) 正整数 m 若 $m^2|ab$ 那么 m=1;
(2) 存在整数 x,y,z,w 满足如下等式 $ax^2+by^2=z^2+w^2>0$.
证明对于任意整数 n，都存在整数 x,y,z,w 使得等式 $ax^2+by^2+n=z^2+w^2$ 成立。

KORF2021: 给定一个大于 7 的正整数 k，证明若存在一对正整数 (x,y) 满足以下性质，那么存在无穷多对正整数 (x,y)
$(1)x|y^-3, y|x^2-2; (2)gcd(3x+\frac{2(y^2-3)}{x}, 2y+\frac{3(x^2-2)}{y})=k.$

KORF2006: 对于正整数 a，记 S_a 为所有 $(2^{2^a})^b-1, 2\nmid b$ 的素因子构成的集合，证明对于任意正整数，都有无穷多素数不在这个集合里面.

KORF2006: 一个正整数 N 被称为 n-好的，若
(1)N 有至少 n 个互异素因子；
(2) 存在 N 的互异因子 $1, x_1, x_2, .., x_n$ 其和为 N；
证明对于大于 5 的正整数 n，都存在 n-好的的正整数

2022POLANDSR: 对于正整数 n，我们称 n 是 “好的”，如果存在正整数 k 使得 n=k(k+1), 请问是否存在 2022 个互异的好数使得它们的和仍然是一个好数?

2021POLANDSR: 正整数 a,b,z 满足 $ab=z^2+1$, 证明存在正整数 x,y 使得 $\frac{a}{b}=\frac{x^2+1}{y^2+1}$.

2021POLANDSR: 对于大于 3 的素数 p，我们记 $f(x_1,x_2,...,x_p)=\sum_{i=1}^{p} ix_i$, 我们再记 A_k 为 $\{1,2,...,p\}$ 的所有满足 $\forall i, a_i\neq i, p|f(x_1,x_2,...,x_p)-k$ 的所有排列，证明 $A_1=A_4$.

2020POLANDSR: 对于奇素数 p，考虑一个有 p+1 个元素的整数集 S，证明存在可以从 S 中取出一个元素，并且将剩下的元素排列为 $a_1,a_2,...,a_{p-1}$, 使得 $p|\sum_{i=1}^{p-1} ia_i$.

2017POLANDSR: 证明对于每个奇素数 p 都存在且恰好存在一个正整数 n 使得 n^2+np 是一个完全平方数。

2010POLANDSR: 给定正整数 k>n!, 证明存在两两互异的素数 $p_1,p_2,...,p_n$，使得 $p_i|k+i, \forall i=1,2,...,n$.

2025POLANDFINALS: 正整数 k,m,n,p 满足 $p=2^{2^n}+1$ 为素数，且 $p|2^k-m$, 证明存在正整数 l 使得 $p^2|2^l-m$.

2021POLANDFINALS: 我们记 p_i 为第 i 小的素数 ($p_1=2,p_2=3,p_3=5,...$), 记 $N=p_1\cdot p_2\cdot ...\cdot p_k$, 证明在集合 $\{1,2,...,N\}$ 中恰好有 0.5N 个数可以被奇数个 p_i 整除。

2019POLANDFINALS: 对于素数 p 和整数 r, $p|r^7-1$. 证明若存在整数 a,b, 使得 $p|r+1-a^2, p|r^2+1-b^2$, 那么存在整数 c 使得 $p|r^3+1-c^2$.

2016POLANDFINALS: 给定大于 1 的奇数 k,n, 证明若存在自然数 a 使得 $k|2^a+1, n|2^a-1$, 那么不存在自然数 b 使得 $k|2^b-1, n|2^b+1$.

2016POLANDFINALS: 给定两个实数 0<a<b, 证明存在正整数 p,q,r,s 满足
$(1)a<\frac{p}{q}<\frac{r}{s}<b; (2)P^2+q^2=r^2+s^2$.

2015POLANDFINALS: 证明对于任意正整数 a 都存在整数 b>a 使得 $1+2^a+3^a|1+2^b+3^b$.

2024RUS: 证明存在 c>0, 使得对于任意奇素数 p=2k+1,$1^0, 2^1, 3^2, ..., k^{k-1}$ 在模 p 下给出至少 $c\sqrt{p}$ 个互异余数。

2022RUS: 对于正整数 N，我们考虑那些可以从 N 的十进制下删去一个数码得到的完全平方数的个数，证明这样能够得到的完全平方数个数的上界不依赖于 N。

2021RUS: 给定大于 20 的正整数 n 和大于 1 的正整数 k，使得 $k^2|n$, 证明存在 3 个正整数 a,b,c 使得 $n = ab + bc + ca$.

2018RUS: 给定正整数 a,b(这里应该加上 a 大于 1), 使得存在无穷多正整数 n，使得 $n^b + 1|a^n + 1$.

2012RUS: 对于正整数 n，定义 $S_n = 1! + 2! + ... + n!$, 证明存在一个正整数 n 使得 S_n 有某个大于 10^{2012} 的素因子。

2009RUS: 对于两个整数 $2 \leq x, y \leq 100$，证明存在整数 n 使得 $x^{2^n} + y^{2^n}$ 不是一个素数。

2008RUS: 给定大于 1 的正整数 n，请问是否存在不全相等的正整数 $b_1, b_2, ...b_n$ 使得 $\prod_{i=1}^{n}(b_i + k)$ 对于任意正整数 k 都是某个正整数的大于 1 次幂。

2002RUS: 从 $(2^{2n}, 2^{3n})$ 中选出 $2^{2n-1} + 1$ 个奇数，证明其中必然有两个数，它们无法整除对方的平方。

2015RUSTST: 对于大于 3 的素数 p，证明存在一个小于 p-1 的正整数 a 使得 $p^3 \nmid (a^{p-1} - 1)[(a + 1)^{p-1} - 1]$.

2015RUSTST: 证明存在两个正整数 a,b 使得对于任意互素的正整数 m,n, 都有 $|a - m| + |b - n| > 1000$.

2017RUSTST: 请问是否存在整数 a,b, 使得 $a^5b + 3, ab^5 + 3$ 都为整数的完全立方乎?

2021RUSTST: 是否存在无穷多正整数 n 不能被表示为 $(a + b) + \log_2(b + c) - 2^{c+a}, a, b, c \in Z_{>0}$.

2022TUYJ: 给定正整数 a,b,c 和奇素数 p，证明存在整数 x,y 使得 $p|x^2 + y^2 + ax + by + c$.

2018TUYJ: 证明对于任意大于 1 的正整数 d 和正整数 m，数列 $a_n = 2^{2^n} + d$ 中必然存在两项 a_k, a_l 使得它们的最大公约数比 m 大。

2017TUYJ: 对于一个三边都是正整数的直角三角形，记其面积为 S，证明存在一个不与该三角形全等的三角形，它的三条边也是有理数且面积也是 S。

2010TUYS: 若对于给定的正整数 n，存在 2010 个连续正整数使得它们都不被 n 整除，但是它们的乘积被 n 整除，证明存在 2004 个连续正整数，它们不被 n 整除，但是它们的乘积被 n 整除。

2020TWR1:$N > 2^{5000}$ 为一个正整数，证明若 $1 \leq a_1 < ... < a_k < 100$ 为互异正整数，那么 $\prod_{i=1}^{k}(N^{a_i}+a_i)$ 有至少 k 个互异素因子。
附：若这里将 2^{5000} 换为其他常数 N_0, 将会对 N_0 的大小酌情给分。

2018TWR2: 给定一个无平方因子的正整数 n，证明不存在互素的正整数 x,y 使得 $(x+y)^3|x^n+y^n$.

2021TWR3: 给定正整数 n，我们称一个正整数 m 是 n-好的，如果至多有 2n 个互异素数 p 满足 $p^2|m$.
(1) 证明对于两个互素正整数 a,b，存在正整数 x,y 使得 ax^n+by^n 为 n-好的;
(2) 对于 k 个正整数 $a_1,...,a_k$ 满足 $gcd(a_1,...,a_k)=1$ 那么存在正整数 $x_1,...,x_k$ 使得 $a_1x_1^n+...+a_kx_k^n$ 为 n 好的。

2025TWMO: 对于两个互素正整数 a,b, 记 f(a,b) 为最小的满足 $b|ak+1$ 的非负整数 k，证明若 a,b 互素且 $f(a,b)-f(b,a)=2$, 那么存在素数 p 使得 $p^2|a+b$.

2015ELMO: 对于大于 1 的正整数 a，证明存在非负整数 n 使得 $2^{2^n}+a$ 不是素数。

2018ELMO: 我们称一个正整数 n 为“好的”, 如果 n 可以写作 2^x+y^2 $x,y \in N$ 的形式。
(1) 证明存在无穷多组连续的 4 个好数。(2) 求出所有连续的 5 个好数。

2017USATST: 证明存在无穷多组三元正整数组 (a,b,p), 这里 a,b<p 且 p 为素数, 满足 $p^3|(a+b)^p-a^p-b^p$.

2008USAMO：证明对于任意正整数 n 每次在两两互素且都大于 1 的正整数 $k_0,k_1,...,k_n$ 使得 $\prod_{i=0}^{n}k_i-1$ 为两个连续正整数的积。

2007USAMO: 证明对于任意非负整数 n，$7^{7^n}+1$ 是至少 2n+3(不一定互异) 个素数的积。

2016MOP：证明存在无穷多正整数 n 使得 n^4+1 有一个大于 2n 的素因子。

2022VNMTST(general): 对于任意正整数 n，存在 r 满足任意大于 r 的正整数都可以写为两个正整数的和，并且这两个正整数都有大于 n 的素因子。

2013VNMTST: (1) 证明存在无穷多正整数 t 使得 2013t+1,2012t+1 都是完全平方数;
(2) 假设正整数 m,n 满足 $mn+1, mn+n+1$ 都是完全平方数，证明 $8(2m+1)|n$.

2012VNMTST: 对于大于 16 的素数 p，证明 t=3 为最大的满足如下条件的正整数 t：
对于任意整数 a,b,c,d, 使得 $p \nmid abc, p|a+b+c$, 存在整数 $x,y,z \in \{0,1,...,\lfloor \frac{p}{l} \rfloor -1\}$ 使得 $p|ax+by+cz+d$.

2023ISL: 对于正整数 n 和大于 1 的正整数 k，我们记 $E_k(n)$ 为最大的正整数 r，满足 $k^r|n!$, 证明存

在无穷多正整数 n，使得 $E_{10}(n) > E_9(n)$, 同时存在无穷多正整数 n，使得 $E_{10}(n) < E_9(n)$.

2022ISL: 证明对于任意正整数 n，$2^n + 65 \nmid 5^n - 3^n$.

2021ISL: 对不小于 100 的正整数 n，有 n+1 张卡片，上面分别写着 $n, n+1, ..., 2n$. 将这些卡片洗好后分为两堆，证明其中必有一堆中有两张卡片使得它们的和为完全平方数。

2020ISL: 给定正整数 k，证明存在素数 p，使得我们可以在 1,2,...,p-1 中选择 k+3 个数 $a_1, a_2, ..., a_{k+3}$，使得对于 i=1,2,...,k，我们有 $a_i a_{i+1} a_{i+2} a_{i+3} - i$ 可以被 p 整除。

2014ISL: 对大于 1 的正整数 n，证明存在无穷多个正整数 k，使得 $\lfloor \frac{n^k}{k} \rfloor$ 为奇数。

2013ISL: 证明存在无穷多正整数 n 使得 $n^4 + n^2 + 1, (n+1)^4 + (n+1)^2 + 1$ 的最大素因子相同。

2013ISL: 请问是否存在一个无穷正整数列 $a_1, a_2, ...$ 与正整数 N，使得对于任意大于 N 的正整数 k，$\overline{a_k a_{k-1} ... a_1}$ 为完全平方数。

2012ISL: 证明对于任意大于 100 的素数 p 和正整数 r 都存在正整数 a,b 使得 $p | a^2 + b^5 - r$.

2009ISL: 对互异的大于 1 的正整数 a,b 证明存在正整数 n 使得 $(a^n - 1)(b^n - 1)$ 不是完全平方数。

2008ISL: 证明存在无穷多正整数 n 使得 $n^2 + 1$ 有一个大于 $2n + \sqrt{2n}$ 的素因子。

2007ISL: 对于素数 p 和正整数 n，记 $v_p(n)$ 为 p 在 n! 中的次数，给定正整数 d 和一个有限素数集 $\{p_1, p_2, ..., p_k\}$，证明有无限多正整数 n 使得 $\forall 1 \le i \le k, d | v_{p_i}(n)$.

2006ISL: 证明对于任意正整数 n，存在正整数 m 使得 $2^m + m$ 是 n 的倍数。

2002ISL: 对大于 1 的整数 n,m，整数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中没有一项是 m^{n-1} 的倍数，证明存在不全为 0 且绝对值小于 m 的整数 $e_1, e_2, ..., e_n$，使得 $m^n | \sum_{i=1}^{n} e_i a_i$.

2024RMM: 给定大于 1 的正整数 a,b，我们记 r_n 为 b^n 模 a^n 的最小非负剩余，假设存在正整数 N 使得 $r_n < \frac{2^n}{n}, \forall n \geqslant N$, 证明 a|b.

2024RMM: 对于奇素数 p，正整数 N<50p, 对于小于 p 的正整数 $a_1, ..., a_N$, 且每个值都出现至多 $51N/100$ 次, 且 $p \nmid a_1 + a_2 + ... + a_N$, 证明存在一个 a_i 的排列 $b_1, ..., b_N$, 使得任意 k=1,2,...,N,$p \nmid b_1 + ... + b_k$.

2016RMM: 给定一个素数 p，证明只有有限多素数 q 使得 $q | \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{q}{p} \rfloor} k^{p-1}$.

2012RMM: 证明存在无穷多正整数 n，使得 $n | s^{2^n+1} + 1, n \nmid 2^n + 1$.

2022SILK: 给定两个互异正整数 A,B，证明存在无穷多正整数 n，使得 $n = x_1^2 + Ay_1^2 = x_2^2 + By_2^2, (x_1, y_1) = (x_2, y_2) = 1$.

2009SILK: 证明对于任意素数 p，都存在无穷多四元组 (x,y,z,t), 其中它们两两不同，使得 $(x^2+pt^2)(y^2+pt^2)(z^2+pt^2)$.

1.3 求解类问题

2015BRAZILNO：考虑集合 $S=\{1,2,...,6n\}, n>1$, 求出最大的正整数 k 使得对于 S 的任意一个 4n 元自己都有 k 组 (a,b),a<b, 使得 a|b.

2013BRAZILNO: 求出最大的正整数 n，使得存在一个 n+1 元非零数码列 $(a_0,a_1,...,a_n)$，且对于任意正整数 n，都有 $\overline{a_{k-1}a_{k-2}...a_0}|\overline{a_ka_{k-1}a_{k-2}...a_0}$.

2012BRAZILNO: 求出最小的非负整数 n 使得存在一个正整数 k，让 n^k 在十进制下，它的末 2012 位数码都是 1.

2001BRAZILNO: 给定 $a_0>1$ 为正整数，数列 $a_0,a_1,...$ 中，a_k 是最小的，与之前的项都互素的正整数，求出所有的 a_0, 使得这个数列中的项都是素数的幂次 (次数不小于 1).

2018BRAZILREV: 对于斐波那契数列，求出所有正整数 n 使得 $k=0,1,...,F_n, \binom{F_n}{k}\equiv(-1)^k(\mod F_n+1)$.

2016BRAZILREV: 给定数列 $a_1=1,a_2=7,a_{n+2}=6a_{n+1}-a_n$, 求出所有正整数 n 是存在整数 m 满足 $a_n=2m^2-1$.

2011BRAZILREV: 给定素数 p，求出所有整数 m（在给定 p 情况下），使得存在整数 $a_1,a_2,...,a_p$, 满足 $m|a_1^p+a_2^p+...+a_p^p-(p+1)$.

2010BRAZILREV: 证明对于素数 p，$(x+y+z)^2\equiv axyz(\mod p), \gcd(a,p)=1$ 的有序数对个数恰好有 p^2+1 个。(这里的解应该是指模 p 意义下)

2010BRAZILREV: 对于两个数列 a_n,b_n, 满足：
$(1)a_1=1;(2)a_n+b_n=6n-1;(3)a_{n+1}$ 为非下列数中最小的正整数 $a_1,a_2,...,a_n;b_1,b_2,...,b_n$.
试求出 a_{2009}.

2003BRAZILREV: 请问有多少个 $\{1,2,..,p\}\times\{1,2,..,p\}$ 有限非空子集 S 使得 $p|\sum\limits_{(x,y)\in S}x, p|\sum\limits_{(x,y)\in S}y$.

2024 高联：给定正整数 r，求最大的实数 C，使得存在一个公比为 r 的实数等比数列 $\{a_n\}$, 满足 $||a_n||\geqslant C$, 这里 $||x||$ 表示实数 x 到距离它最近的整数的距离。

2015 高联：求所有满足对任意正整数 n 都有 $2^{kn-n+1}\nmid\frac{(kn)!}{n!}$ 的正整数 k。

2017 高联：设数列 $\{a_n\}$ 有

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + n, a_n \leq n \\ a_n - n, a_n > n \end{cases}$$

求满足 $a_r < r \leq 3^{2017}$ 的正整数 r 的个数。

2024B 高联：给定模 3 余-1 的素数 p，求同时满足以下两个条件的三元有序数组 (a,b,c) 的数目：
(1)$a, b, c \in \{0, 1, ..., p-1\}$;
(2)a(b+1),b(c+1),c(a+1) 模 p 得到余数相同。

2019B 高联：求所有满足以下条件的正整数 n：
(1):n 至少有 4 个正约数。
(2):$d_1 < d_2 < ... < d_k$ 为 n 的所有正约数，则 $d_2 - d_1, d_3 - d_2, ..., d_k - d_{k-1}$ 构成等比数列。

2012B 高联：已知素数 p 满足以下条件：存在正整数 n,u,v 使得 n 的正约数个数等于 p^n，且这 p^n 个正约数的和为 p^v，求 p 的所有可能值。

2012CMO: 对素数 p，我们将 $\{1, 2, ..., p^2\}$ 放入一个 $p \times p$ 的矩阵 $A = (a_{ij})$ 内，得到一个排列方案，然后我们有如下操作：选择一行或者一列，将这一行或这一列的所有数加上 1 或者减去 1。我们称一个排列方案是好的，如果我们通过该排列方案得到的矩阵可以在有限步内，将矩阵中所有元化为 0，请问一共有多少个好的排列方案?

2012CMO: 对一个无平方因子的偶数 n，和一个素数 p，有：
(1)(n,p)=1; (2)$p \leq 2\sqrt{n}$;(3) 存在整数 k 使得 $p|n + k^2$.
证明存在两两互异的正整数 a,b,c 使得 n=ab+bc+ca.

2009CMO: 求所有素数对 (p,q) 使得 $pq|5^p + 5^q$.

2004CMO: 对正整数 c，考虑如下的数列：$x_1 = c, x_n = x_{n-1} + \lfloor \frac{2x_{n-1} - (n+2)}{n} \rfloor + 1, n \geqslant 2$, 求出该数列的通项。

2003CMO: 求所有三元有序非负整数组 (a,m,n) 使得 $a^m + 1|a^n + 203, a > 1, m > 1$.

2022CHINATST: 给定大于 1 的正整数 n，求所有 n 元正整数组 $(a_1, a_2, ..., a_n), 1 < a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_n, 2 \nmid a_1$. 满足 $M = \frac{1}{2^n}(a_1 - 1)a_2a_3...a_n$ 是正整数，且可以取出 M 个 n 元整数组 $(k_{i,1}, k_{i,2}, ..., k_{i,n}), i = 1, 2, ..., M$ 使得对任意 $1 \leq i_1 < i_2 \leq M$, 存在 j ∈1,2,...,n 使得 $k_{i_1,j} - k_i$

2018CHINATST: 求所有正整数对 (x,y)，使得 (xy+1)(xy+x+2) 是一个完全平方数。

2018CHINATST: 一个整数分划，是指将一个正整数 n 写为一些正整数的和，两个分划不同当且仅当它们的加数在任何排列下都不一样。
我们将 n 的分划数记为 p(n), 例如 p(4)=5. 求所有正整数 n，使得 p(n)+p(n+4)=p(n+2)+p(n+3).

2018CHINATST: 我们称一个正整数 n 是有趣的，如果它的正因子个数 d(n) 可以被 2018 整除，求所有正整数 k，使得存在一个无穷等差数列，使得它的公差为 k，且该数列中每一项都是有趣的。

2012CHINATST: 求所有大于 2 的正整数 k, 使得存在正整数 1<m.n<k,gcd(m,k)=gcd(n,k)=1,m+n>k,k|(m-1)(n-1).

2011CHINATST: 给定大于 1 的正整数 n，有正整数 $0 = a_0 < a_1 < ... < a_n = 2n - 1$，求以下集合的大小的最小值：$\{a_i + a_j | 0 \le i \le j \le n\}$.

2008CHINATST: 求所有正整数对 (a,b)，使得 $a^2 + b - 1$ 是一个素数幂，$a^2 + b + 1 | b^2 - a^3 - 1, a^2 + b + 1 \nmid (a + b - 1)^2$.

2005CHINATST: 求所有三元正整数组 (a,m,n) 使得 a>1,m<n, 且 $a^m - 1, a^n - 1$ 的素因子集相同。

新星：求所有正整数 n，使得存在 n 的一个因子 d 满足：$dn + 1 | d^2 + n^2$.

2018CANADAMO: 两个正整数 a,b 被称为“素连接的”，若存在素数 p，使得 a=pb 或 b=pa, 求出所有正整数 n，使得 n 至少有三个因子，且它的因子可以不重复地围成一个圈，使得任意两个相邻的因子都是素连接的。

2014CANADAMO: 给定奇素数 p，一个 p 元数组 $(a_1, a_2, ..., a_p)$ 被称为 p-好的，如果：
$(1)0 \le a_i \le p - 1, \forall i, (2)p \nmid \sum_{i=1}^{p} a_i, (3)p | \sum_{i=1}^{p} a_i a_{i+1}, a_{p+1} = a_1$.
求出 p-好的数组的个数。

2013CANADAMO: 数列 $a_1, a_2, ..., a_n$ 是 $1, 2, ..., n$ 的一个排列，请问哪些正整数 n 可以使 $0, a_1, a_1 + a_2, ..., a_1 + a_2 + ... + a_n$ 模 n+1 所得到的最小非负剩余两两不同?

2009CANADAMO: 求出所有有序数组 (a,b) 使得 $3^a + 7^b$ 是一个完全平方数。

2005CANADAMO: 我们成一个有序三元正整数组 (a,b,c) 是 n-powerful 的，如果 $a \le b \le c, \gcd(a, b, c) = 1, a + b + c | a^n + b^n + c^n$.
(1) 求出所有有序三元组使得它对于任意正整数 n 都是 n-powerful 的。
(2) 求出所有有序三元组，使得它是 2004-powerful 的,2005-powerful 的, 但是不是 2007-powerful 的.

2016CQR: 求出所有三元有序数组 (x,y,z)，使得 gcd(x+y,y+z,x+z)>gcd(x,y,z).

2011CQR: 求出所有正整数对 (n,m) 使得存在一个无穷数列 $\{x_k\}$, 满足若 $x_i = 0$ 则 $x_{i+m} = 1$, 且若 $x_i = 1$ 则 $x_{i+n} = 0$.

2009CQR: 求出一个以四元正整数组为元素的无限集合，使得这个集合中每一个四元数组 (a,b,c,d) 都是 $a^4 + b^5 + c^6 = d^7$ 的解。

2024IRANR3: 对于给定正整数 n，求出所有非负整数集 $\{r_0, ..., r_n\} : n^n + n^{n-1} + ... + 1 | n^{r_n} + ... + n^{r_0}$.

2023IRANR3: 求出 1,2,...,n 的排列 $a_1, ..., a_n$ 的排列个数使得 $a_i | 2i, 1 \le i \le n$.

2020IRANR3: 求出所有满足下式的正整数 n：$\tau(n)|2^{\sigma(n)}-1$.

2013IRANR3: 给定素数 p，d 为 p-1 的某个因子，求出 Z_p 中所有次数为 d 的元素的积。

2011IRANR3: 给定正整数 n 和偶数 k，使得对任意素数 p，若 p|n, 那么 p-1|k, 记 $\{a_1.a_2,...,a_{\phi(n)}\}$ 为模 n 下所有与 n 互素的数，请问 $a_1^k+a_2^k+...+a_{\phi(n)}^k$ 模 n 的余数是多少?

2011IRANR3: 对于大于 6 的整数 k，请问存在多少组 $(x,y),0\leq x,y<2^k$ 满足 $73^{73^x}\equiv 9^{9^y}(mod 2^k)$.

2010IRANR3: 若 $a=3^{100},b=5454$, 有多少个小于 3^{99} 的正整数 z 满足 z 与 3 互素且 $x^b,x^z\equiv c(\mod a)$ 的解数相同?

2025IRANR2: 求出所有大于 2 的正整数 n 使得 n 与其任意素因子的和都是完全平方数。

2020IRANR2: 我们称两个正整数 a,b, 是“平方制造者” (square makers)，若 ab+1 为完全平方数。求所有的正整数 n 使得集合 $\{1,2,...,2n\}$ 可以划分为 n 对平方制造者。

2011IRANR2: 求出所有递增正整数列 $a_1,a_2,...$ 使得对于任意正整数 i,j,i+j 和 a_i+a_j 的因子数量相同。

2002IRANR2: 给定正整数 n，A_n 为 (1,2,...,n) 的所有满足以下条件的不同排列组成的集合：$k|2(a_1+a_2+...+a_k),\forall 1\leq k\leq n$. 求出 A_n 的大小。

2020IRANTST: 给定一个奇素数 p，求出所有 $\frac{p-1}{2}$ 元数组 $(x_1,x_2,...,x_{\frac{p-1}{2}})$, 使得 $\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}}x_i\equiv\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}}x_i^2\equiv...\equiv\sum_{i=1}^{\frac{p-1}{2}}x_i^{\frac{p-1}{2}}(modp)$ 2017IRANTST: 求最大的正整数 n，使得存在 n 个正整数，它们之间不存在整除关系，但是任取它们其中的 3 个，存在某一个数可以整除另外两个的和。

2015IRANTST: 我们称 $\{1,2,...,n\}$ 的一个排列 $\{a_1,a_2,...,a_n\}$ 是好的，如果对于任意正整数 $i<j<k,n\nmid a_i+a_k-2a_j$, 求出所有大于 2 的正整数 n 使得存在一个好排列。

2015IRANTST: 给定正整数 n，求最小的正整数 k，使得对任意由 k 个整数构成的集合 A，都存在 A 的某个有偶数个元素的集合集合中元素和可以被 n 整除。

2013IRANTST: 求出所有无穷等差正整数列，存在大于 1 的正整数 N，对于任意正整数 k，这个数列中前 k 项的积可以整除这个数列中 N+1,N+2,...,N+k 的积。

2012IRANTST: 求出所有大于 1 的正整数 n，使得对于任意不大于 n 的正整数 i，j，i+j 和 $C_n^i+C_n^j$ 有相同的奇偶性 (parity).

2011IRANTST: 求出所有大于 2 的正整数 n，使得存在 n 个不全相等的正整数 $a_1,a_2,...,a_n$, 使得数列 $a_1a_2,a_2a_3,...,a_na_1$ 构成一个非平凡等差数列。

2002IRANTST: 我们称 (1,2,...,n) 的一个排列 $(a_1, a_2, ..., a_n)$ 是“二次的”，如果以下的数中有至少一个完全平方数：$a_1, a_1+a_2, ..., a_1+a_2+...+a_n$, 求出所有的正整数 n，使得在 S_n 中任意一个排列都是二次的。

2021JAPANMO: 对于正整数 $a_1, a_2, ..., a_{2021}$, 有 $a_{n+5}+a_n > a_{n+2}+a_{n+3}, n = 1, 2, ..., 2016$. 试求出这个有限数列中最大值和最小值的差的最小值。

2016JAPANMO: 给定奇素数 p，对于满足 $1 \le k \le p-1$ 的正整数 k，我们记 kp+1 大于 k，小于 p 的因子个数为 a_k, 试求 $\sum_{i=1}^{p-1} a_i$.

2016JAPANMO: 试求所有使得 $\frac{10^n}{n^3+n^2+n+1}$ 为整数的正整数 n。

2013JAPANMO: 对于大于 1 的正整数 n，求出满足以下条件的正整数 m 的最小值:
(1) 存在正整数 $a_1 < a_2 < ... < a_n = m$;(2)$\frac{a_1^2+a_2^2}{2}, \frac{a_2^2+a_3^2}{2}, ..., \frac{a_{n-1}^2+a_n^2}{2}$ 都是完全平方数。

2012JAPANMO: 对于给定的素数 p, 求出所有正整数 n, 使得对于任意整数 x, 若 $p|x^n-1$, 那么 $p^2|x^n-1$.

2025KORF: 数列 $a_1, a_2, ...$ 按照如下方式给出：$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(1-(-1)^{[n/k]})a_k = 1$, 请问 $a_{1001\cdot 2^{2025}}$ 是多少?

KORF2023: 求出所有满足以下性质的正整数 n：2^n-1 没有大于 7 的素因子。

KORF2022: 求出所有正整数 m，使得存在整数 x,y, 有 $m|x^2+11y^2+2022$.

KORF2017: 对于正整数 n，$(a_0, a_1, ..., a_n)$ 为 n+1 个整数，
对于 k=0,1,...,n, 我们记 b_k 为 $(a_0, a_1, ..., a_n)$ 中 k 的个数;
对于 k=0,1,...,n, 我们记 c_k 为 $(b_0, b_1, ..., b_n)$ 中 k 的个数;
求出所有 $(a_0, a_1, ..., a_n)$ 使得 $a_0 = c_0, a_1 = c_1, ..., a_n = c_n$.

KORF2007: 求出所有素数 p,q, 使得 $pq|p^p+q^q+1$.

KORF2002: 给定一个模 12 余 1 的素数 p，令 $Z_p = \{0, 1, 2, ..., p-1\}$. 令 $E_p = \{(a,b)|a, b \in Z_p, p \nmid 4a^3+27b^2\}$. 对于 E_p 中的 (a,b),(a',b'), 称它们是等价的, 如果存在 Z_p 中非零元素 c 使得 $p|a'-ac^4, p|b'-bc^6$. 求出 E_p 中互不等价的元素的数量最多是多少?

2025POLANDSR: 求出所有大于 1 的整数 n 使得 $\forall k \in \{2, 3, ..., n\}, 2^k n-1$ 是素数。

2023POLANDSR: 求出所有正整数 b, 使得存在正整数 a, k,l 满足当 k, l 不相等时, $b^{k+l}|a^k+b^l, b^{k+l}|a^l+b^k$.

2015POLANDSR: 对于正整数 n，请问有多少组 $(a_0, a_1, ..., a_n), a_i \in \{0, 1, 2, 3\}$, 使得 $n = \sum_{i=1}^{n} a_i 2^i$.

2008POLANDSR: 请问最多能够有多少个连续正整数，使得它们都可以表示为 x^2+2y^2.

2005POLANDSR: 求所有正整数 n 使得 $n^n+1,(2n)^{2n}+1$ 都是素数。

2001POLANDSR: 求出所有大于 2 的正整数 n，使得若等差数列 $a_1,a_2,...,a_n$ 满足 $a_1+2a_2+...+na_n$ 为有理数，那么这个数列中至少一项为有理数。

2012POLANDFINALS: 求出所有满足以下条件的正整数对 (m,n): 给定一个棱长为 n 的立方体 K，然后利用一些 $m\times 1\times 1$ 的长方体，一起搭建一个棱长为 n+2 的立方体，而且它的中心就是 K 的中心。

2011POLANDFINALS: 求出所有正整数 n 使得存在一个 (1,2,...,n) 的排列 $(a_1,a_2,...,a_n)$ 使得对于 k=1,2,...,n,$k|a_1+a_2+...+a_k$.

2009POLANDFINALS: 给定大于 2 的正整数 n，一个非负整数列 $(c_0,c_1,...,c_n)$ 满足 $c_pc_s+c_rc_t=c_{p+r}c_{r+s},p,r,s,t\geqslant 0,p+r+s+t=n$. 当 $c_1=1$ 时，求出 c_2 的所有可能值。

2021RUS: 求出所有 $(1,2,...,2021)$ 的排列 $(a_1,a_2,...,a_{2021})$，使得对于任意两个差 (的绝对值) 大于 20^{21} 的正整数 m,n，有以下不等式 $\sum\limits_{i=1}^{2021}\gcd(m+i,n+a_i)<2|m-n|$.

2017RUS: 给定一个合数 n，若 $1<a_1<a_2<...<a_k<n$ 为 n 的所有正因子，且 $a_1+1,a_2+1,...,a_k+1$ 为某个正整数 m 除 1,m 外的正因子，求出所有这样的 n。

2016RUS: 考虑 9 个 9 位数，它们都是由 1,2,....,9 的某个排列构成的，它们的和在十进制下末尾最多有多少个 0?

2014RUS: 定义 m(n) 为 n 的最大真因子，求出所有的正整数 n，使得 n+m(n) 为 10 的某个幂次。

2014RUS: 我们称一个正整数 n 是好的莫若对于 n 的任意因子 a，a+1 都是 n+1 的因子，求出所有好的正整数。

2013RUS: 求出所有正整数 k，使得
(1) 前 k 个素数；(2) 前 k 个奇素数
的积再减一为某个正整数大于 1 次的幂。

2011RUS: 请问是否存在 3 个互素的正整数，使得它们中任意一个的平方都可以被另外两个的和整除。

2011RUS: 给定大于 1 的正整数 a>b>1，定义 $x_n=\frac{a^n-1}{b^n-1}$，求出最小的正整数 d，使得任意 a,b，该数列中都不存在 d 个连续的素数。

2001RUS: 求出所有大于 1 的奇数 n 使得若 a,b 为 n 的两个互素因子，就有 a+b-1|n.

2014RUSTST:9 个数 a,b,c,... 排列在一个圆上，所有形如 $a+b^c$ 的数都是素数，请问这 9 个数中最多

有多少个不同的数。

2015RUSTST: 求出所有整数 k，使得存在无穷多组整数 (a,b,c) 满足 $(a^2-k)(b^2-k)=c^2-k$.

2016RUSTST: 求出所有自然数，使得对于任意与 n 互素的正整数 a，$2n^2|a^n-1$.

2021TUYJ: 对于 n 个不同的正整数，考虑由它们构成 n(n-1)/2 个有序数对，对每个有序数对求和 (得到 n(n-1)/2 个数，可能相同)，然后对于这些数中的每一个，Ivan 会在黑板上写下原来 n 个数中比这个数小且能够整除它的数的数量，然后将黑板上的数求和，请问这个最终的和的最大可能值为多少?

2020TUYJ: 请问在 $[10,10^{20}]$ 中有多少个正整数满足它的各位数码 +1 后作乘积得到的结果恰好为原来的数 +1?

2014TUYS:4 个连续的 3 位正整数分别被 4 个连续的 2 位正整数除，请问最后得到的不同的余数的最少有多少个?

2018TWR1: 求出所有整数对 (m,n) 使得 $(m,n+1)=1,\sum_{k=1}^{n}\frac{m^{k+1}}{k+1}\binom{n}{k}\in N$.

2025TWR1: 求出所有正整数 n 使得存在 $\{0,1,...,n-1\}$ 的两个排列 $a_0,...,a_{n-1};b_0,...,b_{n-1}$, 满足 $ia_i\equiv b_i(\mod n),\forall 0\le i\le n-1$.

2022TWR2: 对于两个互素正整数 p,q, 记 f(i) 为 pi 模 q 的余数，$i=1,2,...,q-1$,i 被称为大数/小数如果 $f(i)$ 在 $f(1),...,f(i)$ 中最大/最小, 注意到 1 同时是一个大数和小数，a,b 为两个给定正整数，若 1,2,...,q-1 中恰好有 a 个大数与 b 个小数，求出 q 的最小值。

2025TWR2: 求出所有素数对 (p,q) 使得 $p^q+q^p+p+q-5pq$ 为完全平方数。

2016TWR3: 给定正整数 n，请问 $(x^2-x+1)^n$ 展开后有多少个奇数系数呢?

2016TWR3:k 为正整数，正整数列 $a_0,...,a_n$ 满足如下条件:
(1)$a_0=a_n=1$;
(2)$2\le a_i\le k,i=1,2,...,n-1$;
(3) 对于 $j=2,3,...,k$ 数字 j 在数列 $a_0,...,a_n$ 中出现 $\phi(j)$ 次，这里 $\phi(x)$ 为欧拉函数;
(4) 对于 $i=1,2,...,n-1$,$gcd(a_i,a_{i-1})=1=gcd(a_i,a_{i+1})$ 且 $a_i|a_{i-1}+a_{i+1}$.
若有另外一个整数列 $b_0,...,b_n$ 满足 $\frac{b_{i+1}}{a_{i+1}}>\frac{b_i}{a_i},i=0,...,n-1$, 求出 b_n-b_0 的最小值。

2021TWMO: 求出所有整数 $n=2k+1>1$ 使得存在 $0,1,...,k$ 的一个排列 $a_0,...,a_k$ 满足 $a_1^2-a_0^2\equiv a_2^2-a_1^2\equiv...\equiv a_k^2-a_{k-1}^2(\mod n)$.

2023TWMO: 求出所有正整数 n 满足如下条件：
(1)n 的因子个数为 8 的倍数;
(2)$\forall x \in \mathbb{Z}, x^n - x \equiv 0(\mod n)$.

2012ELMO: 求所有正整数 n，使得 $4^n + 6^n + 9^n$ 是一个完全平方数。

2013ELMO: 求所有三元有序非负整数组 (a,b,c) 使得 $a^2 + 2b + c, b^2 + 2c + a, c^2 + 2a + b$ 都是完全平方数。

2014ELMO: 求所有不小于 9 的正整数 b，使得对于任意足够大的正整数 n，以下数字在十进制下都是完全立方数。

2018ELMO: 求所有非空有限正整数集合 $S = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$, 它由 n 个互异正整数组成，且对于任意正整数 x，$\prod_{i=1}^{n} a_i | \prod_{i=1}^{n} (x + a_i)$.

2023ELMO: 试求最小的正整数 M，使得存在一个正整数 n 和整系数多项式 $P_1, P_2, ..., P_n$ 满足 $Mx = P_1^3(x) + P_2^3(x) + ... + P_n^3(x)$.

2023ELMOSL: 求出最大的正整数 n，使得存在互异的正整数 $s_1, ..., s_n, s_1^{s_2} = s_2^{s_3} = ... = s_{n-1}^{s_n}$.

2005USAMO: 求所有合数 n，使得我们可以将 n 的所有大于 1 的正因子排在一个圆上，而不存在两个相邻的数互素。

2020USAMO: 求所有素数对 (p,q) 使得 p-q,pq-q 都是完全平方数。

2024USAMO: 求出所有大于 2 的正整数 n，使得如下性质成立：如果我们将 n! 的所有因子升序排列 $1 = d_1 < d_2 < ... < d_k = n!$, 那么我们有 $d_2 - d_1 \leq d_3 - d_2 \leq ... \leq d_k - d_{k-1}$.

2025USAMO: 求出并且证明：哪些正整数 k 使得 $\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i}^k \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

2016MOP: 求所有正整数 k，使得 $3^k + 5^k$ 是一个正整数的次数大于 1 的幂。

2018MOP: 求所有正奇数 n，使得以下条件成立：对整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 存在整数 k 使得 $a_1 + k, a_2 + 2k, ..., a_n + nk$ 在模 n 意义下有至少 $\frac{n+1}{2}$ 个互异余数。(这里作最小非负剩余理解)

2025VNMTST: 求出所有正整数 k 使得存在无穷多正整数 n，$kn + 1 \nmid \binom{(2025+k)n}{2025n}$.

2016VNMTST: 求出所有正整数 a,n,(a>2) 使得 $a^n - 1$ 的素因子都是 $a^{3^{2016}} - 1$ 的素因子。

2015VNMTST: 记 α 为 $x^2 + x - 5 = 0$ 的正根，$c_0, c_1, ..., c_n \in N, c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + ... + c_n\alpha^n = 2015$.

(1) 证明 $c_0 + c_1 + ... + c_n \equiv 2(\mod 3)$.
(2) 求出 $c_0 + c_1 + ... + c_n$ 的最小值。

2015VNMTST: 称一个正整数 k 为满足"t-m" 性质的，如果对于任意正整数 n，都存在一个正整数 n 使得 $1^k + 2^k + ... + n^k \equiv a(modm)$.
(1) 求出所有正整数 k 使得它满足 $t-20$ 性质;
(2) 求出最小的正整数 k 使得它具有 $t - 20^{15}$ 性质。

2022VNMMO: 对于每对正整数 (n,m),n<m, 记 s(n,m) 为在 [n,m] 中与 m 互素的正整数的个数，求出所有大于 1 的正整数 m 使得其满足如下条件:
(1)$\frac{s(n,m)}{m-n} \geqslant \frac{s(1,m)}{m}, \forall n = 1, 2, ..., m-1$;
(2)$m^2 | 2022^m + 1$.

2016VNMMO: (1) 证明若 n 为奇完美数，那么其必然有 $n = p^s m^2$ 的形式，这里 p 为一个模 4 余 1 的素数，s 必然模 4 余 1，而 m 与 p 互素;
(2) 求出所有大于 1 的正整数使得 $n-1, n(n+1)/2$ 都是完美数。

2015VNMMO: 给定正整数 m，求出所有不大于 10^m 的正整数 n，其满足:
(1)$3|n$,(2)n 在十进制下每一位的数码都在 $\{2, 0, 1, 5\}$ 中。

2025EGMO: 对于正整数 N，记 $c_1 < c_2 < ... < c_m$ 为所有小于 N 且与 N 互素的正整数，求出所有 $N > 2$ 使得 $gcd(N, c_i + c_{i+1}) \neq 1, 1 \leq i \leq m-1$.

2020EGMO: 对于大于 1 的正整数 m，一个数列 $a_1, a_2, ...$ 被如下定义: $a_1 = a_2 = 1, a_3 = 4, a_n = m(a_{n-1} + a_{n-2}) - a_{n-3}, n \geqslant 4$, 求出所有正整数 m 使得这个数列中的每一项都是完全平方数。

2014EGMO: 求出所有大于 1 的正整数 n，使得存在整数 $x_1, x_2, ..., x_{n-1}$, 满足对 $0 < i < n, 0 < j < n, i \neq j, n|2i + j$, 那么 $x_i < x_j$

2012EGMO: 素数 p,q 和正整数 n，满足 $\frac{p}{p+1} + \frac{q+1}{q} = \frac{2n}{n+2}$, 求出 q-p 的所有可能值。

2023ISL: 给定正整数 $a_1, a_2, ...a_n, b_1, ..., b_n$, 得到 n+1 个乘积 $a_1...a_n, b_1a_2a_3...a_n, b_1b_2a_3...a_n, ..., b_1...b_n$, 它们构成一个严格递增的等差数列，尝试求出这样的等差数列的最小可能公差。

2023ISL: 求出所有正合数 n 使得满足下述条件: $1 = d_1 < d_2 < ... < d_k = n$ 为 n 所有正因子从小到大的排列，那么 $d_i | d_{i+1} + d_{i+2}, 1 \leq i \leq k-2$.

2023ISL: 求出所有正整数 a 和素数 p 使得 $p^a + a^4$ 是一个完全平方数。

2022ISL: 一个正整数被称为“挪威的”，如果它有三个互异的正因子，且它们的和等于 2022. 请求出最小的挪威的正整数。

2022ISL: 求出所有大于 2 的正整数 n，使得 $n!|\prod_{p<q\leq n,p,q-primes}(p+q)$.

2021ISL: 求所有正整数 n，使得存在一个正整数对 (a,b), 使得 a^2+b+3 没有非平凡的立方因子，且 $\frac{ab+3b+8}{a^2+b+3}=n$.

2021ISL: 求所有正整数 n 满足以下条件：可以将 n 的 k 个正因子作某种排列 $d_1,d_2,...,d_k$, 且使得 $d_1+...+d_i$ 对 i=1,2,..,k 都是完全平方数。

2012ISL: 求所有大于 1 的正整数 n 满足以下条件：任给 n 个两两互异，且它们的和不能被 n 整除的正整数 $a_1,a_2,...,a_n$, 有 $n|\sum_{i=1}^{n} i\cdot a_i$.

2018ISL: 求所有正整数对 (n,k) 使得存在一个正整数 s，满足 sn,sk 的因子个数相同。

2018ISL:n 为一个大于 2017 的正整数，$a_1,a_2,...,a_n,b_1,b_2,...,b_n$ 为不大于 5n 的两两互异的正整数，若 $\frac{a_1}{b_1},\frac{a_2}{b_2},...,\frac{a_n}{b_n}$ 构成一个等差数列，证明：该数列公差为 0.

2017ISL: 数列 $a_0,a_1,...$ 有如下定义：

$$a_{n+1}=\begin{cases}\sqrt{a_n}, \text{ 若 } \sqrt{a_n} \text{ 为正整数}\\ a_n+3, \text{ 其他情况}\end{cases}$$

求所有 a_0 大于 1 的可能值，使得存在至少一个正整数 a，使得对于无穷多个正整数 n，都有 $a_n=a$.

2017ISL: 求所有大于 1 的正整数 n 满足以下条件：对于任意满足和不能被 n 整除的 n 个正整数 $a_1,a_2,...,a_n$, 存在一个下标 i，使得 $a_i,a_i+a_{i+1},...,a_i+a_{i+1}+...+a_{i+n-1}(a_i=a_{i-n},i>n)$ 都不能被 n 整除。

2017ISL: 求所有素数对 (p,q),p>q, 使得 $(p+q)^{p-q}(p-q)^{p+q}-1|(p+q)^{p+q}(p-q)^{p-q}-1$.

2016ISL: 记 d(n) 为 n 的所有正约数的个数，再记 $d_1(n)$ 为 n 的所有正约数中模 3 余 1 的数的个数，求 $\frac{d(10n)}{d_1(10n)}$ 的所有可能的正整数值。

2015ISL: 求所有正整数 M，使得数列 $a_0=\frac{2M+1}{2},a_{k+1}=a_k\lfloor a_k\rfloor$ 中存在整数项。

2015ISL: 求所有三元正整数对 (a,b,c)，使得 ab-c,bc-a,ca-b 都是 2 的非负整数幂次.

2014ISL:n 为大于 1 的正整数，$A_n=\{2^n-2^k|k\in Z,0\leq k<n\}$. 求最大的正整数，使得它不能写为 A_n 中元素的和（这些元素允许重复）.

2014ISL: 求所有三元正整数对 (a,b,c), 这里 p 为素数，且 $x^{p-1}+y,x+y^{p-1}$ 都是 p 的幂次。

2012ISL: 求所有大于 1 的正整数 n 使得任意满足 $\frac{m}{3}\leq n\leq\frac{m}{2}$ 的正整数 n 都可以整除 C_n^{m-2n}.

2011ISL: 对任意正整数 k，记 t(k) 为 k 的最大奇因子，求所有正整数 a，使得下列数都是 4 的倍数：t(n+a)-t(n),t(n+a+1)-t(n+1),...,t(n+2a-1)-t(n+a-1).

2009ISL: 求出所有正整数 n，使得存在一个正整数列 $a_1, a_2, ...a_n, a_{k+1} = \frac{a_k^2+1}{a_{k-1}+1} - 1, 2 \leq k \leq n-1$.

2008ISL: 对正整数 n 和素数 p，若整数 a,b,c 满足 $a^n + pb = b^n + pc = c^n + pa$，则 a=b=c.

2015RMM: 对于不小于 5 的素数 p，对于任意正整数 k，我们记 R(k) 为 k 模 p 的最小非负剩余。求出所有的正整数 0<a<p, 使得对于任意 m=1,2,...,p-1, 都有 m+R(ma)>a.

2013RMM: 对于一个正整数 a，我们依次定义如下数列：$x_1 = a, x_{n+1} = 2x_n + 1$, 再记 $y_n = 2^{x_n} - 1$, 求出最大的正整数 k，使得存在一个正整数 a，而 $y_1, y_2, ..., y_k$ 都是素数。

2013SILK: 求出所有正整数 m,n, 使得以下等式成立 $\gcd(2^m + 1, 2^n + 1) = 2^{\gcd(m,n)} + 1$.

2012SILK: 对于大于 1 的正整数 n，求出 $\{\binom{2n}{2i+1} : 0 \leq i \leq n-1\}$ 的最大公约数。

2006SILK: 给定一个模 12 余-1 的素数 p，对于集合 M$\{1, 2, ..., p-1\}$ 的子集 S，若 S 中元素的乘积大于 M 对 S 的差集中元素的乘积，那么我们称 S 为重要的，并且记 S 中元素乘积减 M 对 S 的差集中元素的乘积为 S 的差分。对于一个元素多于 (p-1)/2 的重要集，试求出它的差分模 p 的最小可能值。

2004SILK: 求出所有素数 p，使得存在正整数 m,n 使得 $p = m^2 + n^2, p|m^3 + n^3 - 4$.

2003SILK: 求值：$\sum_{k \in A} \frac{1}{k-1}, A = \{m^n : m, n \in Z, m, n \geqslant 2\}$.(附：该命题为 Goldbach 定理/Goldbach-Euler 定理)

1.4 二次剩余相关

2017BRAZILNO: 给定正整数 a，若素数 p 为 $a^3 - 3a + 1$ 的一个素因子，且 p 不为 3，证明 p 模 9 余正负 1.

2015IRANR3: 给定一个大于 5 的素数 p，$A = \{b_1, b_2, ..., b_{\frac{p-1}{2}}\}$ 为 p 的所有非零二次剩余组成的集合，证明不存在正整数 a,c, 满足 $(ac, p) = 1, B = \{ab_1 + c, ab_2 + c, ..., ab_{\frac{p-1}{2}} + c\}$ 与 A 交为空。

2015IRANR3: 对于大于 30 的素数 p, 证明在以下的数中必有一个形如 x^2+y^2:p+1,2p+1,3p+1,...,(p-3)+1.

2013IRANR3: 给定素数 p=3k+1,$m \in Z_p$, 定义函数 L：$L(m) = \sum_{x \in Z_p} (\frac{x(x^3+m)}{p})$.
(a)$m \in Z_p, t \in Z_p^*$, 证明 $L(m) = L(mt^3)$.
(b) 证明存在一个分划 $Z_p^* = A \bigcup B \bigcup C, |A| = |B| = |C| = \frac{p-1}{3}$，且 L 作用在每个集合上都是常数。我们记 L 作用在这三个集合上的结果分别为 a,b,c
(c) 证明 a+b+c=-3.
(d) 证明 $a^2 + b^2 + c^2 = 6p + 3$.
(e) 记 $X = \frac{2a+b+3}{3}, Y = \frac{b-a}{3}$, 证明 X,Y 为整数，且 $p = X^2 + XY + Y^2$.

2008IRANR3: 给定一个奇数 u 证明 $\frac{3^{3^u}-1}{3^u-1}$ 可以写作两个完全平方数的和。

2016IRANTST: 对于非 13 的 8k+5 型素数 p 使得 39 是模 p 的非二次剩余，证明 $x_1^4+x_2^4+x_3^4+x_4^4 \equiv 0 \pmod{p}$ 有一组满足 $p \nmid x_1x_2x_3x_4$ 的整数解。

2015IRANTST: 我们将所有可以表示为两个正整数的平方的和的数从小到大排列为 $b_1 < b_2 < ...$，证明存在无穷多正整数 m 使得 $b_{m+1} - b_m = 2015$.

2004IRANTST: 给定一个素数 p，证明对于任意正整数 k，存在 $(\frac{n}{p}) = (\frac{n+k}{p})$.

KORF2014: 对于大于 5 的素数 p，若存在整数 k 使得 $p|k^2 + 5$，证明存在两个整数 m,n 使得 $p^2 = m^2 + 5n^2$.

KORF2005: 求出所有正整数 m,n，使得 $3^m + 1, 3^n + 1$ 都可以被 mn 整除。

KORF2000: 证明对于任意素数 p，存在整数 x,y,z,0<w<p，使得 $x^2 + y^2 + z^2 = wp$.

KORF2000: 对于一个模 4 余 1 的素数 p，请计算 $\sum_{k=1}^{p-1}(\lfloor\frac{2k^2}{p}\rfloor - 2\lfloor\frac{k^2}{p}\rfloor)$.

2019TWR3: 对于素数 p，存在整数 k 使得 $p = 8k + 1$，证明 $\binom{4k}{k}$ 模 p 的余数不是完全平方数。

2020USAMO: 对素数 p，我们称 x 是 p 的二次非剩余，如果对于任意整数 t，$p \nmid x - t^2$.
$A \subseteq \{1, 2, ..., p-1\}$，且 A 中任意元素 a 满足 a,4-a 都是 p 的二次非剩余，请计算 A 中所有元素的积在模 p 下的值。

2020MOP: 对给定正整数 n，证明存在一个足够大的模 3 余 1 的素数 p，使得存在连续的 n 个数，它们都是模 p 的立方剩余。

2022ISL: 给定正整数 k，集合 S 为一个有限奇素数集合，证明在视旋转和堆成为同一种方法的情形下，至多存在一种方法，将 S 中的元素排列在一个圆上，使得相邻两数的乘积都形如 $x^2 + x + k, x \in Z$.

2016RMM: 求出所有大于 2，而且在十进制下位数小于 20 位的正整数 n，使得它的所有二次非剩余都是它的原根。

2017SILK: 证明对于任意一个模 9 余 1 的素数 p，都存在正整数 n 使得 $p|n^3 - 3n + 1$.

2011SILK: 证明存在无穷多素数可以被表示为 m^2+mn+n^2 的形式。

1.5 有理数相关

2018BRAZILNO:Azambuja 将一个有理数 q 写在黑板上，一次操作是指将 q 替换为 q-1,q+1,$\frac{q-1}{2q-1}, q\neq\frac{1}{2}$ 中的一个，而 Azanbuja 想要在有限次操作后得到 $\frac{1}{2018}$.
(1) 证明若起始数为 0，那么最后无法到达目标；(2) 求出所有能够到达目标的起始数。

2017BRAZILNO: 对于任意一个在 (0,1) 中间的实数 r 可以写作一个无限序列 $r=0.r_1r_2..., 0\leq r_i\leq 9$.
(1) 证明存在两个不大于 1 的正有理数 p,q, 若 $p=0.p_1p_2..., q=0.q_1q_2...$, 那么我们可以构造一个无理数 $\alpha=0.a_1a_2...a_i\in p_i, q_i$.
(2) 证明存在一个有理数 $s=0.s_1s_2...$ 和一个无理数 $\beta=0.b_1b_2...$ 满足对于任意大于 2016 的正整数 N，$1\leq i\leq N$ 中 $s_i\neq b_i$ 的项不大于 $\frac{N}{2017}$.

2013BRAZILNO: 给定一个小于 1 的正无理数 x，且它的十进制表示为 $x=0.a_1a_2a_3...$, 对于任意正整数 k，我们记 p(k) 为 x 的小数点后所有不同的连续的 k 个数码形成数列的个数，证明 p(k)>k 对任意正整数 k 成立。

2008 高联：设 f(x) 为周期函数，T 和 1 为 f(x) 的周期且 0<T<1, 证明：
(1) 若 T 为有理数，则存在素数 p 使得 $\frac{1}{p}$ 为 f(x) 的周期。
(2) 若 T 为无理数，则存在各项都为无理数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $1>a_n>a_{n+1}>0, n=1,2,...$ 且每个 a_n 都是 f(x) 的周期。

2010 高联：设 k 为给定正整数，r=k+0.5, 记 $f^{(1)}(r)=f(r)=r\lceil r\rceil, f^{(l)}(r)=f(f^{(l-1)}(r)), l\geqslant 2$，证明存在正整数 m，使得 $f^{(m)}(r)$ 为正整数。
这里 $\lceil x\rceil$ 表示不小于实数 x 的最小整数。

2012 高联：设 $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{i}$, 证明：对于满足 $0\leq a<b\leq 1$ 的任意实数 a,b，数列 $\{S_n-[S_n]\}$ 有无穷多项属于 (a,b)。

2019B 高联：$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，且 $sin\alpha, cos\alpha$ 都是有理数，求证存在 $0<\alpha_1,\alpha_2<\frac{\pi}{2}$ 满足：
$(1)\alpha_1+\alpha_2=\alpha;(2)sin\alpha_1, sin\alpha_2, cos\alpha_1, cos\alpha_2\in Q$.

2025CHINATST: 给定正整数 k,a,b, 满足 $0\leq a<k, 0\leq b<k+1$, 且 a,b 不同时为 0.
数列 $\{T_n\}_{n\geqslant k}$ 满足 $T_n\equiv T_{n-1}+T_{n-2}(\mod n), 0\leq T_n<n, T_k=a, T_{k+1}=b$, 设 T_n 的十进制表示组成 $x=\overline{0.T_kT_{k+1}...}$, 求证：x 为无理数。

新星征解第 6 期：对于大于 1 的正整数 a<b, 证明：存在正整数 n 和整数 $x_1, x_2, ..., x_n$ 满足 $1\leq|x_1|<|x_2|<...<|x_n|<b^2$，使得 $\frac{a}{b}=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}$.

新星征解 13：对于大于 3 的奇数 n，证明存在互不相等的奇数 a,b,c 使得 $\frac{3}{n}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$.

2020CQR: 求出所有正有理数对 (a,b) 使得 $\sqrt[b]{a} = ab$.

2024IRANR3: 给定正整数列 $x_1, x_2, ...$Ali 不断进行如下算法：在第 i 步中，他将 [0,1] 中所有分母为 x_i 的分数标记起来，记 a_i 为到目前为止，所有被标记的有理数中的距离的最小值，求出数列 $x_1, x_2, ...$ 其中 $x_5 = 5$, 使得对于任意正整数 n，$a_1 + ... + a_n = 2 - \frac{1}{x_n}$.

2022IRANR3: 对于两个有理数 r,s 我们称 r|s, 若存在整数 k，使得 s=kr, 我们给出一个递增的，其中任意两项都是互素的正整数列 $\{a_n\}$, 而 $\{b_n\}$ 是另外一个数列，其中任意两项不相同。假若对于任意正整数 n，我们有 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} | \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{b_i}$, 证明对于任意正整数 n，我们有 $a_n = b_n$.

2017IRANR3: 给定正整数 n，考虑素数 $p_1, p_2, ..., p_k, a_1, a_2, ..., a_m$ 为所有比 n 小且不被任何一个 $p_i (1 \leq i \leq n)$ 整除的正整数，证明若 m 大于 1，那么 $\sum_{i=1}^{m} \frac{1}{a_i}$ 不是整数。

2014IRANR3: 证明对于任意正整数 n 都存在正整数 $x_1 < x_2 < ... < x_n$ 使得 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} - \frac{1}{\prod_{i=1}^{n} x_i}$ 是一个非负整数。

2008JAPANMO: 是否存在一个正整数 n, 使得对应任意有理数 r, 存在整数 b 和非零整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 有 $r = b + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}$.

2009RUS: 对于数列 $\{a_n\}, 1 < a_1 < 2, a_{k+1} = a_k + \frac{k}{a_k}$, 证明存在至多一个整数对 (i,j) 使得 $a_i + a_j$ 为整数。

2007RUS: 有理数列 $\{x_n\}$ 中首项为大于 1 的有理数，而 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{\lfloor x_n \rfloor}, n \in N^*$, 证明这个数列中存在整数。

2002RUS: 证明存在无穷多正整数 n 使得 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n}$ 的分子在既约情况下不是素数幂。

2017ELMO: 我们称一个全大于 1 的正整数 n 为“美味的”，若对于任意满足 a+b=n 的有序数对 (a,b), $\frac{a}{b}, \frac{b}{a}$ 至少有一个是有限小数。请问是否有无限多的“美味”整数?

2019USAMO: 两个有理数 $\frac{m}{n}, \frac{n}{m}$ 被写在一块黑板上，这里 m,n 为互素的正整数，在每一时刻，Evan 会选择黑板上的两个数 x,y 并且在黑板上写下它们的算术平均 $\frac{x+y}{2}$ 或它们的调和平均 $\frac{2xy}{x+y}$。求出所有的正整数对 (m,n) 使得 Evan 可以在有限步内在黑板上写出 1.

2009USAMO:$s_1, s_2, ...$ 为一无穷非常数有理数列，那么对于另外一个无穷非常数有理数列 $t_1, t_2, ...$，我们有 $\forall i, j \in N^*, (s_i - s_j)(t_i - t_j)$ 为一整数，证明存在一个有理数 r 使得对任意正整数 i,j,$(s_i - s_j)r, (t_i - t_j)/r$ 恒为整数。

2006USAMO：求出所有正整数 n 使得存在 k（k>1）个正整数 $a_1, a_2, ..., a_k$ 满足 $\sum_{i=1}^{k} a_i = \prod_{i=1}^{k} a_i = n.$

2017ISL: 求出满足以下条件的最小正整数 n，或者证明这样的 n 不存在：存在无穷多组互异 n 元有理数组 $(a_1, a_2, ..., a_n)$ 使得 $\sum_{i=1}^{n} a_i, \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}$ 都是整数。

2016ISL:(1) 证明对于每个正整数 n，存在整数 a,b 使得 $0 < b \leq \sqrt{n} + 1, \sqrt{n} \leq \frac{a}{b} \leq \sqrt{n+1}$;

(2) 证明存在无穷多正整数 n，使得不存在整数 a,b 使得 $0 < b \leq \sqrt{n}, \sqrt{n} \leq \frac{a}{b} \leq \sqrt{n+1}.$

2013ISL: 证明对于任意正整数 n,k，都存在 k 个正整数 $m_1, m_2, ...m_k, s.t. 1 + \frac{2^k - 1}{n} = \prod_{i=1}^{k} (1 + \frac{1}{m_i})$.

2006ISL：0<x<1，令 0<y<1 一个由如下方法构造得到的数：y 的小数点后第 n 位为 x 的小数点后第 2^n 位，证明若 x 位有理数，那么 y 也是。

2021RMMSL: 给定正整数 N，求出所有正整数 n，满足如下条件：对于正整数 n 的一些因子 $d_1, ..., d_k$ 不必不同，若 $\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{d_i} > N$，那么其中必然有部分单位分数的和恰好为 N.

2022SILK: 对于无穷数列 $\{\alpha\}, \{\alpha^2\}, \{\alpha^3\}, ...$ 若该数列每一项都为某个有限集中的元素，证明 α 为整数。

2023TUYS: 给定正整数 n，A 为 (0,1) 中满足下述条件 x 的集合：$|x - \frac{p}{q}| > \frac{1}{n^3}, q \leq n^2$, 证明：A 为一些区间的并，并且这些区间长度的总和不超过 $\frac{100}{n}$.

Chapter 2

数论中的不等式与恒等式

这个板块就是一些不等式和一些恒等式而已，没有什么特殊的玩意。。。

2.1 不等式部分

2022BRAZILNO: 给定一个正整数 n，我们定义 S(n) 为最小的正整数，它与 n 同奇偶，但是不存在正整数 $k, x_1, x_2, ..., x_k, n = \sum_{i=1}^{k} x_i, n = \sum_{i=1}^{k} x_i^2$，证明存在一个正实数 c 和一个正整数 n_0, 使得对于任意大于 n_0 的正整数 n，$X(n) \geqslant cn^{\frac{3}{2}}$.

2019BRAZILNO: 给定正整数 a,b,k>1, 使得 lcm(a,b)+gcd(a,b)=k(a+b), 证明 $a + b \geqslant 4k$.

2014BRAZILREV:(1) 对于正整数 n，证明 $\gcd(n, \lfloor n\sqrt{2} \rfloor) < \sqrt[4]{8n^2}$.
(2) 证明存在无穷多正整数 n 使得 $\gcd(n, \lfloor n\sqrt{2} \rfloor) > \sqrt[4]{7.99n^2}$.

2019 高联：给定一个绝对值大于 1 的正整数 m，$a_1, a_2, ...$ 为一正整数列满足 a_1, a_2 不全为 0，且 $a_{n+2} = a_{n+1} - ma_n$, 证明若存在正整数 r>s>1 使得 $a_r = a_s = a_1$ 那么 $r - s \geqslant |m|$.

2021B 高联：已知大于 1 的整数 m,n，且 n 不是完全平方数，若 $m|n^2 + n + 1$, 证明：$|m - n| > \sqrt{3n} - 2$.

2023CHINATST: 是否存在一个正无理数 x，使得存在至多有限个正整数 n，满足对于任意 $1 \leq k \leq n$, 都有 $\{kx\} \geqslant \frac{1}{n+1}$.

2014CHINATST: 证明：对于任意正整数 k，N，有 $(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \omega(n)^k)^{\frac{1}{k}} \leq k + \sum_{q \leq N} \frac{1}{q}$.
这里 $\sum_{q \leq N}$ 表示对所有不超过 N 的素数幂 q（包括 q=1）. 而且这里 $\omega(n)$ 表示 n 的不同素因子的个数, $\omega(1) = 0$.

2013SHINATST: 对于大于等于 2 的正整数 n，$a_1, a_2, ..., a_n$ 为任意给定的正整数且 $(a_1, a_2, ..., a_n) = 1$，记 $A = \sum_{i=1}^{n} a_i, (A, a_i) = d_i, (a_2, a_3, ...a_n) = D_1, (a_1, 1_3, a_4, ..., a_n) = D_2, ..., (a_1, a_2, ..., a_{n-1}) = D_n$, 求 $\prod_{i=1}^{n} \frac{A - a_i}{d_i D_i}$

的最小值。

2013CHINATST，对正整数 n，定义 $f(n)=\min\limits_{m\in Z}|\sqrt{2}-\frac{m}{n}|$，记 $\{n_i\}$ 为一严格递增正整数列，C 为一常数使得 $f(n_i)<\frac{C}{n_i},\forall i\in N^*$. 证明存在一个大于 1 的实数 q 使得该数列中每一项都有 $n_i\geqslant q^{i-1}$.

2009CHINATST:a>b>1 为正整数，而 b 为奇数，对于正整数 n，若 $b^n|a^n-1$，证明 $a^b>\frac{3^n}{n}$.

2009CHINATST: 证明对于任意奇素数 p，满足 p|n!+1 的正整数 n 的个数不大于 $cp^{\frac{2}{3}}$，这里 c 为一个与 p 无关的常数。

2008CHINATST: 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=2,x_2=12,x_{n+2}=6x_{n+1}-x_n$，对奇素数 p，q 为 x_p 的因子，证明若 $q\neq 2,3$ 则 $q\geqslant 2p-1$.

2005CHINATST: 对大于 1 的整数 n，在区间 (0,1) 中任取 n 个互异分数，证明这些分数的分母的和不小于 $\frac{n^{\frac{3}{2}}}{3}$.

新星征解 19：令 $F(n;a_1,a_2,...,a_k)$ 为 1 n 中能被某个 a_i 或整除某个 a_i 的数的个数，证明若 $1<a_1,a_2,...a_k\leq n$ 则 $F(n;a_1,a_2,...a_k)\leq F(n;p_1,p_2,...p_k)$, 其中 p_i 指增序下第 i 个素数。

新星征解 30：对于任意正整数 n，记 $\phi(n)$ 为 n 的欧拉函数，而 $\Phi(n)=\sum\limits_{m=1}^{n}\phi(n)$. 证明：$\sqrt{\Phi(n)^{\Phi(n)}}\leq\prod\limits_{m=1}^{n}m^{\phi(m)}$.

新星征解 46：设函数 $f:N_+\to R_{\geqslant 0}$, 满足 f(1)=1，且对每个正整数 n 都有 $f(n)=\sum_{\text{p 为素数}}f(np)$ 证明：对于任意正整数 n，$f(n^2)\geqslant f(n)^2$.

2005CANADAMO: 若正整数 a,b,c 满足 $a^2+b^2=c^2$。
(1) 证明 $(\frac{c}{a}+\frac{c}{b})^2>8$.(2) 证明不存在正整数 n 使得 $(\frac{c}{a}+\frac{c}{b})^2=n$.

2012IRANR3: 证明存在无穷对有理数对 $(\frac{p_1}{q},\frac{p_2}{q}),p_1,p_2,q\in N$, 满足 $|\sqrt{3}-\frac{p_1}{q}|<q^{-\frac{3}{2}},|\sqrt{2}-\frac{p_2}{1}|<q^{\frac{3}{2}}$.

2011IRANR3: 给定一个实数 α, 一个严格递增正整数列 $a_1<a_2<...$ 满足 $a_n<n^\alpha$, 我们称一个素数 q 是“金色的”(golden), 如果它是这个数列中某项的素因子，我们记 $q_1<q_2<...$ 为所有的金色的素数组成的数列。
(1) 证明若 $\alpha=1.5,q_n\leq 1390^n$. 您可以找到一个更好的 q_n 的界吗?
(2) 证明若 $\alpha=2.4,q_n\leq 1390^{2n}$. 您可以找到一个更好的 q_n 的界吗? (a 部分来自于第 n 个素数小于 2^{2n-2})

2019IRANR2: 给定 n(n>2) 个大于 1 的正整数 $x_1,x_2,...,x_n$ 证明 $(x_1x_2...x_n)^2\neq\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^3$.

2009IRANTST: 若集合 T 是集合 $\{1,2,...,n\}$ 的一个子集，且对于 T 中两个互异元素 i,j,2j 不整除 i，证明 $|T|\leq\frac{4}{9}n+\log_2 n+2$.

2002KORF: 我们记 p_n 为从小到大排列的第 n 个素数,
(1) 对于大于 9 的正整数 n，令 r 为最小的满足 $2 \leq r \leq n-2, n-r+1 < p_r$ 的正整数，并且定义 $N_s = (sp_1p_2...p_{r-1}) - 1, s = 1, 2, ..., p_r$, 证明存在 $1 \leq j \leq p_r$, 使得 $p_1, p_2, ..., p_n$ 都不整除 N_j.
(2) 利用 (1), 试证明对于任意正整数 m，都有 $p_{m+1}^2 < p_1p_2...p_m$.

2015POLANDSR: 对于大于 1 的正整数 A，记 $a_1 = A^A, a_{n+1} = A^{a_n}, b_1 = A_{A+1}, b_{n+1} = 2^{b_n}, n = 1, 2, 3, ...$，证明对于任意正整数 n，有 $a_n < b_n$.

2009POLANDSR: 给定正整数 a>b>1,a+b|ab+1,a-b|ab-1, 证明 $a < \sqrt{3}b$.

2017POLANDFINALS: 整数 $1 < a_1 < a_2 < ... < a_n < 2a_1$, 若 m 为 $a_1a_2...a_m$ 中互异素因子的个数，证明 $(a_1a_2...a_n)^{m-1} \geqslant (n!)^m$.

2015POLANDFINALS: 给定整数 k>1,n>0, 以及整数 $1 < a_1 < a_2 < ... < a_k < b_1 < b_2 < ... < b_n$ 证明若 $\sum\limits_{i=1}^{k} a_i > \sum\limits_{j=1}^{n} b_j$，那么 $\prod\limits_{i=1}^{k} a_i > \prod\limits_{j=1}^{n} b_j$.

2013POLANDFINALS: 给定三个互异正整数 k,m,n, 证明：$(k-\frac{1}{k})(m-\frac{1}{m})(n-\frac{1}{n}) \leq kmn-(k+m+n)$.

2008POLANDFINALS: 在一个 $n \times n$ 的矩阵中,我们在第一行依次填入 1,2,...,n; 第二行依次填入 n+1,n+2,...,2n;... 然后再从这个这个矩阵中选出 n 个数，这 n 个数中，任意两个不同行，也不同列。我们再记我们从第 i 行取出的数为 a_i, 证明 $\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{i^2}{a_i} \geqslant \frac{n+2}{2} - \frac{1}{n^2+1}$.

2011RUS: 对于两个自然数 d'>d, 若它们都是 n 的因子，那么 $d' > d + \frac{d^2}{n}$.

2010RUS: 给定 n 个素数 $p_1, p_2, ..., p_n (n > 2)$, 这 n 个素数互不相同，若对于任意 k=1,2,...,n, 有 $(\prod\limits_{i=1}^{n} p_i)/p_k$ 模 p_k 的余数都是同一个数 r，证明 r<n-1.

2009RUS: 给定一个大于 1 的正整数 n，以及大于 n^2 的整数 a，而在 a+1,a+2,...,a+n, 中可以找到一个数，它是 $n^2+1, n^2+2, ..., n^2+n$ 的公倍数，证明 $a > n^4 - n^3$.

2005RUS: 给定整数 x>2,y>1,z>0 满足 $x^y + 1 = z^2$. 而 p 为 x 的互异素因子个数，q 为 y 的互异素因子个数，证明 p>q+1.

2001RUS: 对于互异正整数 a,b, 使得 $a^2 + ab + b^2 | ab(a+b)$, 证明 $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$.

2020RUSTST: 给定正整数 n，求出最小的 t，使得 $gcd(x(x+1)...(x+n-1), y(y+1)...(y+n-1)) \leq (x-y)^t, \forall x \geqslant y+n$.

2018TUYS: 若素数 p 满足 $p^3|(1^3+1)(2^3+1)...((n-1)^3+1)(n^3+1)$, 那么 $p \leq n+1$.

2015TUYJ: 记 $n! = ab^2$ 这里 a 没有非平凡平方因子，证明，对于任意 $\epsilon > 0$, 都有足够大的正整数 n，使得 $2^{(1-\epsilon)n} < a < 2^{(1+\epsilon)n}$.

2014TUYS: 对于两两互素的正整数 a,b,c, 记 g(a,b,c) 为最大的不能被表示为 xa+yb+zc 的正整数，这里 x,y,z 为正整数，证明 $g(a,b,c) \geqslant \sqrt{2abc}$.

2014TWR3: 正整数 $x_1, ..., x_n (n > 3)$ 排列在一个圆周上，且满足 x_i 整除其相邻项的和，记 $k_i = \frac{x_{i-1}+x_{i+1}}{x_i}$, 这里下标模 n 计算，证明 $2n \leq k_1 + ... + k_n < 3n$.

2014TWR3: 给定一个正整数列 $a_1, ..., a_n$，条件中下标模 n 理解，其满足：
(1)$a_1 \leq a_2 \leq ... \leq a_n \leq a_1 + n$;
(2)$a_{a_i} \leq n + i - 1, i = 1, 2, ..., n$;
证明 $a_1 + ... + a_n \leq n^2$.

2014ELMO: 对正整数 d 和给定正实数 ε，证明存在足够大的素数 p 满足 $gcd(p-1, d) \neq 1$, 存在一个小于 p^r 且在模 p 意义下不为正整数 d 次幂的正整数。这里的 r 有如下定义：$\log r = \varepsilon - \frac{1}{gcd(d,p-1)}$.

2010ELMO: 对于正整数 n，记

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, \text{若 n 有非 1 的平方因子} \\ (-1)^k, \text{若 n 恰为 k 个互异素数的积} \end{cases}$$

再记 $\sigma(n)$ 为 n 的所有因子的和，证明：$|\sum_{d|n} \frac{\mu(d)\sigma(d)}{d}| \geqslant \frac{1}{n}$ 并且说明何时能取等号。

TSTST2011: 证明存在一个常数 c 使得对于任意一组实数 (x,y),都存在互素整数 (m,n) 使得 $\sqrt{(x-m)^2+(y-n)^2} < c\log(x^2+y^2+2)$.

2016VNMTST: 给定正整数 n，$a_1, a_2, ..., a_n (n > 2), a_i \in \{0, 1\}$, 考虑如下 n 个 n 元组：
$S_1 = (a_1, a_2, ..., a_{n-1}, a_n), S_2 = (a_2, a_3, ..., a_n, a_1), ..., S_n = (a_n, a_1, ..., a_{n-2}, a_{n-1})$.
对于每个 n 元组 $r = (b_1, b_2, ..., b_n)$，定义 $w(r) = b_1 \cdot 2^{n-1} + b_2 \cdot 2^{n-2} + ... + b_n$.
若 $w(S_1), w(S_2), ...w(S_n)$ 恰好取到 k 个不同的值。
(1) 证明：k|n 时：$\frac{2^n-1}{2^k-1} | w(S_i), \forall i = 1, 2, ..., n$; (2) 令 $M = \max_{1 \leq i \leq n} w(S_i), m = \min_{1 \leq i \leq n} w(S_i)$, 证明：$M - m \geqslant \frac{(2^n-1)(2^{k-1}-1)}{2^k-1}$.

2020EGMO: 对于 1,2,...,m 的一个排列被称为新鲜的，如果不存在正整数 k<m, 使得在这个排列中的前 k 个数恰好是 1,2,...,k 的一个排列，我们记 f_m 为 1,2,...,m 的新鲜的排列数，证明对于大于 2 的正整数 m，都有 $f_n \geqslant n \cdot f_{n-1}$.

2013EGMO: 对于正整数 n,
(1) 证明存在一个 6n 元的正整数集 S，使得这个集合中的任意两个元素的最小公倍数不大于 $32n^2$.

(2) 证明对于任意 6n 元的正整数集 T，都存在 T 中的两个元素，使得它们的最小公倍数大于 $9n^2$.

2010ISL-A4：设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{2k} = -x_k, x_{2k-1} = (-1)^{k+1}x_k, k \geqslant 1$, 证明对于任意正整数 n，$\sum\limits_{i=1}^{n} x_i \geqslant 0$.

2024ISL: 对于正整数 N，证明存在 1,2,...,N 的排列 $a_1, ..., a_N; b_1, ..., b_N, c_1, ..., c_N$ 使得 $|\sqrt{a_k} + \sqrt{b_k} + \sqrt{c_k} - 2\sqrt{N}| < 2023, \forall k = 1, 2, ..., N$.

2019RMM: 对于给定的正整数 n，求出满足题意的最大常数 C_n, 对于任意一个将 1,2,...,2n 划分为两个不交的 n 元子集 A，B，存在 A,B 中元素的一个排列 $A = \{a_1, a_2, ..., a_n\}, B = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$. 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n}(a_i - b_i)^2 \geqslant C_n$.

2021SILK: 对于任意正整数 m 证明下述不等式：$|\{\sqrt{m}\} - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{8(\sqrt{m}+1)}$.

2012SILK: 证明对于任意正整数 n，$\sqrt[1]{1}, \sqrt[2]{2}, \sqrt[3]{3}, ..., \sqrt[n]{n}$ 的算术平均落在 $[1, 1 + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{n}}]$ 这个区间中。

2008SILK: 对于正整数 a,b,c,d, 若 $d|a^2b + c, d \geqslant a + c$, 证明 $d \geqslant a + \sqrt[a]{2b}$.

2023TUYS: $\frac{\sum_{1 \leq i \leq n} \sqrt[3]{\frac{i}{n+1}}}{n} \leq \frac{\sum_{1 \leq i \leq n-1} \sqrt[3]{\frac{i}{n}}}{n-1}$.

2.2 恒等式部分

2004CANADAMO: 对于奇素数 p，证明 $\sum\limits_{k=1}^{p-1} k^{2p-1} \equiv \frac{p^2+p}{2} (\mod p^2)$.

2020CQR: 证明对于任意正整数 a，我们有 $\lfloor \sqrt{a} + \sqrt{a+1} + \sqrt{a+2} \rfloor = \lfloor \sqrt{9a+8} \rfloor$.

2009IRANTST: 对于正整数 n，证明：$3^{\frac{5^{2^n}-1}{2^{n+2}}} \equiv (-5)^{\frac{3^{2^n}-1}{2^{n+2}}} (\mod 2^{n+4})$.

2024KORF: 给定四个两两互素的奇数 a,b,c,d, 记 $f(n) = [\frac{n}{a}]+[\frac{n}{b}]+[\frac{n}{c}]+[\frac{n}{d}]$, 证明：$\sum_{n=1}^{abcd}(-1)^{f(n)} = 1$.

2017VNMMO: 试证明：
(1)$\sum_{k=1}^{1008} kC_{2017}^{k} \equiv 0 (\mod 2017^2)$;
(2)$\sum_{k=1}^{504}(-1)^k C_{2017}^{k} \equiv 3(2^{2016} - 1) (\mod 2017^2)$.

Chapter 3

数列的变化

数列作为近年来全国高中联赛的热点，我们不得不在这里把它单独分出来

3.1 数列中的存在性，任意性问题

对于这种问题，我们要从尝试小情况开始寻找最后的结果，然后利用各种方法来得到结果。

2022BRAZILNO: 对于一个正整数列 $\{a_n\}$，我们定义 $\Delta^1 a_n = a_{n+1} - a_n, \Delta^M a_n = \Delta^{M-1} a_{n+1} - \Delta^{M-1} a_n$，我们称一个数列是“爱国者” (patriota, 西语)，若存在正整数 k,l，使得 $a_{n+k} = \Delta^M a_{n+l}$ 对于任意非负整数 n 成立，判断，并且证明是否存在一个数列，使得令该数列为爱国者的最大值的 M 为 2022.

2020BRAZILNO: 给定正整数 a，我们定义 $F_1^{(a)} = 1, F_2^{(a)} = a, F_n^{(a)} = F_{n-1}^{(a)} + F_{n-2}^{(a)}$, 我们称一个正整数 m 是“斐波那契的” (fibonatic), 如果存在正整数和大于 3 的正整数 n，使得 $m = F_n^{(a)}$. 证明有无穷多正整数不是斐波那契的。

2004BRAZILNO: 对于数列 $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 1, a_n a_{n-4} = a_{n-1} a_{n-3} + a_{n-2}^2$, 证明这个数列中的所有项都是整数。

2004BRAZILNO: 对于一个整数列 $x_1\ x_2, ..., x_{2004}$, 若满足 $x_{k+3} = x_{k+2} + x_k x_{k+1}, \forall 1 \leq k \leq 2001$, 请问这个数列中是否有可能有多于一半的项是负数?

2015BRAZILREV: 对于正整数 n，我们令 P(n) 为 n 的所有互异素因子的积，并且 P(1)=1, 证明 a_0 取任意正整数值，满足 $a_{k+1} = a_k + P(a_k), k \geqslant 0$ 的数列中都存在某一项 a_m 满足 $a_m / P(a_m) = 2015$.

2004BRAZILREV: 对于数列 $a_0 = a_1 = 1, a_{n-1} a_{n+1} = a_n(a_n + 1)$, 证明对于任意正整数 n，$a_n$ 是一个整数。

2003BRAZILREV: 对于数列 $x_0 \in Z_{\geqslant 0}, x_{n+1} = 1 + \prod_{0 \leq i \leq n} x_i$, 证明存在一个素数，使得它不整除这个数列中任意一项。

2000 高联：设数列 $/a_n/, /b_n/$ 满足 $a_{n+1}=7a_n+6b_n-3, b_{n+1}=8a_n+7b_n-4, a_0=1, a_1=4, a_2=49, n=0,1,2,...$ 证明 a_n 为完全平方数。

2013 高联：给定正整数 u,v, 数列 $\{a_n\}$ 定义如下：$a_1=u+v, a_{2n}=a_n+u, a_{2n+1}=a_n+v$. 记 $S_m=\sum_{i=1}^{m} a_i$, 证明：$\{S_m\}$ 中有无穷多项为完全平方数。

2016 高联：若 p，p+2 互为孪生素数，且 p>3, 那么数列 $\{a_n\}$ 有 $a_1=2, a_n=a_{n-1}+\lceil\frac{pa_{n-1}}{n}\rceil$, 证明对于 n=3,4,...,p-1,$n|pa_{n-1}+1$.

2020 高联：设 $a_1=1, a_2=2, a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}, n=3,4,...,$ 证明：对于大于 4 的整数 n，a_n 必有一个模 4 余 1 的素因子。

2022 高联 A2：给定一个大于 2 的正整数 k, 对于数列 $a_0=0, a_{n+1}=ka_n-a_{n-1}$, 证明：$(2m)!|a_1a_2...a_{3m}$.

2022B 高联：给定大于 2 的正整数 m，请问是否存在正整数 a,b，它们的因数个数都恰好是 m 个，而且对于 a 的所有正因数的一个排列 $a_1, a_2, ..., a_m$, 满足 $a_1, a_1+a_2, a_2+a_3..., a_{m-2}+a_{m-1}, a_{m-1}+a_m$ 恰好是 b 的所有正因子的某个排列。

2010B 高联：对于大于 1 的正整数 m,n, 证明：$\sum_{i=1}^{n} i^m=\frac{1}{m+1}\{(n+1)\sum_{k=1}^{m} C_m^k n^k-\sum_{j=1}^{m-1}(C_{m+1}^j\sum_{i=1}^{n} i^j)\}$

2009B 高联：数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_2=1, a_3=3, a_n=a_{n-1}+2a_{n-2}+a_{n-3}, n=4,5,...,$ 求证对于任意正整数 m，存在某个正整数 n 使得 $m|a_n$.

2018CHINATST: 对素数 p 和正整数 k，$S=\{a|1\le a\le p-1, \exists x\in Z, x^k\equiv a(\mod p)\}$，证明当 $3\le|S|\le p-2$ 时，将 S 中的元素增序排列，无法形成等差数列。

2023CMO: 证明存在一个常数 C，满足如下断言：
对于任意一个无穷正整数等差数列 $\{a_n\}$, 若 $gcd(a_1, a_2)$ 没有平方因子，那么存在整数 $m\le C\cdot a_2^2$, 使得 a_m 也是无平方因子的。

2020CMO: 给定任意正整数 c，定义 p(c) 是 c 的最大素因子，一个正整数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>1, a_{n+1}=a_n+p(a_n), \forall n\geqslant 1$. 证明该数列中存在完全平方数。

2017CMO: 数列 $\{u_n\}, \{v_n\}$ 满足 $u_0=u_1=1, u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}, n\geqslant 2; v_0=a, v_1=b, v_2=c, v_n=v_{n-1}-3v_{n-2}+27v_{n-3}, n\geqslant 3$. 存在一个正整数 N 使得对于任意大于 N 的正整数 n 都有 $u_n|v_n$, 证明 $3a=2b+c$.

2017CMO:D_n 为 n 的正因子组成的集合，求出所有的正整数 n 使得我们可以将 D_n 划分为两个不交的子集 A,G，它们都是至少有 3 个元素的集合，且 A 中元素可以构成一个等差数列，G 中元素可以构成一个等比数列。

2015CMO: 求出所有正整数 k，使得存在无穷多正整数 n 使得它不满足 $n+k|C_{2n}^n$.

2015CMO: 非负整数列 $a_1, a_2, ...$ 满足对于任意正整数 m,n，有 $\sum_{i=1}^{2m} a_{in}\le m$. 证明存在 k,d，使得 $\sum_{i=1}^{2k} a_{id}=$

$k-2014$.

2010CMO: 对于不小于 2 的正整数 k，数列 $\{a_n\}$ 定义如下：$a_k=2k$,n>k 时：

$$a_n=\begin{cases}a_{n-1}+1, \text{若 } (a_{n-1},n)=1\\ 2n, \text{若 } (a_{n-1},n)>1\end{cases}$$

证明数列 $\{a_n-a_{n-1}\}$ 中有无穷多素数。

2004CMO: 证明存在无穷多个正整数 n, 可以被表示为 2004 个正整数的和，$n=\sum\limits_{i=1}^{2004}a_i, 1\le a_1<a_2<...<a_{2004}, a_i|a_{i+1}, 1\le i\le 2003$.

2025CHINATST: 求所有正整数 m，使得存在正整数集的无穷子集 A 满足对任意两两不同的正整数 $a_1,...,a_m\in A, a_1+...+a_m, a_1...a_m$ 都没有非平凡平方因子。

2025CHINATST: 设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1},\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是两个无穷整数列，求证：存在无穷整数列 $\{z_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足对于任意正整数 n 均有 $\sum_{k|n}k\cdot z_k^{n/k}=(\sum_{k|n}k\cdot x_k^{n/k})(\sum_{k|n}k\cdot y_k^{n/k})$.

2023CHINATST: 是否存在整数列，其中项两两不同，满足：
$(1)\forall k\in N_+, a_{k^2}>0, a_{k^2+k}<0;(2)\forall n\in N_+, |a_{n+1}-a_n|\le 2023\sqrt{n}$?

2019CHINATST: 我们称一个正整数列 $\{a_n\}$ 为好的，如果对于任意互异正整数 m,n，都有 $\gcd(m,n)|a_m^2+a_n^2, \gcd(a_m,a_n)|m^2+n^2$. 我们称一个正整数 a 为 k-好的，如果存在一个好的数列使得 $a_k=a$, 请问是否存在一个正整数 k 使得恰好有 2019 个 k-好的正整数。

2019CHINATST: 给定不小于 3 的正整数 n，是否存在无穷个正整数集合 $S=\{a_1,a_2,...,a_n,b_1,b_2,...,b_n\}$ 满足 $\gcd(a_1,a_2,...,a_n,b_1,b_2,...,b_n)=1$, 且 $\{a_n\}_{i=1}^n,\{b_n\}_{i=1}^n$ 都是等差数列，且 $\prod\limits_{i=1}^n a_i=\prod\limits_{i=1}^n b_i$?

2016CHINATST: 对于大于 1 的自然数 c,d, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=c, a_{n+1}=a_n^d+c$, 证明对于每个大于 1 的整数 n，存在一个素数 p 使得 $p|a_n, p\nmid a_i, i=1,2,...,n-1$.

2015CHINATST: 证明对于每个大于 2 的整数 n，存在整数 $a_1<a_2<...<a_n$, 使得对于 i=1,2,...,n-2,a_i,a_{i+1},a_{i+2} 都可以构成一个三角形的三边，而且这个三角形的面积是整数。

2014CHINATST: 给定一个 t 项正整数列 $a_1<a_2<...<a_t$, 其中不存在三项构成等差数列，而对 k>t-1, 我们定义 a_{k+1} 是满足仍然使得 $a_1,a_2,...,a_{k+1}$ 中不存在三项构成等差数列的最小正整数。对于正实数 x, 我们定义 A(x) 为该数列中不大于 x 的项的数量，证明存在大于 1 的常数 c 和正常数 K 使得对于任意 x>K,$A(x)\geqslant c\sqrt{x}$.

2013CHINATST: 证明存在一个正常数 K 和一个整数列 $\{a_n\}$ 满足：
$(1)0<a_1<a_2<...<a_n<...;(2)$ 对于任意正整数 n，$a_n<1.01^nK;(2)$ 任取这个数列中的有限项，它们的和都不是一个完全平方数。

2010CHINATST: 证明存在一个无界正整数列 $a_1\le a_2\le a_3\le ...$ 使得存在一个正整数 M 满足对于任意不小于的整数 M，若 n+1 不是素数，那么 n!+1 的所有素因子都比 $n+a_n$ 要大。

2009CHINATST: 请问是否存在一个 40 项的等差数列,使得这个数列中的每一项都可以写作 $2^m+3^n, m, n \in Z_{\geqslant 0}$.

新星：证明：序列 $a_n = 33...31, n = 1, 2$(有 n 个 3) 种一定包含无穷多合数。
新星：一个正整数 n 被称为“奇怪的”，如果存在大于 1 的整数 a,b 使得 $n = a^b + b$, 稳是否存在 2014 个连续的自然数，使得其中恰好有 2012 个数是奇怪的。

新星：对于每个正整数 n，定义 $a_n = \frac{\prod_{i=1}^{2010}(n+i)}{2010!}$. 证明：存在无穷多个 n 使得整数 a_n 的素因子都大于 2010.

新星：对于正整数无穷序列 $\{x_n\}_{i=1}^{\infty}$, 使得对于任意正整数 m,n 都有 $x_{mn} \neq x_{m(n+1)}$, 证明：存在一个整数 i 使得 $x_i \leq 2017$.

新星: 对于给定的正整数 m，和它的一个正因子 d，已知有两个无穷等差正整数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$，满足存在正整数 i,j,k,l 使得 $\gcd(a_i, b_j) = 1, \gcd(a_k, b_l) = m$, 证明存在正整数 t,s 使得 $\gcd(a_t, b_s) = d$.

新星：已知正整数列 $\{a_n\}$ 和素数序列 $\{p_n\}$, 且对于任意正整数 n，都有 $p_n | a_n\ a_{n+1} = \frac{a_n}{p_n}(p_n^{1009} - 1)$. 证明存在正整数 m，使得 $2018 | a_m$.

新星：我们称一个正整数序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是斐波那契型数列，若其满足递推关系：$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \forall n \geqslant 1$. 问：是否可以将正整数集划分为无穷多个斐波那契型数列？并且证明你的结论.

新星：对素数 p，序列 $\{u_n\}$ 定义为：当 $0 \leq n \leq p-1$ 时，$u_n = n$, 当 $n \geqslant p$ 时，$u_n = pu_{n+1-p} + u_{n-p}$, 证明：$v_p(u_n) = v_p(n)$，这里 $v_p(m)$ 表示使得 $p^k | m$ 的最大整数 m。

新星征解 4：对一个 4k+1 型的素数 p 和满足 $a < \frac{p}{2}, p | a^2 + 1$ 的正整数 a，定义数列如下：$x_0 = p, x_1 = a, x_n = \min\{m \geqslant 0 | m \equiv x_{n-2}(\mod x_{n-1})\}(n \geqslant 2)$. 证明存在正整数 k 使得 $p = x_k^2 + x_{k+1}^2$.

新星征解 19：对于数列 $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \frac{n}{x_n}, \forall n \geqslant 1$. 证明这个数列只有前 3 项时整数。

新星征解 26：对模 4 余 1 的素数 p，证明存在整数数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, p \nmid a_n, \forall n \in N$.

新星征解 42：数列 $\{a_n\}$ 满足 a_1, a_2 是大于 3 的整数，$a_{+1} = a_n + 3\lfloor \frac{a_{n-1}}{2n} \rfloor, n \geqslant 2$. 证明存在无穷多个正整数 m，使得 $a_1, a_2, ..., a_m$ 都不整除 a_{m+1}.

2020CANADAMO:$S = \{n^k | n, k \in N^*, k \geqslant 2\}$, 我们将 S 中的元素增序排列得到数列 $a_1 = 1, a_2 = 4, a_3 = 8, ...$ 证明存在无穷多个正整数 n，使得 $9999 | a_{n+1} - a_n$.

2011CANADAMO：对于正整数 d,证明对于任意正整数 S,存在一个正整数 n 和一个 n 元数组 $t_1, t_2, ..., t_n, t_i = \pm 1, S = \sum_{i=1}^{n} t_i(1 + id)^2$.

2020CQR: 我们依次定义如下数列：

A:$a_n = n$;
B:$b_n = a_n, (3 \nmid a_n), b_n = 0, (3|a_n)$;
C:$c_n = \sum_{i=1}^{n} b_n$;
D:$d_n = c_n (3 \nmid b_n), d_n = 0 (3|d_n)$;
E:$e_n = \sum_{i=1}^{n} d_n$.
证明在 E 中得到的数列恰好有一个完全立方数。

2012CQR: 对于正整数 n，我们记 d(n) 为比 n 小的最大的 n 的正因子。一个数列 $a_1, a_2, ...$ 如下定义：$a_{i+1} = a_i + d(a_i)$，证明无论 a_1 选择哪个正整数，这个数列中总是会有无穷多项为 3^{2011} 的倍数。

2019IRANR3: 给定一个自然数 k，数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正整数列，且 $a_i, b_i \in \{1, 2, ..., 9\}, \sum_{i=0}^{n} 10^i a_i + k | \sum_{i=0}^{n} 10^i b_i + k, \forall n \geqslant 0$. 证明存在 $t \in \{1, 2, ..., 9\}, C \in N$, 使得当 n>C 时，$b_n = t a_n$.

2017IRANR3: 给定正整数列 $\{a_n\}$，对任意正整数 n，求证：存在无穷多正整数 k 使得不存在正整数对 (m,t), 使得 $kn + a_n = tm(m+1) + a_m, m > n$.

2016IRANR3: 一个数列被称为“正整数排列”如果对于任意正整数 m，这个数列中恰好有一项为正整数 m。
我们对数列 P 定义 $S_k(P)$ 为该数列中的前 P 项和。
证明存在无穷多个互异的正整数排列数列 $P_1, P_2, ...$ 使得 $\forall k, \forall i < j : S_k(P_i) | S_k(P_j)$.

2023IRANR2: 证明对于任意 n>1, 都存在正整数 $a_1, ..., a_n$, 使得 $\forall i \neq j, gcd(a_i, a_j) = 1, \forall i : a_i \geqslant 1402$, 且 $[\frac{a_1}{a_2}] + [\frac{a_2}{a_3}] + ... + [\frac{a_n}{a_1}] = [\frac{a_2}{a_1}] + [\frac{a_3}{a_2}] + ... + [\frac{a_1}{a_n}]$.

2013IRANR2: 对于正整数列 $\{a_n\}$，有 $a_{n+2} = [\frac{2a_n}{a_{n+1}}] + [\frac{2a_{n+1}}{a_n}]$. 证明这个数列中有某一项为 4，且下一项的值为 3,4 之一。

2012IRANR2: 给定一个正整数 t，证明存在一个大于 1 的正整数 n 使得它们互素，且在 $n + t, n^2 + t, ...$ 中没有完全平方数。

2024IRANTST: 对于正整数列 $\{a_n\}$, 每个大于 1402 的素数都整除其中某项, 证明数列 $b_n = a_1 a_2 ... a_n - 1$ 的素因子集为无限集。

2023IRANTST:Arman，从一个正整数开始，将这个正整数各个位置上的数码求立方再相加得到一个新数，然后对于新数，做相同的事情，如果在有限步之后，得到 1，称这个数为好的，证明存在一个长度为 1402 的等差数列，等差数列中每一项都是好数。

2018IRANTST: 我们称两两互异的正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 为好的 (good), 如果它们的和，等于它们两两的最大公约数的和，证明存在无穷多个正整数 n 使得有 n 个好的数存在。

2017IRANTST: 给定大于 1 的整数 k，定义如下数列 $a_1 = 1, a_2 = k, a_{n+1} - (k+1)a_n + a_{n-1} = 0$, 求出所有正整数 n，使得这个数列第 n 项为 k 的幂次。

2017IRANTST: 我们将所有素数从小到大排列为 $2 = p_1 < p_2 < ...$, 并且设 $n_1 < n_2 < ...$ 是一列正整数，且对于任意正整数 i，$x^{n_i} \equiv 2(\mod p_i)$, 都有正整数解 x，请问是否存在正整数 x，使得 x 满足所有方程。

2014IRANTST: 给定正整数 n，我们称 $1, 2, ..., n$ 的一个排列 $a_1, a_2, ..., a_n$ 为二次/三次排列当且仅当 $\forall 1 \leq i \leq n-1, a_i a_{i+1} + 1$ 都是完全平方数/完全立方数。
(1) 证明存在无穷多正整数 n 有一个二次排列；(2) 证明不存在正整数 n 有三次排列。

2013IRANTST:(1) 请问是否存在一个无穷正整数列，使得存在正整数 N，对于任意 m>N, 这个数列中的第 m 项恰好有 d(m)-1 个因子在这个数列中?
(2) 请问是否存在一个无穷正整数列，使得存在正整数 N，对于任意 m>N, 这个数列中的第 m 项恰好有 d(m)+1 个因子在这个数列中?

2010IRANTST: 给定一个从正整数映射到正整数的不减函数 f，并且给定一个正整数 n，若存在素数 $p_1, p_2, ..., p_n$ 和正整数 $s_1, s_2, ..., s_n$，使得对于任意 $1 \leq i \leq n$,$\{f(p_i r + s_i) | r = 1, 2, ...\}$ 是一个无穷等差数列，证明存在一个正整数 a 使得 f(a+1),f(a+2),...,f(a+n).

2023JAPANMO: 给定非负整数 c，求出所有正整数无穷序列 $\{a_n\}$, 使得对于任意正整数 n，都存在恰好 a_n 个正整数 i 满足 $a_i \leq a_{n+1} + c$.

KORF2019: 证明存在无穷多正整数 k 使得如下序列中不存在任何素数：$x_1 = 1, x_2 = k, x_{n+2} = (k+1)x_{n+1} - x_n$.

KORF2015: 给定正整数 k，如下两个数列 A_n, B_n 递推地定义：$A_1 = k, A_2 = k, A_{n+2} = A_n A_{n+1}, B_1 = 1, B_2 = k, B_{n+2} = \frac{B_{n+1}^3 + 1}{B_n}$. 证明对于任意正整数 n，$A_{2n} B_{n+3}$ 为整数。

KORF2013: 给定互素正整数 a,b, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 由以下方式给出 $(a + b\sqrt{2})^{2n} = a_n + b_n\sqrt{2}$. 求出所有素数 p，使得存在不大于 p 的素数 n 满足 $p | b_n$.

KORF2010: 给定素数 p，若存在一个整数列 $(n_1, n_2, ..., n_k)$, 满足
(1) 诸 $n_i \geqslant \frac{p+1}{2}$;
(2)$\forall i = 1, 2, ..., k, n_{i+1} | p^{n_i} - 1, gcd(\frac{p^{n_i}-1}{n_{i+1}}, n_{i+1}) = 1, n_{k+1} = n_1$ 这里 k 大于 1 时，我们称 p 是好的。证明一个素数是好的当且仅当它不是 2。

KORF2001: 给定一个大于 4 的正整数 n，对于满足如下条件的整数 $a_i, b_i (i = 1, 2, ..., n)$
(1) 这些数对两两不同；(2)$|a_1 b_2 - a_2 b_1| = |a_2 b_3 - a_3 b_2| = ... = |a_n b_1 - a_1 b_n| = 1$.
证明存在下标 i,j, 使得 $1 < |i - j| < n - 1, |a_j b_i - a_i b_j| = 1$.

2018POLANDSR: 对于模 8 余 4 的正整数 n，我们将它的正因子排列为 $1 = k_1 < k_2 < ... < k_m = n$，证明若 $i \in \{1, 2, ..., m-1\}, 3 \nmid i, k_{i+1} \leq 2k_i$.

2018POLANDSR: 对于正整数 k，和数列 $a_1, a_2, ...$ 若这个数列中每一项都是 $\{0, 1, ..., k\}$ 中的一项，我们记 $b_n = \sqrt[n]{\sum_{i=1}^{n} a_i^n}, \forall n \in N$, 证明若数列 $b_1, b_2, ...$ 中有无限多整数，那么这个数列全部都是整数。

2022POLANDFINALS: 给定大于 1 的正整数 m,n, 证明存在正整数 $a_1 < a_2 < ... < a_m, \forall 1 \leq i < j \leq m, n | \frac{a_j}{a_j - a_i}$.

2018RUS: 假设数列 $a_1, a_2, ...$ 是一个无穷严格递增正整数列，且给定一个由互异素数组成的数列 $p_1, p_2, ...$，使得 $p_n | a_n, a_n - a_k = p_n - p_k, \forall n, k \geqslant 1$, 证明前一数列中只有素数。

2018RUS: 我们有由如下方法定义的数列 $a_n = \lfloor n^{\frac{2018}{2017}} \rfloor$, 证明存在正整数 N，使得该数列中任意连续 N 向中必然有一项，它的十进制表示中有数码 5.

2018RUSTST: 数列 (a_n) 定义为 $a_0 = a_1 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - a_n - 1$, 证明：$a_n | a_{n+1}^2 + a_{n+1} + 1$.

2013TWR1: 从 37 开始，我们在前面加上一些 '5'，得到一个数列：37，537，5537，55537，555537,...，请问这个数列中有多少个素数。

2021TWR1: 对于任意正整数 n，定义 $V_n = \lfloor 2^n \sqrt{2020} \rfloor + \lfloor 2^n \sqrt{2021} \rfloor$, 证明这个数列中有无穷多奇数，同时有无穷多偶数。

2015TWR2: 对于数列 $a_{n+1} = a_n^3 + 103$, 证明这个数列中至多有一项为完全平方数。

2025TWR2: 正整数列 $a_0, a_1, ...$ 满足 $a_0 = 1, a_1 = 2, a_n = a_{n-1}^{a_{n-1} a_{n-2}} - 1, n > 1$, 证明对于小于 2^k 的素数 p，存在 $n \leq k + 1$ 使得 $p | a_n$.

2014TWR3: 请问是否存在一个非零无穷数码列 $a_1, a_2, ...$ 使得存在一个正整数 N，对于任意大于 N 的整数 k，都有 $\overline{a_k a_{k-1} ... a_1}$ 为完全平方数。

2021TWR3: 正整数列 $a_1, ...$ 满足 $a_1 = 2021, \sqrt{a_{n+1} - a_n} = \lfloor \sqrt{a_n} \rfloor$, 证明这个数列中同时有无穷多奇数和偶数。

2024TWR3: 求出所有正整数 n 以及整数列 $a_0, ..., a_n$ 使得：
(1)$a_n \neq 0$;
(2)$f(a_{i-1}) = a_n, i = 1, .., n, f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_0$.

2010ELMO: 对正整数 r,s，定义数列 $a_0=0,a_1=1,a_n=ra_{n-1}+sa_{n-2},n\geqslant 2$, 记 $f_n=\prod_{i=1}^{n}a_i$, 证明对于任意正整数 k<n，都有 $\frac{f_n}{f_kf_{n-k}}$ 是一个整数。

2014ELMO: 是否存在一个无穷严格递增正整数列 $a_1,a_2,...$，且这个数列中每一项都是完全平方数，而且对于任意正整数 k，都有 $13^k|a_k+1$.

2014ELMO: 定义斐波那契数列 $F_1=1,F_2=1,F_{i+2}=F_{i+1}+F_i$, 证明对于任意大于 1 的正整数 a,b,c，存在一个正整数 n 使得 F_n 在 b 进制下的各位数字的数码和大于 c。

2018ELMO: 无穷正整数列 $a_1,a_2,...$ 满足 $a_1=1,a_n|a_k+a_{k+1}+...+a_{k+n-1},\forall k,n\in N^*$, 求 a_{2018} 的最大可能值。

2020ELMO: 定义斐波那契数列 $F_1=1,F_2=1,F_{i+2}=F_{i+1}+F_i$，对正整数 k，假设对于每个正整数 m，都存在一个正整数 n 使得 $m|F_n-k$, 那么 k 一定是斐波那契数吗?

2021ELMO: 对大于 1 的整数 n 和整数列 $a_1,a_2,...,a_n$，这里 $n|a_i-i,1\leq i\leq n$, 证明存在一个无穷数列 $b_1,b_2,...$ 使得
$(1)b_k\in\{a_1,a_2,...,a_n\},\forall k;(2)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b_k}{n^k}$ 为整数.

2024USATST: 给定一个正整数等差数列 $a_1<...<a_{2024}$, 和一个正整数等比数列 $b_1<...<b_{2024}$, 求出这两个数列的公共项数的最大可能值。

2020USATST: 正整数 $b_1,b_2,...$ 满足 $1=\frac{b_1}{1}>\frac{b_2}{4}>\frac{b_3}{9}>\frac{b_4}{16}>...$, 再记 r 为满足 $\frac{b_n}{n^2}\geqslant r,\forall n\in N$ 的最大实数，求 r 的所有可能值。

2016USATST: 我们记 $\sqrt{3}$ 在 2 进制下为 $1.b_1b_2b_3...$, 证明对于任意正整数 n，$b_n,b_{n+1},...,b_{2n}$ 中至少有一个 1.

2012USATST: 求所有大于 1 的正整数 n 使得任意满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i=2n-1$ 的正整数 $a_1,a_2,...,a_n$ 中存在连续（至少两项）几项的算术平均值为整数。

2010USATST: 数列 $a_1,a_2,...$ 如下定义：$a_1=1,\forall n>1,a_n=\sum_{i=2}^{n}a_{\lfloor\frac{n}{i}\rfloor}+1$，证明存在无穷多正整数 n，使得 $a_n\equiv n(\mod 2^{2010})$.

2010USATST: 对正整数 $m\geqslant n$, 记 S 为所有满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i=m$ 的 n 元数组的集合，证明：$\sum_{S}1^{a_1}2^{a_2}...n^{a_n}=\sum_{i=1}^{n}C_n^i(-1)^{n-i}i^m$.

2008USATST：两个数列 $a_1,a_2,...;b_1,b_2,...$ 满足 $(a_n-a_{n-1})(a_n-a_{n-2})+(b_n-b_{n-1})(b_n-b_{n-2})=0,\forall n>2$, 证明存在正整数 n 使得 $a_k=a_{k+2008}$.

2006USATST: 对正整数 n，求出最小的正整数 d_n，使得它不能被表示为以下形式 $\sum_{i=1}^{n}(-1)^{a_i}2^{b_i},\forall a_i,b_i\in N$.

2004USATST: 对正整数 n，考虑数列 $a_1,a_2,...,a_n,\forall a_i\in\{1,2,...,n\},a_n=a_0$.

(1) 若 n 为奇数，请问有多少个数列能够满足 $n \nmid a_i - a_{i-1} - i, \forall i = 1, 2, ..., n$.
(2) 若 n 为奇素数，请问有多少个数列能够满足 $n \nmid a_i - a_{i-1} - i, n \nmid a_i - a_{i-1} - 2i, \forall i = 1, 2, ..., n$.

2022TSTST: 记 N 为正整数集，$f : N \to N$ 满足对于任意正整数 m,n, 以下 f(n) 个数中恰好有一个可以被 n 整除：f(m+1),f(m+2),...,f(m+f(n)). 证明对于无穷多正整数 n，都有 n=f(n).

2021TSTST:$a_1 < a_2 < a_3 < ...$ 是一个由在 (0,1) 中的实数组成的无穷数列，证明：存在某个实数，它在 $\frac{a_1}{1}, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, ...$ 中恰好出现一次。

2017TSTST: 一个正整数列被称为“斐波那契的”，如果它满足 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \forall n \leq 1$. 是否有可能将正整数集划分为无穷多个“斐波那契的”数列?

2014TSTST: 假若存在互异正整数 a,b,c,d 和一个奇素数 p，$p \nmid abcd$, 我们再考虑 $ca - db, ca^2 - db^2, ca^3 - db^3, ...$ 的最大公约数 d，p 可以整除 d，满足 $p^t | d$ 的最大的 t 记为 M，证明存在一个 T （可能依赖于 a,b,c,d,p,M）使得只要 p 能够整除这个数列中某一项，那么能够整除该项的最大的 p 的幂次恰好为 p^T.(属实没看懂这个题。。。)

2013TSTST: 一个有限整数列被称为规律的（regular），如果存在一个实数 x 使得 $\lfloor kx \rfloor = a_k \forall 1 \leq k \leq n$. 给定一个规律的数列 $a_1, a_2, ..., a_n$，我们称其中某项 a_k 是强力的 (forced) 若 $a_1, a_2, ..., a_{k-1}, b$ 是规律的当且仅当 $b = a_k$, 求在一个有 1000 项的“规律的”数列中，“强力的”项的个数的最大可能值。

2012TSTST: 求出所有无穷正整数列 $a_1, a_2, ...$ 使得：
(1)$a_1 < a_2 < a_3 < ...$
(2) 不存在正整数 i,j,k 使得 $a_i + a_j = a_k$(这里 i,j,k 不一定互异)
(3) 有无穷多个正整数 k 满足 $a_k = 2k - 1$.

2012TSTST: 给定有理数 x，证明存在一个有理数列 $x_0, x_1, ...$ 满足
(1)$x_0 = x$;(2) 对于任意正整数 n，$x_n = 2x_{n-1}$ 或 $x_n = 2x_{n-1} + \frac{1}{n}$;(3) 存在正整数 n 使得 x_n 为正整数。

2012TSTST: 对于正整数 n，考虑一个非负整数三角阵：
Row1: $a_{0,1}$
Row2: $a_{0,2}$ $a_{1,2}$
. . .
. . .
. . .
Row n-1: $a_{0,n-1}$ $a_{1,n-1}$ ... $a_{n-2,n-1}$
Row n: $a_{0,n}$ $a_{1,n}$ $a_{2,n}$ ....$a_{n-1,n}$
(该阵形如杨辉三角)
我们称一个三角阵是稳定的，如果对于任意 $0 \leq i < j < k \leq n$ 都有 $a_{i,j} + a_{j,k} \leq a_{i,k} \leq a_{i,j} + a_{j,k} + 1$. 对于一个不减的非负整数列 $s_1, s_2, ..., s_n$, 证明存在唯一的稳定三角阵，使得第 k 行的元素的和就是 s_k.

2018USAMO: 对于素数 p，和整数 $a_1, a_2, ..., a_p$，证明存在一个整数 k，使得 $a_1 + k, a_2 + 2k, ..., a_p + pk$ 在模 p 下有至少 0.5p 个互异余数.

2012USAMO: 求出所有大于 1 的整数 n，满足存在一个无穷非零整数列 $a_1, a_2, ...$ 满足对于任意正整数 k，都有 $\sum_{i=1}^{n} ia_{ik} = 0$.

2020USAMO: 对于大于 2 的正整数 a,b，证明存在一个正整数 k，和一个有限正整数列 $n_1, n_2, ..., n_k$ 使得 $n_1 = a, n_k = b, n_i + n_{i+1} | n_i n_{i+1}, 1 \leq i < k$.

2016MOP: 证明对于大于 3 的正整数 n，若有 n 个正整数 $x_1, x_2, ..., x_n$, 它们可以放在一个圆上，使得 x_i 可以整除它的相邻的两个数的和，也即 $\frac{x_{i-1}+x_{i+1}}{x_i} = k_i \in N, 1 \leq i \leq n, x_0 = x_n, x_{n+1} = x_1$，证明 $2n \leq \sum_{i=1}^{n} k_i < 3n$.

2023VNMTST: 给定两个互素正整数 a,b, 使得 b 为奇数而 a>2, 数列 $\{x_n\}, x_0 = 2, x_1 = a, x_{n+2} = ax_{n+1} + bx_n, n \geqslant 1$. 证明:
(1) 若 a 为偶数，则不存在正整数 m,n,p 使得 $\frac{x_m}{x_n x_p}$ 为一个正整数;
(2) 若 a 为奇数则不存在正整数 m,n,p 使得 mnp 为偶数而 $\frac{x_m}{x_n x_p}$ 为一个完全平方数。

2021VNMTST: 定义数列 $\{a_n\} : a_1 = 1, a_{2n} = a_n, a_{2n+1} = a_n + 1, n > 0$.
(1) 求出所有正整数 n 使得 $a_{kn} = a_n, 1 \leq k \leq n$;
(2) 证明存在无穷多正整数 m 使得 $a_{km} \geqslant a_m, \forall k > 0$.

2017VNMTST: 对于正整数 n，$x_n = \binom{2n}{n}$,
(1) 证明：若 $\frac{2017^k}{2} < n < 2017^k, \exists k \in N$, 那么 $2017 | x_n$.
(2) 求出所有大于 1 的正整数 h 使得存在正整数 N,T 满足 $(x_n)_{n>N}$ 为 mod h 下的周期数列，且周期为 T。

2017VNMTST: 对于任意正整数 n，1,2,...,2n 的排列 $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ 称为美丽的，如果对于任意 $1 \leq i < j \leq 2n, a_i + a_{n+i} = 2n + 1, a_i - a_{i+1} \neq a_j - a_{j+1} (\mod 2n+1)$(这里记 $a_{2n+1} = a_1$).
(1) 对于 n=6, 构造一个美丽排列;
(2) 证明对于任意正整数 n，都存在一个美丽排列。

2012VNMTST: 数列 $(x_n) : x_1 = 1, x_2 = 2011, x_{n+2} = 4022x_{n+1} - x_n, \forall n \in N$, 证明 $\frac{x_{2012}+1}{2012}$ 为完全平方数。

2011VNMTST: 对于正整数数列 $< a_n >_{n \geqslant 0}, a_0 = 1, a_1 = 3, a_{n+2} = 1 + \lfloor \frac{a_{n+1}^2}{a_n} \rfloor, \forall n \geqslant 0$. 证明：$a_n \cdot a_{n+2} - a_{n+1}^2 = 2^n, \forall n$.

2011VNMTST: 求出所有正整数 n 使得 $A = 2^{n+2}(2^n - 1) - 8 \cdot 3^n + 1$ 为完全平方数。

2023VNMMO: 给定整数 a, b, c, α, β, 数列 $(u_n) : u_1 = \alpha, u_2 = \beta, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n + c, n > 0$.
(1) 证明若 $a = 3, b = -2, c = -1$ 那么存在无穷多对整数 (α, β) 使得 $u_{2023} = 2^{2022}$.
(2) 证明存在正整数 n_0 使得以下两个命题中恰好有一个是对的:
a. 存在无穷多正整数 m 使得 $u_{n_0} u_{n_0+1} ... u_{n_0+m}$ 被 7^{2023} 或 17^{2023} 整除;
b. 存在无穷多正整数 k 使得 $u_{n_0} u_{n_0+1} ... u_{n_0+k} - 1$ 被 2023 整除。

2020VNMMO: 给定数列：$(a_n): a_1 = 5, a_2 = 13, a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}, \forall n > 1.$
(1) 证明 $(a_n, a_{n+1}) = 1, n > 0$;
(2) 证明：$2^{k+1}|p-1, \forall k \in N$, 若 p 为 a_{2^k} 的一个素因子。

2019VNMMMO: 整数数列：$0 \leq x_0 < x_1 \leq 100, x_{n+2} = 7x_{n+1} - x_n + 280, \forall n \geqslant 0.$
(1) 证明若 $x_0 = 2, x_1 = 3$ 那么对于任意正整数 n，下述数的因子个数能够被 24 整除：$x_n x_{n+1} + x_{n+1}x_{n+2}x_{n+2}x_{n+3}2018$;
(2) 求出所有数对 (x_0, x_1) 使得无穷多非负整数 n，$x_n x_{n+1} + 2019$ 为完全平方数。

2018VNMMO: 数列 $\{x_n\}: x_0 = 2, x_1 = 1, x_{n+2} = x_{n+1} + x_n.$
(1) 对于任意正整数 n，证明 x_n 是素数时，n 为素数或 n 为 2 的幂次；
(2) 求出所有非负整数对 (m,n) 使得 $x_m|x_n$.

2025EGMO: 一个无穷递增正整数列 $a_1 < a_2 < ...$ 被称为中心的，如果满足 $a_n^2 = \sum_{i=1}^{a_n} a_i$, 证明存在一个无穷正整数列 $b_1, ...$ 使得对于任意一个中心数列 $a_1, a_2, ...$ 存在无穷多正整数 n 使得 $a_n = b_n$.

2024EGMO: 给定一个整数序列 $a_1 < ... < a_n$, 一个数对 $(a_i, a_j), 1 \leq i < j \leq n$ 被称为“有趣的”，如果存在另外一个数对 $(a_k, a_l), 1 \leq k < l \leq n$, 使得 $\frac{a_l - a_k}{a_j - a_i} = 2$. 对于大于 2 的正整数 n，尝试求出长为 n 的序列中有趣数对的最大值。

2023EGMO: 给定大于 1 的正整数 s，对于正整数 k，我们定义 k 的连结 k’: 将 k 写作 k=as+b,$0 \leq b < s$,k’=bs+a. 给定正整数 n，考虑无穷序列 $d_1, d_2, ...$, 其中 $d_1 = n$, d_{i+1} 为 d_i 的连结，证明这个数列包含 1 当且仅当 n 对 $s^2 - 1$ 的余数为 1 或 s。

2020EGMO: 正整数 $a_0, a_1, a_2, ..., a_{3030}$ 满足 $2a_{n+2} = a_{n+1} + 4a_n, n = 0, 1, 2, ..., 3028$, 证明这些正整数中至少有一个可以被 2^{2020} 整除。

2019EGMO: 对于大于 1 的正整数 n，和 n 个正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 证明存在正整数 $b_1, b_2, ..., b_n$ 满足下述条件：
$(1) a_i \leq b_i, \forall i = 1, 2, ..., n; (2) b_1.b_2, ..., b_n$ 模 n 两两不同余；$(3) b_1 + b_2 + ... + b_n \leq n(\frac{n-1}{2} + \lfloor \frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n} \rfloor)$.

2015EGMO: 请问是否存在一个无穷正整数列 $a_1, a_2, ...$ 使得对于任意正整数 n，都有 $a_{n+2} = a_{n+1} + \sqrt{a_{n+1} + a_n}$?

2023ISL: 一个整数数列称为可爱的，$a_0 = 0, a_1 = 1$, 且对于任意正整数 n，都有 $(a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1})(a_{n+1} - 4a_n + 3a_{n-1}) = 0$, 一个正整数被称为可爱的，如果它在某个可爱数列中。
假设这里有两个连续的正整数 m,m+1 都是可爱的 (它们不一定在同一个可爱数列中)，证明 3|m, 且 m/3 也是可爱的。

2023ISL: 现有递增正整数列 $a_1 < a_2 < a_3 < ...$, 满足 $a_{k+1}|2(a_1 + a_2 + ... + a_k)$, 假设存在无穷多素数 p，使得 $p|a_k$, 证明对于任意正整数 n，都存在数列中某项 a_k 为 n 的倍数。

2022ISL: 给定大于 1 的正整数 a，取大于 1 的正整数 d，且 (a,d)=1, 记 $x_1 = 1$, 递推定义：

$$x_{k+1} = \begin{cases} x_k + d, & \text{若 a 不整除} x_k; \\ x_k/a, & \text{若 a 整除} x_k \end{cases} \tag{3.1}$$

求出最大的正整数 n，使得存在下标 k 使得 $a^n | x_k$.

2021ISL: 定义斐波那契数列，然后对于给定的大于 1 的整数 n，求出一个最小的整数集合（这里的最小指集合的大小）S, 使得对 k=2,3,...,n，存在 S 中的元素 x,y 使得 $x - y = F_k$.

2020ISL: 对于大于 1 的整数 n，请问是否存在不全相等的正整数列 $(a_1, a_2, ..., a_n)$，其中每两项的算术平均等于其中一项或者多项的几何平均。

2020ISL: 对于奇素数 p，和任意整数 n，定义 $d_p(n) \in \{0, 1, 2, .., p-1\}$ 为 n 模 p 的最小非负剩余，我们称数列 $(a_0, a_1, ...)$ 为一个 p-列，如果 a_0 为一个与 p 互素的正整数，而 $a_{n+1} = a_n + d_P(a_n)$.
(1) 请问是否存在无穷多素数 p 使得存在 p-列 $(a_0, a_1, ...)$，$(b_0, b_1, ...)$，使得对于无穷多个正整数 n，有 $a_n > b_n$, 又有无穷多正整数 m 使得 $a_m < b_m$?
(2) 请问是否存在无穷多素数 p 使得存在 p-列 $(a_0, a_1, ...)$，$(b_0, b_1, ...)$，使得 $a_0 < b_0, a_n > b_n, n \geqslant 1$?
2018ISL: 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0, a_1 = 1$, 而 n 大于 1 时，存在 $1 \leq k \leq n$, 使得 $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n-2}+...+a_{n-k}}{k}$, 试求 $a_{2018} - a_{2017}$ 的最大值。

2014ISL: 对于正整数 c，定义如下数列：$a_1 = c, a_{n+1} = a_n^3 - 4c \cdot a_n^2 + 5c^2 \cdot a_n + c, n > 0$, 证明对于每个大于 1 的正整数 n 都存在一个素数 p 使得 $p | a_n, p \nmid a_1 a_2 ... a_{n-1}$.

2014ISL: 对于正整数 n，$a_0, a_1, ..., a_{n-1}$ 为实数，数列 $u_0, u_1, ..., u_n, v_0, v_1, ..., v_n$ 满足 $u_0 = u_1 = v_0 = v_1 = 1, u_{k+1} = u_k + a_k u_{k-1}, v_{k+1} = v_k + a_{n-k} v_{k-1}, 1 \leq k \leq n-1$, 求证 $u_n = v_n$.

2009ISL: 对于正整数 k，证明若存在一个整数数列 $a_0, a_1, ...$ 满足 $a_n = \frac{a_{n-1}+n^k}{n}, n > 0$，那么 3|k-2.

2009ISL: 求所有正整数 n，使得存在一个正整数列 $a_1, a_2, ..., a_n$，满足 $a_{k+1} = \frac{a_k^2+1}{a_{k-1}+1} - 1, 2 \leq k \leq n-1$.

2008ISL: 对于两两互异的正整数 $a_0, a_1, ..., a_n, n \leq 3$, 证明存在互异的指标 i,j 使得 $a_i + a_j$ 不整除 $3a_1, 3a_2, ..., 3a_n$ 中的任何一个。

2008ISL: 对于一个正整数列 $a_0, a_1, ...$，满足 $\gcd(a_i, a_{i+1}) > a_{i-1}$, 证明对于任何非负整数 n，有 $a_n \geqslant 2^n$.

2025RMM: 对于正整数列 $a_1, a_2, ...$ 满足 $a_1 > 1$ 且 $(2^{a_n} - 1)a_{n+1}$ 为完全平方数，请问这个数列中是否有可能有两项相等?

2020RMM: 对于大于 1 的正整数 N，对于两个有限非负整数列 $a = (a_1, a_2, ..., a_N), b = (b_1, b_2, ..., b_N)$, 若 i>N, 那么 $a_i = a_k, b_i = b_k$, 这里 k 为 i 模 N 的最小非负剩余。我们称 a 为 b-和谐的，如果任意一个 a_i 都有 $a_i = \frac{1}{2b_i+1} \sum_{s=-b_i}^{b_i} a_{i+s}$. 现设 a,b 都不是常数列，且 a 为 b-和谐的，b 为 a-和谐的。证明 $a_1, a_2, ..., a_N, b_1, b_2, ..., b_N$ 中至少有 N+1 项为 0.

2016RMM: 一个立方数列 (cubic sequence) 是指数列 $a_n = n^3 + bn^2 + cn + d$. 这里 b,c,d 都是整数常数，n 遍历所有整数。
(a) 证明存在立方数列满足数列中的完全平方数只有 a_{2015}, a_{2016} 这两项。
(b) 求出满足 (a) 的立方数列中 $a_{2015} \cdot a_{2016}$ 的所有可能值。

2015RMM: 请问是否存在一个无穷正整数列 $a_1, a_2, ...$ 使得 $gcd(a_m, a_n) = 1$ 当且仅当 |m-n|=1.

2008RMM: 给定大于 1 的正整数 a，证明对于任意非零的正整数 N, 它是数列 $a_n = \lfloor \frac{a^n}{n} \rfloor$ 中某一项的因子。

2024SILK: 对于严格递增正整数列 $a_1, a_2, ...$，对于任意正整数 n，a_n 不能被表示为 $\sum_{i=1}^{n-1} c_i a_i, c_i \in \{0, 1\}$, 对于正整数 m，记 $f(m)$ 为不大于 m 的 a_i 的数量，证明对于任意正整数 m,k, $f(m) \leq a_k + \frac{m}{k+1}$.

2019SILK: 数列 $\{a_n\}$ 如下定义：$a_0 = 1, a_n = \sum_{k=1}^{[\sqrt{n}]} a_{n-k^2}, n \geqslant 1$, 证明 $a_1, a_2, ..., a_{10^6}$ 中至少有 500 个偶数项。

2018SILK: 请问是否存在一个正整数列 $a_1, a_2, ...$ 使得每个正整数在这个数列中出现一次，且对于任意正整数 n，$n|\tau(na_{n+1}^n + (n+1)a_n^{n+1})$.

2015SILK: 对于两个无穷等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 它们的首项分别和它们的公差互素，若对于任意正整数 n，$(a_n^2 + a_{n+1}^2)(b_n^2 + b_{n+1}^2), (a_n^2 + b_N^2)(a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2)$ 都是完全平方数，证明这两个数列相同。

2005SILK: 对于数列 $a_1 = a_2 = 1, a_{a_{n-1}} + a_{n-a_{n-1}} = a_n, \forall n > 2$, 证明 $a_{2n} \leq 2a_n$.

2024TUYS: 将所有完全平方数，完全平方数的 2 倍从小到大排为一个数列，记其中第 n 个数为 f(n), 例如 f(1)=1,f(2)=2,f(3)=4,f(4)=8,... 请问是否存在整数 n 使得 $f(n), f(2n), ..., f(10n^2)$ 都是完全平方数?

3.2 数论中的周期性问题

对于周期性问题，我们在这里一般只考虑离散的情况（也即整数数列），这样一来，我们就可以利用值域是一个有限集来尝试达到我们希望的结果。

CHINATST2011: 对正整数列 $\{b_n\}$, 数列 $\{a_n\}$ 由如下方法定义：a_1 为给定正整数，$a_{n+1} = a_n^{b_n} + 1, \forall n \geqslant 1$. 求所有大于 2 的正整数 m，使得若 $\{a_n \mod m\}_{n \geqslant 1}^{\infty}$ 是最终周期的，那么存在正整数 q,u,v 使得 1<q<m,$\{b_{v+ut \mod q}\}_{t \geqslant 1}^{\infty}$ 是纯周期的。

2022IRANR3: 给定非零整数列 $a_1, a_2, ...$, 这里若 $a_n = 2^{\alpha}(2k+1), k \in Z, \alpha \in N$, 那么 $a_{n+1} = 2^{\alpha} - (2k+1)$, 证明若这个数列是最终周期的，那么它的周期为 2.

2021IRANR3: 给定一个正整数 x_1，证明不存在大于 2500 的正整数 m 使得递推数列 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty} : x_{n+1} =$

$x_n^{s(n)}+1$ 模 m 是最终周期的。(这里 s(n) 表示 n 在十进制下的各位数字之和)

2022IRANTST: 求出所有实数 C 使得整数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 若满足其有下界，且 $0 \leq a_{n-1}+Ca_n+a_{n+1}<1$ 对 n 大于 1 成立，那么它为周期数列。

2019IRANTST: 给定两个正整数数列 $\{a_n\},\{b_n\}$, 这两个数列中每一项都是 $\{0,1,2,...,9\}$ 中的某项，存在一个正整数 M，使得对任意 $n \geqslant M, a_n, b_n \neq 0,, \forall n \geqslant 0, \overline{a_n...a_1a_0}^2+999|\overline{b_n...b_1b_0}^2+999$, 证明这两个数列相同。

2017JAPANMO: 给定正整数 N，以及 N 个正整数 $a_1,a_2,...,a_N$, 它们都不是 2^{N+1} 的倍数，对于每个 $n \geqslant N+1$, 我们通过如下方式得到 a_n:
若 a_k 对 2^n 的最小非负剩余是 $a_1,a_2,...,a_{n-1}$ 对 2^n 中最小的，那么取 $a_n=2a_k$, 假若有好几个正整数 k 满足这一条件，我们取最大的那个（这里似乎有歧义，是最大的 k 还是最大的 a_k?)。
证明存在一个正整数 M，使得对于任意 $n \geqslant M, a_n=a_M$.

2006POLANDSR: 给定一个自然数 c，我们定义 a_n 如下：$a_1=1, a_{n+1}=d(a_n)+c$, 这里 d(x) 表示 x 的正因子个数，证明该数列最终周期。

USATST2014: 对整数列 $a_1,a_2,...,$ 满足对于任意正整数 n,k,$\frac{a_n+a_{n+1}+...+a_{n+k-1}}{k}$ 都是一个完全平方数，证明这个数列是最终常数的。

TSTST2022: 求出所有满足以下条件的正整数 N，存在一个严格单调递增的正整数列 $s_0<s_1<...$ 使得
(1) 数列 $s_1-s_0, s_2-s_1, s_3-s_2, ...$ 是周期的；(2) 对任意正整数 n，$s_{s_n}-s_{s_{n-1}} \leq N < s_{1+s_n}-s_{s_{n-1}}$.

TSTST2011: 对整数 $x_0,x_1,...,x_{n_0-1}$, 正整数 $d_1,d_2,..,d_k$ 满足 $n_0=d_1<d_2<...<d_k, gcd(d_1,d_2,...,d_k)=1$. 对于任意 $n \geqslant n_0$, 定义 $x_n=\lfloor\frac{x_{n-d_1}+x_{n-d_2}+...+x_{n-d_k}}{k}\rfloor$. 证明 $\{x_n\}$ 是最终常数数列。

USAMO2007: 对正整数 n，定义数列满足 $a_1=n; 0 \leq a_k \leq k-1, k|\sum_{i=1}^{n} a_i (k>1)$，证明该数列最终常数。

2022EGMO: 一个无穷正整数列 $a_1.a_2,...$ 被称为“好的”，如果
(1)a_1 是一个完全平方数；(2) 对于任意大于 1 的正整数 n，a_n 为使得 $na_1+(n-1)a_2+...+2a_{n-1}+a_n$ 为一个完全平方数的最小正整数。
证明任意一个好数列都是最终常数数列。

ISL2021: 对无穷正整数列 $a_1,a_2,...$ 使得 $a_{n+2m}|a_n+a_{n+m}$，证明该数列最终周期。

ISL2018: 对无穷正整数列 $a_1,a_2,...,$ 存在正整数 k，使得对任意正整数 n>k,$\frac{a_1}{a_2}+\frac{a_2}{+a_3}+...+\frac{a_{n-1}}{a_n}+\frac{a_n}{a_1}$

是一个正整数，证明该数列最终周期。

ISL2015: 对两个正整数列 $a_0, a_1, ...$ 与 $b_0, b_1, ...$ 满足 $a_0, b_0 \geqslant 2$, 且 $a_{n+1} = gcd(a_n, b_n) + 1, b_{n+1} = lcm(a_n, b_n) - 1, \forall n \geqslant 0$. 证明 $\{a_n\}$ 最终周期。

3.3 数论中的遍历性问题

遍历性问题，在这里特指某个数列是可以遍历正整数甚至整数的数列，对于这种问题，我们一般要考虑小情况和数学归纳法。

2022BRAZILREV: 对于正整数列 $\{a_n\}$, 若 $a_1 = 1$, 且对于正整数 n，a_{n+1} 为满足 $gcd(a_n a_{n+1}, a_i) = 1, \forall i = 1, 2, ..., n$ 的与 $a_1, a_2, ..., a_n$ 互异的最小正整数。证明每个正整数都会在这个数列中出现。

2018 高联：数列 $\{a_n\}$ 定义如下：a_1 为任意正整数，对于正整数 n，a_{n+1} 为与 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 互素且不等于 $a_1, a_2, ..., a_n$ 的最小正整数，证明：每个正整数都会在 $\{a_n\}$ 中出现。

2021CHINATST: 给定互异正整数 $a_1, a_2, ..., a_{2020}$, 对大于 2020 的正整数 n，a_n 为与 $a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ 互异，不整除 $a_{n-2020}a_{n-2019}...a_{n-2}a_{n-1}$ 的最小正整数，证明每个足够大的正整数都会在这个数列中出现。

2010CHINATST: 给定大于 1 的正整数 a_1, 对于大于 1 的正整数 n, a_n 为与 a_{n-1} 不互素, 与 $a_1, a_2, ..., a_{n-1}$ 不相等的最小正整数，证明每个大于 1 的正整数都会在这个数列里面出现。

2011IRANR3: 我们称一些不一定两两互异的正整数 $d_1, d_2, ..., d_n$ 为“覆盖的”(covering) 如果存在等差数列 $c_1 + kd_1, c_2 + kd_2, ...c_n + kd_n$ 覆盖了所有正整数——也即每个正整数再其中至少出现一次。我们称 $d_1, d_2, ..., d_n$ 为“短的”(short) 如果在这些数中去掉任一个后剩下的 n-1 个数都不是覆盖的。
(1) 给定一个短覆盖列 $d_1, d_2, ..., d_n$，假设构造的等差数列如下 $a_1 + kd_1, a_2 + kd_2, ...a_n + kd_n$, 再假设素数 p 整除 $d_1, d_2, ..., d_k$ 但是不整除 $d_{k+1}, d_{k+2}, ..., d_n$，证明 $d_1, d_2, ..., d_k$ 包含了模 p 的完全剩余系。
(2) 对于覆盖列，短覆盖列 $d_1, d_2, ..., d_n$，若每一项都只有一个素因子（不计重），写写您可以想到什么。(就离谱。。。真的是开放性题目了)

2006IRANR2:(a) 给定一个大于 1 的正整数 m，证明只存在有限多正整数 n 满足 $m + n | mn + 1$.
(b) 给定两个大于 2 的正整数 m,n, 证明存在一列正整数 $a_0, a_1, ..., a_k$ 使得 $a_0 = m, a_k = n, \forall k - 1 \geqslant i \geqslant 0, a_i > 1, a_i + a_{i+1} | a_i a_{i+1} + 1$

KORF2020: 是否存在两个实数 a,b, 使得每个正整数都在如下数列中恰好出现一次?$2020, [a], [b], 4040, [2a], [2b], 6060, [3a], [3b], ...$ 若是，求出所有这样的数对，若非，请证明之。

2019POLANDSR: 对于数列 $b_0, b_1, ...$, 该数列满足 $b_0 = 0, b_n < 2n, b_i \in N, b_i \neq b_j, \forall i \neq j$, 证明对于任意非负整数 m，都存在非负整数 k,l 使得 $b_k + b_l = m$.

2010POLANDFINALS: 给定一个大于 1 的实数 C，正实数列 $a_1, a_2, ...$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{mn} = a_m a_n, a_{m+n} \leq C(a_m + a_n), \forall m, n \in N^*$, 证明 $a_n = n$.

2015TUYS: 是否存在一个自然数列 $\{a_n\}$ 满足 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 将所有自然数值取且恰取了一次，而 $\{a_{n+2} - a_n\}$ 将所有大于 2015 的整数值取且恰取了一次?

2019ISL: 无穷数列 $a_0, a_1, a_2, ...$ 满足 $0 \leq a_i \leq i, \forall i \geqslant 0; \sum_{i=0}^{k} C_k^{a_i} = 2^k, \forall k \geqslant 0$. 证明每个非负整数都会在这个数列中出现。

2013RMM: 给定一个大于 1 的正整数 k，再记 $a_1 = 1$, 对于大于 1 的正整数 n，我们记 a_n 为 $x = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} \lfloor \sqrt[k]{\frac{x}{a_i}} \rfloor$ 大于 a_{n-1} 的最小解，证明这个数列中包含了所有素数。

2020SILK: 给定一个严格递增数列 $a_1, a_2, ...$, 该数列满足 $a_n \leq n + 2020, a_{n+1} | n^3 a_n - 1, \forall n \in N$, 证明对于任意正整数 n，$a_n = n$.

3.4 集合中的相关问题

当我们对数列有所了解后，我们会考虑集合中的问题，这里我们失去了“序”但是我们能不能利用其他性质呢? 我们拭目以待。

2017BRAZILNO: 给定大于 2 的正整数 n，证明对于任意 $1 \leq k \leq \frac{n^2-n}{2}$, 都存在一个 n 元正整数集 A，使得 $B = \{gcd(x, y) : x, y \in A, x \neq y\}$ 恰好有 k 个元素。

2020BRAZILREV: 给定正整数 n，而对于整数集 A，若集合 $\{1^2, 2^2, ..., n^2\} \subseteq \{x = a + b | a, b \in A\}$, 证明存在一个正整数 N，使得对于任意大于 N 的正整数 n，$|A| > n^{0.666}$.

2016BRAZILREV:S 为一有限正整数集，对于任意正整数 i，记 A_i 为满足所有部分都在 N-S 中的 i 的分划的个数 (原文: let A_i the number of partitions of i with all parts in N-S)，证明存在正整数 M 使得任意 i>M 有 $A_{i+1} > A_i$.

2012BRAZILREV: 称两个由正整数构成的集合 S,T 为”k 相等的”，若 S 中元素的 i 次幂的和等于 T 中元素 i 次幂的和，这里 i=1,2,...,k. 给定正整数 k，证明存在无穷多正整数 N 使得 $\{1, 2, ...N^{k+1}\}$ 可以被分划为 N 个子集，且这 N 个子集是两两间 “k 相等的”。

2004 高联: 对于大于 3 的整数 n，求最小的整数 f(n), 使得对于任意正整数 m，集合 m,m+1,...m+n-1 的任意一个 f(n) 元子集中均有至少 3 个两两互素的元素。

2012 高联：证明集合 $\{2^1, 2^2, ..., 2^n, ...\}$ 满足如下性质：
(1) 对于任意在该集合中的元素 a，以及满足小于 2a-1 的正整数 b，$2a \nmid b(b+1)$。
(2) 对于任意非 1 且不在给集合中的正整数 a，存在正整数 b，使得 $b < 2a-1, 2a|b(b+1)$.

2013 高联：设 n,k 为大于 1 的正整数，$n < 2^k$，证明存在 2k 个不被 n 整除的数，若将它们任意分为两组，则总有一组有若干数之和可以被 n 整除。

2014 高联：对 2014 的两个完全剩余系 $\{x_i\}_{i=1}^{2014}, \{y_i\}_{i=1}^{2014}$，可以将 $\{y_i\}_{i=1}^{2014}$ 适当排序后得到 $\{z_i\}_{i=1}^{2014}$, 使得 $\{x_i + z_i\}_{i=1}^{2014}$ 模 2048 互不同余。

2018 高联：对正整数 n,k,m，$k \geqslant 2, n \leq m < \frac{2k-1}{k}n$，记 A 为 1,2,...,m 的一个 n 元子集，证明对于每个在 $(0, \frac{n}{k-1})$ 中的正整数都可以表示为 A 中两个元素的差。

2024 高联：设 A,B 为正整数，S 为一些整数构成的一个集合，具有下述性质：
(1) 对于任意非负整数 k，$A^k \in S$;
(2) 若正整数 n 在 S 中，则 n 的每个正约数都在 S 中;
(3) 若 m,n 都在 S 中，且 m,n 互素，则 mn 也在 S 中;
(4) 若 n 在 S 中，则 An+B 也在 S 中。
证明：与 B 互素的所有正整数都在 S 中。

2017B 高联：给定正整数 m，证明存在正整数 k，使得可以将正整数集 N+ 分拆为 k 个互不相交的子集 $A_1, A_2, .., A_k$, 每个子集都不存在 4 个数 a, b, c, d(可以相同)，满足 ab-cd=m.

2022A1 高联：请问是否存在一个无穷正整数集 S，使得 S 中的 x,y,z,w 若满足 x<y,z<w,$(x, y) \neq (z, w)$, 则 xy+2022,zw+2022 互素。

2022CMO: 求所有正整数 a，使得存在一个 6 元整数集 X，满足如下结论：对 k=1,2,...,36 都存在 X 中的元素 x,y 使得 ax+y-k 为 37 的倍数。

2018CMO: 我们称一个正整数集合 a,b,c 为“勾股三元集”若它们可以构成一个直角三角形的三边，证明对于任意两个勾股三元集，都存在大于 1 的正整数 m 和勾股三元集 $P_1, P_2, ..., P_m$, 使得 $P = P_1, Q = P_m, \forall 1 \leq i \leq m-1, P_i \cap P_{i=1} \neq \emptyset$.

2017CMO: 对正整数 n，A_n 为所有满足以下条件的素数组成的集合：存在正整数 a,b, 使得 $\frac{a+b}{p}, \frac{a^n+b^n}{p^2}$ 都是与 p 互素的整数，若 A_n 为有限集，那么记 $f(n) = |A_n|$.
(a) 证明 A_n 为有限集当且仅当 $n \neq 2$.
(b) 对奇数 m,k，记它们的最大公约数为 d，证明：$f(d) \leq f(k) + f(m) - f(km) \leq 2f(d)$.

2015CMO: 对不小于 5 的正整数 n 和两个有正整数构成的集合 A,B 满足如下条件：
(1)|A|=n,|B|=m, 且 A 为 B 的子集.
(2) 对 B 中任意互异的元素 x,y，x+y 在 B 中等价于 x,y 都在 A 中。
求 m 的最小值。

2013CMO: 对大于 1 的整数 n，定义 $D(n)=\{a-b|ab=n,a>b>0,a,n\in N\}$, 证明对于任意大于 1 的正整数 k, 存在两两互异的正整数 $n_1,n_2,...,n_k$ 使得 $n_1,n_2,...,n_k>1,|D(n_1)\cap D(n_2)\cap...\cap D(n_k)|\geqslant 2$.

2013CMO: 求出所有由正整数构成的非空集合 S，使得对于 S 中两个元素 m,n(m,n 不一定互异)，3m-2n 也在 S 中。

2012CMO: 求最小的正整数 k，使得对于 1,2,..,2012 中的任一 k 元子集 A，存在 A 中的三个元素 x,y,z 和 1,2,...,2012 中三个互异元素 a,b,c, 有 x=a+b,y=b+c,z=c+a.

2010CMO: 对正整数 m,n 和整数 $a_1<a_2<..<a_n$，证明存在一个由非负整数构成的集合 T 满足 $|T|\leq 1+\frac{a_n-a_1}{2n+1}$ 且对于 $i\in$1,2,...,m, 存在 T 中元素 t 和 $s\in[-n,n]$ 使得 $a_i=t+s$.

2009CMO: 给定大于 3 的正整数 n，证明存在一个由 n 个互异正整数构成的集合 S，使得对于 S 中任意两个互异非空子集 A,B,$\frac{\sum_{x\in A}x}{|A|},\frac{\sum_{x\in B}x}{|B|}$ 是两个没有大于 1 的公因子的合数。

2008CMO: 给定大于 2 的正整数 n，证明集合 $\{1,2,...,n^2-n\}$ 可以分成两个无交集合的并，使得者两个集合中都不存在 n 个元素 $a_1<a_2<...<a_n,a_k\leq\frac{a_{k-1}+a_{k+1}}{2},k=2,3,..,n-1$.

2008CMO:A 为一个无限非负整数集，对给定的正整数 n 与任一无法整除 n 的素数 p，A 中有无穷多元素不是 p 的倍数，证明对于任意大于 1 的整数 m，若 (m,n)=1，A 中存在有限多的元素，使得它们模 m 余 1，但是模 n 余 0.

2006CMO: 给定正整数 $a_1,a_2,...,a_{2006}$ 满足 $\frac{a_1}{a_2},\frac{a_2}{a_3},...,\frac{a_{2005}}{a_{2006}}$ 两两互异。请问 $a_1,a_2,...,a_{2006}$ 中最少有多少个两两互异的正整数呢?

2025CHINATST: 设 n,k,l 为正整数，满足 $n\geqslant 3,l\leq n-2,l-k\leq\frac{n-3}{2}$. 设 $a_1,...,a_k\in\{1,2,...,n\}$, 使得其中任意若干个之和模 n 的余数能够取到的集合为 $\{1,2,...,l\}$. 求证 $a_1+...+a_k=l$.

2025CHINATST:$2\nmid n,m=(n+1)/2$, 设 2m 个整数 $a_1,...,a_m,b_1,...,b_m$ 满足对于任意 $1\leq i<j\leq m$ 均有 $n\nmid a_i-a_j,n\nmid b_i-b_j$.
求证: 满足下述条件的 $k\in\{0,1,...,n-1\}$ 的个数大于 $n=\sqrt{n}-1/2$: 存在 $i,j\in\{1,2,...,m\},i\neq j,a_i+b_j\equiv k(\mod n)$.

2023CHINATST: 我们称一个整数集合 A 是“优雅的”，如果对于 A 中元素 a，和小于 2024 的正整数 k，有 $|\{b\in A:\lfloor\frac{b}{3^k}\rfloor=\lfloor\frac{a}{3^k}\rfloor\}|=2^k$. 证明若整数集合 S 和任意“优雅的”集合相交非空，那么 S 包含一个“优雅的”集合。

2022CHINATST: 给定正整数 n，D 为 n 的正因子组成的集合，D 的子集 A，B 满足任意 A 中元素 a，B 中元素 b 都不存在整除关系，证明: $\sqrt{|A|}+\sqrt{|B|}<\sqrt{|D|}$.

2022CHINATST: 存在常数 c，$\alpha>0.5$, 使得对于任意正整数 n，可以取出 1,2,...,n 的子集 A，使得 $|A|\geqslant cn^\alpha$, 且对于 A 中互异的 x,y，x-y 不是完全平方数。

2022CHINATST:$a_1,a_2,...,a_n$ 满足它们两两互不整除，证明: $\sum_{i=1}^{n}a_i\geqslant 1.1n^2-2n$.

2021CHINATST: 给定正整数 n，证明对于任意整数 $a_1, a_2, ..., a_n$，集合 $\{1, 2, ..., \frac{n^2-n}{2}\}$ 中至少 $\lceil \frac{n(n-6)}{19} \rceil$ 个数可以被表示为 $a_i - a_j (1 \le i, j \le n)$ 的形式。

2019CHINATST: 对正整数 n,k,$2 \le n < 2^k$, 求证：存在 0,1,...,n 的子集 A，满足：对 A 中任意 x<y,2|C_y^x, $|A| \geqslant \frac{C_k^{\lfloor \frac{k}{2} \rfloor}}{2^k}(n+1)$.

2019CHINATST: 由正整数构成的集合 S 满足：(1)$1 \in S$;(2) 对任意大于 1 的整数 n，$n \in S$ 当且仅当 $\sum\limits_{d|n, d<n, d \in S} d \le n$. 若 $n \in S$ 使得上式等号成立，称 n 为 “好数”，确定正整数 m，和奇素数 p 满足的充要条件，使得 $2^m p$ 为好数。

2019CHINATST: 是否存在一个由至少两个正整数构成的有限集合 A 和由正整数构成的无限集合 B，使得 A+B(A+B=a+b|$a \in A, b \in B$), 中的任意两个元素都是互素的。且对于任意互素的正整数 m,n, A+B 中都存在元素 x 使得 $x \equiv n(\mod m)$?

2017CHINATST:M 为 R 的一个子集，满足：
(1) 对于 M 中的任一 x，和 Z 中的 n，x+n 也在 M 中;(2) 对于 M 中的任一 x，-x 也在 M 中;(3)M,$R \setminus M$ 都有长度大于 0 的区间。
对任意实数 x，记 M(x)=$n \in Z^+ | nx \in M$. 证明若实数 α, β 满足 $M(\alpha) = M(\beta)$，那么 $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 之一必为有理数。

2016CHINATST: 是否存在两个无穷正整数集 S,T, 使得任意正整数 n 都可以被唯一地表示为 $n = \sum\limits_{i=1}^{k} s_i t_i$. 这里 k 与 n 相关，$s_1 < s_2 < ... < s_k$ 为 S 中的元素，$t_1, t_2, ..., t_k$ 为 T 中的元素?

2016CHINATST:P 为一个由素数组成的有限集，A 为一个由正整数组成的无限集，A 中任意元素都有一个不在 P 中的素因子，证明存在 A 的一个无限子集，使得 B 中任意一个有限子集的和都有一个在 P 中的素因子。

2016CHINATST: 整数 $n \geqslant m \geqslant 2$,S 为一个 n 元整数集，求证 S 至少存在 2^{n-m+1} 个子集，每个子集的元素和都可以被 m 整除.(这里规定空集元素和为 0)

2015CHINATST: 对 a,b 它们的最大公约数有至少两个互异的素因子，设 $S = \{n \in N^+ | n \equiv a(\mod b)\}$. 对 S 中的元素 x，若 x 不能被表示为 S 中两个或更多个元素的乘积 (这些元素允许相同)，则称 x 是不可约的，求证：存在正整数 t，使得 S 中每个元素都可以表示为 S 中不超过 t 个不可约元素的积。

2014CHINATST: 给定正偶数 k，N 为 k 个互异素数 $p_1, p_2, ..., p_k$ 的积，a,b 为两个正整数，$a, b \le N$, 定义 $S_1 = \{d | d | N, a \le d \le b, \text{d 有偶数个素因子}\}$ $S_2 = \{d | d | N, a \le d \le b, \text{d 有奇数个素因子}\}$, 证明：$|S_1| - |S_2| \le C_k^{\frac{k}{2}}$ 2012CHINATST: 对正整数 n，定义 $x_n = C_{2n}^n$, 证明存在无穷多由正整数构成的有限集 A,B, 满足 $A \cap B = \emptyset$, $\frac{\prod\limits_{i \in A} x_i}{\prod\limits_{j \in B} x_j} = 2012$.

2009CHINATST:X 为一个有 2k 个元素的集合，F 为 X 某些 k 元子集构成的子集族，使得 X 的任意 k-1 元子集都恰好包含在 F 的一个元素中，求证 k+1 为素数。

2009CHINATST: 求所有正整数对 (a,b) 使得 $ab(a-b) \neq 0$, 满足存在整数集 Z 的一个子集 Z_0, 使得

对于任意正整数 n，$n, n+a, n+b$ 中恰好有一个元素在 Z_0 中。

2009CHINATST: 实数 a,b 满足 b-a>2, 证明存在两个在 [a,b) 内的互异正整数 m,n, 使得总是存在一个由 [ab,(a+1)(b+1)] 中整数构成的集合 S，$\frac{\prod_{x\in S}}{mn}$ 总是一个有理数的平方。

2008CHINATST: 求证：对于任意大于 16 的正整数，存在由 n 个正整数构成的集合 S，具有以下性质：若 S 的子集 A 满足 A 中互异元素 a,b 都有 a+b 不在 S 中，有 $|A| \leq 4\sqrt{n}$.

2005CHINATST: 给定素数 p，$a_1, a_2, ..., a_k (k \geqslant 3)$ 为不被素数 p 整除，模 p 有互异最小非负余数的正整数，记 $S_n = \{1 \leq n \leq p-1, (na_1)_p < (na_2)_p < ... < (na_k)_p\}$. 这里 $(b)_p$ 为 b 模 p 的最小非负余数，证明：$|S| < \frac{2p}{k+1}$.

新星：对于不增的非负整数数列 $\{a_i\}_{i\geqslant 1}$，其中最小者为 0，对于整数 j，集 b_j 为满足 $a_i \geqslant j$ 的下标 i 的个数，证明：可重集 $\{a_1+1, a_2+2, ..., a_i+i, ...\} = \{b_1+1, b_2+2, ..., b_j+j, ...\}$.

新星：设 $\sigma(n)$ 表示正整数 n 的正约数之和，A_n 为 $\sigma(n)$ 的不同素因子构成的集合，B_n 为 n 的不同素因子构成的集合，证明对任意正整数 k，存在正整数 m，使得 $|A_m \backslash B_m| = k$.

新星：将素数从小到大排列为 $p_1 < p_2 < ...$, 记 $a_n = \prod_{i=1}^{n} p_i$,$A_n$ 为 a_n 所有因子构成的集合，证明若正整数 $m \leq a_n$, 则存在不同的 $b_1, b_2, ..., b_k \in A_n, k \leq 2n$, 使得 $m = b_1 + b_2 + ... + b_k$.

新星：给定正整数 n，$S \subseteq \{1, 2, ..., n\}$, 求最小的正整数 k，使得对于任意满足 $|S| \geqslant k$ 的子集 S，都可以找到 S 中若干个元素（不一定不同），其和为 2 的幂。

2024 新星夏：设整数 k>1,S 为 2,3,...,n 的子集且满足 $|S| > \pi(n) + (k-2)\pi(\sqrt{n})$, 其中 $\pi(n)$ 指不大于 n 的素数的个数。求证：存在两两不同的正整数 $a_1, ..., a_k \in S$ 使得 $gcd(a_1, ..., a_k) > 1$.

新星征解 25：若正实数集 S 满足：(1)$q \in S$, 且 S 再加法和乘法下封闭；(2) 存在 S 的子集 P，使得 S 中任意不等于 1 的数都可以唯一表示为 P 中若干数（允许相同）的乘积。请问 S 是否一定是正整数集。

新星征解 30：正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 满足以下条件：$\forall 1 \leq k \leq n, \exists A \subseteq \{1, 2, ..., n\}$, 使得 $k \in A, \prod_{i\in A} a_i$ 为完全平方数。证明：
(1) 存在 $\{1, 2, ..., n\}$ 的至少 $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil$ 元子集 B 使得 $\prod_{i\in B} a_i$ 为完全平方数。
(2) 存在无穷多个 n 以及满足条件的数组 $(a_1, a_2, ..., a_n)$ 使得上一问中的 $\frac{n+1}{2}$ 是最优的。

新星征解 41：求所有集合对 (A,B), 满足 $A, B \subseteq N$, 且对于任意 $n \in N$, 存在唯一的 $a \in A, b \in B, n = a+b$.

新星征解 43：对于大于 10 的素数 p，S 为 $Z_p \times Z_p$ 的 3p-3 元子集，证明存在 S 的 p-1 元子集 T 使得 $\sum_{x\in T} x = (0, 0)$, 这里的加法是在模 p 意义下的。

2023CANADAMO: 给定一个非常数整系数多项式 f, 满足 $f(1) \neq 1$, 对于正整数 n，定义 $divs(n)$ 为所有 n 的正因子构成的集合，一个正整数 m 称为 “f-cool” 的如果存在正整数 n 使得 $f[divs(m)] = divs(n)$, 证明对于任意整系数多项式 f，f-cool 的整数都是有限多的。

(f[S] 为集合 $\{f(s):S\in S\}$).

2004CANADAMO:T 为 2004^{100} 的所有正因子所组成的集合，请问对于 T 的一个子集 S，不存在 S 中的元素 a,b 满足整除关系，那么 S 最多可以有多少个元素?

2020CQR: 给定一个整数集合 S，一个 S 的“最优划分” (optimal partition) 是指将 S 分为 2 个不交集合 T,U, 记 T,U 中元素和分别为 t,u, 使得 |t-u| 最小。
若一个正整数集 P 满足它的元素和为偶数 2k, 且不存在 P 的子集使得它的元素和为 k，证明存在这样的 P，且它有至少 2020 种最优划分；或者证明不存在这样的 P。

2019CQR: 给定正整数 n，求出满足以下条件的正整数 m 的最大值，对于集合 1,2,...,m，我们将其划分为 n 个不交子集，且对于任意一个子集中的两个互异元素，它们的积都不是完全平方数。

2017CQR: 对于集合 S_n=1,2,...,n, 我们定义一个“preference list”是指 S_n 的一个 ordered subset（这里实在不知道为什么会有 ordered 出现，所以就不翻译了，因为不会），那么我们再记 P_n 为 S_n 中“preference list”的个数，证明对于正整数 n>m,$n-m|P_n-P_m$.

2023IRANR3: 记 N 为满足下述条件的有序正整数对的个数：p 为素数，$1\le x,y\le p(p-1),x^y\equiv y^x\equiv 1(\mod p)$, 证明：$(\phi(p-1)d(p-1))^2\le N\le((p-1)d(p-1))^2$. 这里 d(n) 指 n 的正因子个数.

2019IRANR3: 给定一个无穷正整数集 S，再定义 $T=\{x+y|x,y\in S,x\neq y\}$, 假若只有有限多素数 p 满足 (1)$p\equiv 1(\mod 4)$;(2) 存在 T 中元素 s 使得 p|s. 证明 S 中元素的素因子集是无限集。

2016IRANR3: 给定一个整系数多项式 P，我们称 P 是好的，若存在无穷多素数 q 使得集合 $X=\{P(n)\mod q:n\in N\}$ 有至少 $\frac{q+1}{2}$ 个元素，证明多项式 x^3+x 是好的。

2015IRANR3: 首先给定一个有限正整数集 M_0, 然后 Ali 依据如下步骤构造 $M_1,M_2,...$, 在第 n 次构造中，Ali 在 M_{n-1} 中选择一个数 b_n, 然后 $M_n=\{b_nm+1|m\in M_{n-1}\}$.
证明在某一次构造后 Ali 得到了一个集合，这个集合中的正整数不存在整除关系。

2014IRANR3: 给定大于 1 的正整数 d，$B_{a,b}=\{a,a+b,a+2b,...,a+db\},A_{c,q}=\{cq^n|v\in N\}$. 证明只有有限多个素数 p 使得存在 a,b,c,q, 满足
$(1)p\nmid abcq;(2)A_{c,q}\equiv B_{a,b}(\mod p)$.

2014IRANR3: 请问是否存在一个无穷正整数集，使得其中任取一个三元组 (a,b,c) 都有 abc+1 为完全平方数。

2014IRANR3: 证明存在 100 个正整数 $a_1<a_2<...<a_{99}<a_{100},(a_i<10^6)$ 使得 A,A+A,2A,A+2A,2A+2A 两两不交。
$A=\{a_1,a_2,...,a_{100}\};2A=\{2a_1,2a_2,...,2a_{100}\};A+A=\{a_i+a_j|1\le i<j\le 100\}$
$A+2A=\{a_i+2a_j|1\le i,j\le 100\};2A+2A=\{2a_i+2a_j|1\le i<j\le 100\}$.

2011IRANR3: 假设整数集 S 满足对于 S 中的 a,b, 都有 $a+b\in S$. 而且我们知道 S 中至少有一个正

整数和一个负整数。
请问以下断言对吗？存在一个整数 d 使得对于任意整数 x$x \in S \Leftrightarrow d|x$.

2007IRANR2: 证明对于任意正整数 n，都存在 n 个正整数，它们的和是一个完全平方数，它们的积是一个完全立方数。

2022IRANTST: 我们称一个正整数集是好的，若对于这个集合中两两不同的数 a,b,c,$\frac{a^c-b^c}{a-b}$ 的所有正因子都在这个集合中，证明对于任何一个大于 1 的正整数 n，都存在一个好的集合 S，使得 n 不在 S 中。

2019IRANTST: 对于任意正整数 n，我们定义 $S_n = \{x^2 + ny^2 : x, y \in Z\}$, 求出所有正整数 n 使得 S_n 中存在某个元素，使得它不属于 $\bigcup_{i=1}^{n-1} S_i$.

2019IRANTST: 给定一个无穷正整数集 S，定义 $S' = \{x^y + y^x : x, y \in S, x \neq y\}$. 证明 S' 中元素的素因子所组成的集合为无限集。

2019IRANTST: 给定正整数 $a, a_1, a_2, ..., a_n$, 若正整数 k 使得 ak+1 为完全平方数，那么 $a_1k + 1, a_2k + 1, ..., a_nk + 1$ 中至少有一个为完全平方数，证明 a 等于 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中某个数。

2018IRANTST: 给定一个由不重复数组成的数列 $\{a_n\}$, 证明存在无穷多素数 p 使得在这个数列中有互异 3 项 a_i, a_j, a_k 使 $p|a_ia_ja_k - 1$。

2018IRANTST: 对于 $\{1, 2, ..., n\}$ 的子集 A_1, A_2, A_k, 它们满足 $\forall 1 \leq i, j \leq k, A_i \cap A_j \neq \emptyset$, 证明存在 n 个互异正整数 $x_1, x_2, ..., x_n$ 使得对于任意 0<j<k+1, $lcm_{i \in A_j}\{x_i\} > lcm_{i \notin A_j}\{x_i\}$.

2011IRANTST: 我们称一个有限集是“好的”，如果它满足：
(1) 对于集合中三个互异元素 a,b,c, 都有 (a,b,c)=1;(2) 对于这个集合中两个互异元素 b,c, 存在该集合中的元素 a，它不等于 b,c, 且 a|bc.

2009IRANTST: 给定正整数 a，证明 $2^{2^n} + a, n = 1, 2, ...$ 的素因子集为无限集。

2000JAPANMO: 给定一个大于 2 的正整数 n，证明存在一个集合 A_n 满足以下条件：
(1)A_n 恰好有 n 个元素；(2) 对于任意 A 中元素 a，$A_n \backslash \{a\}$ 中的元素的积模 a 余 1.

KORF2023: 给定一个奇素数 p，记 A(n) 为 $\{1, 2, ..., n\}$ 中元素和能够被 p 整除的子集的个数，证明若 $p^2 \nmid 2^{p-1} - 1$, 那么存在无穷多正整数 m，使得对于任意整数 k，都有 $\frac{A(m)-k}{p} \in Z$.(我们认为空集的元素和为 0)、、、、KORF2012: 记 M 为所有满足不存在大于 3 的素因子的正整数所组成的集合，对于 M 的任意一个子集族 $A_1, A_2, ...$, 证明存在 $i \neq j$, 使得 $\forall x \in A_i, \exists y \in A_j, s.t. y|x$.

KORF2008: 对于大于 1 的正整数 m，定义 $A_m = \{m + 1, 3m + 2, 5m + 3, 7m + 4, ..., (2k - 1)m + k, ...\}$
(1) 对于每个大于 1 的正整数 m，证明存在一个正整数 a 使得 a<m, 且 $2^a \in A_m$ 或 $2^a + 1 \in A_m$.

(2) 存在大于 1 的正整数 m，对于正整数 a,b, 有 $2^a, 2^b+1 \in A_m$, 记 a_0, b_0 为满足此条件的最小额 a,b, 求出 a_0, b_0 的关系，

2016POLANDSR: 对于正整数 k，证明存在正整数 n，使得集合 $A = \{1^2, 2^2, 3^2...\}, B = \{1^2+n, 2^2+n, 3^2+n, ...\}$ 恰好有 k 个共同元素。

2012POLANDSR: 对于正整数 m,n, 若在集合 $\{1, 2, ..., n\}$ 中恰好有 m 个素数，请问在这个集合中任意选出 m+1 个正整数，是否都可以选出这 m+1 个数中的某一个数，使得它可以整除剩下 m 个数的积。

2023POLANDFINALS: 给定一个大于 2023 的素数 p，记 r(x) 为 x 对 p 的最小非负剩余，记 $p_1 < p_2 < ... < p_m$ 为所有比 $\sqrt[4]{\frac{p}{2}}$ 小的素数。再记它们对 p 的逆为 $q_1, q_2, ..., q_m$ 证明对于任意整数 $0 < a, b < p$ 以下两个集合 $\{r(q_1), r(q_2), ..., r(q_m)\}, \{r(aq_1+b), r(aq_2+b), ..., r(aq_m+b)\}$ 至多有三个公共元素。

2017POLANDFINALS: 证明正整数集可以被表示为 5 个不交子集的并，且满足以下条件：对于任意正整数 n，(n,2n,3n,4n,5n) 恰好在这 5 个集合中各有一个。

2008POLANDFINALS:S 是由所有可以表示为 $a^2+5b^2, (a,b) = 1$ 的正整数所组成的集合，我们再考虑某个模 4 余-1 的素数 p，证明若存在正整数 k 使得 kp 在 S 中，那么 2p 也在 S 中。

2004RUS: 请问是否存在一个大于 10^{1000} 的数 n，使得它不能被 10 整除而且它的十进制表示中可以更换两个不同数位上的数码（它们不相同），但是调换后的数的素因子集与原数的素因子集相同。

2015RUSTST: 对于大于 3 的素数 p，证明集合 $\{1, 2, ..., p-1\}$ 可以被分成两个集合的不交并，且其中一个集合的元素和与另外一个集合的元素积模 p 相同。

2019RUSTST: 对于大于 1 的正整数 n, 证明模 n^2 的余数中，形如 $x^n+y^n, x, y \in N$ 的元素至多 n(n+1)/2 个。

2021RUSTST: 对于一个包含了多于 2 个正整数的集合 S，若这个集合中不存在两个互异元素使得它们的和仍然在 S 中，证明这个集合中的元素可以排列为 $a_1, ..., a_n, a_i \nmid a_{i-1}+a_{i+1}, i = 2, 3, ..., n-1$.

2016TWR1: 给定一个非空正整数集合 S，我们称一个正整数 n 是干净的，如果它可以表示为 S 中奇数个互异元素的和，证明存在无穷多不是干净的正整数。

2024TWR1: 给定一个素数 p，一个集合被称为 p-好的，如果这个集合中恰好存在三个元素 a,b,c 满足 $a+b \equiv c(\mod p)$, 求出所有素数 p 使得 $\{1, 2, ..., p-1\}$ 可以分划为一些 p-好集合。

2020TWR2: 一个有限集 K，由至少三个互异正整数构成，假设 K 可以被分划为两个非空子集 A,B, 使得任意 $a \in A, b \in B$, 都有 $ab+1$ 为完全平方数，证明 $\max_{k \in K} \geqslant \lfloor (2+\sqrt{3})^{\min\{|A|,|B|\}-1} \rfloor + 1$.

2021TWR2: 一个由正整数构成的集合 S 满足对于 S 中任意两个元素 a,b 都存在 S 中元素 c 使得 $c^2|a(a+b)$, 证明存在 S 中某个元素，它可以整除 S 中所有元素。

2021TWR2:S 为由 $n > 2$ 个正整数构成的集合，这个集合中任意一个元素都不可能是 S 中两个其他互异元素的和，证明，S 中的元素可以排列为 $a_1, ..., a_n$ 使得 $a_i \nmid a_{i-1} + a_{i+1}, i = 2, 3, ..., n-1$.

2011TUYS: 若一个由连续正整数构成的集合中恰好有 100 个立方数和 10 个完全四次方数，证明该集合有至少 2000 个完全平方数。

2013ELMO: 我们称一个数是 “漂亮数”，如果它形如 $a^n, a \in \{3, 4, 5, 6\}, n \in N^*$, 证明每个大于 2 的数都是一些互不相同的美丽数的和。

2013ELMO:$m_1, m_2, ..., m_{2013}$ 是 2013 个大于 1 且两两互素的正整数，$A_1, A_2, ..., A_{2013}$ 是 2013 个集合，满足 $A_i \subseteq \{1, 2, .., m_i - 1\}, i = 1, 2, ..., 2013$. 证明存在一个正整数 N，满足：$N \leq \prod_{i=1}^{2013} (2|A_i| + 1)$, 且对于 i=1,2,...,2013, 不存在 $a \in A_i$ 使得 $m_i|N - a$.

2019ELMO: 对大于 1 的正整数 b 和一个 b 进制数列 $a_0, a_1, ...$，已知 $a_0 \neq 0$ $0 \leq a_i < b$, 且这个数列是最终周期的，但是又无穷多项时非零的，记 S 为所有满足在 b 进制下 $(a_0 a_1 ... a_n)$ 能够被 b 整除的 n 组成的集合，若 S 为无限集，证明 S 的素因子集也是无限集。

2021ELMO: 我们将正整数集划分为 n 个不交的无限等差数列 $S_1, S_2, ..., S_n$, 它们的公差分别是 $d_1, d_2, ..., d_n$, 证明恰好存在一个下标（指标，index）$1 \leq i \leq n$，使得 $\frac{1}{d_i} \prod_{j=1}^{n} d_j \in S_i$.

2024ELMO: 给定正整数 n，求出满足如下条件的数列 $(a_1, ..., a_n)$ 的数量，其中 $0 \leq a_i \leq n$, 且对于任意 $0 \leq k \leq n, k \in Z$, 与任意非负整数 m，都存在 $k \leq i \leq 2k, \lfloor \frac{k}{2^m} \rfloor = a_i$.

2024USATST: 给定整数 n>k, 素数 p 整除 $\binom{n}{k}$, 证明 $\{1, 2, ..., n\}$ 中的 k 元子集可以分为 p 个相同大小的类，使得每个类中任意两个子集的元素和相同.

2015USATST: 证明对于任意正整数 n，都存在一个 n 元正整数集 S，使得 S 中任意两个互异元素 a,b，都有 a-b|a,a-b|b, 但是 |a-b| 却不是 S 中的元素。

2014USATST: 对于素数 p，一个模 p 下的整数集被称为 F_p 的乘法无和集 (sum-free multiplicative subgroup of F_p), 若
(1) 存在一个模 p 下的非零剩余 α，使得 $S = \{1, \alpha, \alpha^2, ...\}$;(2) 不存在 S 中的元素 a,b,c 使得 $a + b \equiv c \pmod{p}$.
证明对于任意整数 N，存在一个素数 p，和一个 F_p 的乘法无和集 S，使得 $|S| \geqslant N$.

2011USATST: 对于正整数 n，S 为由整数对 (a,b) 所组成的集合 $(a \leq a < b \leq 2^n)$. 若 $|S| > n \cdot 2^{n+1}$. 证明存在 a<b<c<d, 使得 (a,c),(b,d),(a,d) 都在 S 中。

2005USATST: 对于大于 1 的正整数 n，和任意正整数 m，记 S_m=1,2,...,mn, 设存在一个有 2n 个元素

的集合 T，满足：
(1)T 中的任意一个元素都是 S_m 中的一个 m 元子集。
(2)T 中任意两个元素的交为空集或者是一个单元素集合。
(3)S_m 中任意一个元素在 T 中恰好出现 2 次。
请问当给定了正整数 n，m 的最大值为?

2001USATST: 对于一个有限正整数集 A，证明存在一个有限正整数集 B，使得 $A \subseteq B$, $\prod_{x\in B} x = \sum_{x\in B} x^2$.

2024TSTST: 对于一个 2024 元实数集 $A = \{a_1, ..., a_{2024}\}$, 若存在正整数 $b_1, ..., b_{2024}$ 使得 $a_1b_1 + ... + a_{2024}b_{2024} = 0$. 证明我们可以继续在 A 中取数，并且记为 $a_{2025}, a_{2026}, ...$ 使得对于任意正整数 d，都存在无穷多正整数 n 使得 $\sum_{k=1}^{n} a_k k^d = 0$.

2020TSTST:S 为一个有限二元正整数对集（即 S 中的元素都形如 $(a, b), a, b \in N^*$）. 我们称 S 是稳定的 (stable), 若 $(x, y) \in S$，那么 $(x', y') \in S, \forall x' \le x, y' \le y$. 证明若 S 为一个稳定的集合，那么 S 的所有稳定的子集中，至少有一半的集合元素个数为偶数。

2015TSTST: 我们记 P 为所有素数组成的集合，再记 M 为 P 的一个非空子集，假若对于 M 中任意一个非空子集，其元素为 $p_1, p_2, ..., p_k$, 那么 $p_1p_2...p_k + 1$ 的所有素因子都在 M 中，证明 M=P.

2021USAMO: 一个有限正整数集 S 满足对于任意 S 中的元素 s，它的任意一个正因子 d，都恰好对于了 S 中一个元素 t，使得 gcd(s,t)=d. 那么请问 S 的所有可能的元素个数为多少呢?

2020USAMO: 对于一个整数集 S，它满足：
(1) 存在 S 中的元素 a,b, 使得 gcd(a,b)=gcd(a-2,b-2)=1;(2) 若 x,y(不一定互异) 都在 S 中，那么 $x^2 - y$ 也在 S 中。
证明 S 是由所有整数构成的集合.

2021MOP: 请求出所有有限整数集 S，对于 S 中任一元素 s，若我们在 S 中随机选一个元素 x，gcd(x,s) 成为 s 的任意一个因子 d 的概率都相等。

2021MOP: 对于整数集 S, 首先 $2^a - 2^b \in S, \forall a, b \in N^*$, 若 $a_0, a_1, ..., a_n$ 都在 S 中, 那么 $a_0 + a_1x + ... + a_nx^n$ 的所有整数根都在 S 中，证明 S 是由所有整数构成的集合。

2021ISL: 对于一个有限整数集 A 和一个大于 1 的整数 m，若存在 A 的非空子集 $B_1, B_2, ...B_m$, 而它们的元素和分别为 $m^1, m^2, ...m^m$, 证明 A 中元素个数至少为 $\frac{m}{2}$.

2021ISL: 对于一个无限正整数集 S，假若 S 中四个互不相同的元素 a,b,c,d, 满足 $\gcd(a, b) \ne \gcd(c, d)$。证明 S 中存在三个互异元素 x,y,z 使得 $\gcd(x, y) = \gcd(y, z) \ne \gcd(z, x)$.

2020ISL: 对于一个正整数集 S，|S|>2, 且 S 中任何一个元素不能写为 S 中另外两个不同元素的和，证明假若将 S 中的元素以任意一种方式排列为 $a_1, a_2, ..., a_n$, 那么有 $a_i \nmid a_{i-1} + a_{i+1}, i = 2, 3, ..., n - 1$.

2019ISL: 考虑 $H = \{\lfloor i\sqrt{2} \rfloor : i \in Z_{>0}\} = \{1, 2, 4, 5, 7, ...\}$, 考虑正整数 n，证明存在一个常数 C 使得

若 $A \subset \{1,2,...,n\}, |A| \geqslant C\sqrt{n}$, 那么存在 A 中的元素 a,b, 使得 a-b 是 H 中的元素。

2018ISL: 对于大于 2 的整数 n，求证存在 2n 元正整数集合 S，满足 $2 \leq m \leq n$,S 均可划分为元素和相同的两个子集，且其中一个子集恰有 m 个元素。

2018ISL: 设 S 是由正整数构成的集合，求证：下述命题至少有一个成立：
(1) 存在 S 的不同的有限子集 F,G, 使得 $\sum\limits_{x\in F}\frac{1}{x}=\sum\limits_{x\in G}\frac{1}{x}$;
(2) 存在一个小于 1 的正有理数 r，使得对 S 的任一有限子集 F，有 $\sum\limits_{x\in F}\frac{1}{x}\neq r$.

2017ISL: 对于任意正整数构成的有限集 X,Y, 定义 $f_X(k)$ 为不在 X 中的第 k 小的正整数，记 $X*Y=X\bigcup\{f_X(y)|y\in Y\}$. 设正整数集合 A 中有 a 个正整数，正整数集合 B 中有 b 个正整数，证明：若 A*B=B*A, 那么 A*(A*(...*(A*(A*A))))=B*(B*...*(B*(B*B)))(式子左边有 b 个 A，右边有 a 个 B)。

2017ISL: 对于一个有限集 S，记 A 为从 S 映射到 S 的所有映射构成的集合，对于 $f\in A$, 满足对于任意 $g\in A, g\neq f$, 都有 $f\circ g\circ f\neq g\circ f\circ g$, 我们记 $T=f(S)$, 求证：f(T)=T.

2016ISL: 我们定义 $P(n)=n^2+n+1$，对于任意正整数 a,b, 集合 $\{P(a),P(a+1),...,P(a+b)\}$ 被称为“芬芳的”如果这个集合中每一个元素都不会与剩下元素的积互素。求出一个“芬芳的”集合的最小可能值。

2016ISL: 对于一个完全平方数的正整数 a，我们定义 A 为所有正整数 k 构成的集合，这里 $k=\frac{x^2-a}{x^2-y^2}, x>\sqrt{a}$, 我们再类似地定义集合 B，但是集合 B 中 x 的范围为 $0\leq x<\sqrt{a}$. 证明 A=B.

2015ISL: 对有正整数构成的有限集 A，若可以将 A 分成两个非空子集 A_1, A_2 的不交并，使得 A_1 中元素的最小公倍数等于 A_2 中元素的最大公约数，则称这样的分拆是“好的”，设 m 是正整数，求最小的正整数 n 使得存在一个 n 元正整数集合恰好有 m 个好的分拆。

2015ISL: 设 S 是由正整数构成的非空集合，称正整数 n 是“干净的”，如果 n 可以唯一地表示为 S 中奇数个不同元素的和，求证：有无穷多正整数不是“干净的”。

2014ISL: 一个硬币被称为 “Cape Town coin” , 如果他的面值为某个正整数的倒数，给你一些 “Cape Town coin”，它们的面值总和为 99.5，证明我们可以将这些 “Cape Town coin” 分成至多 100 堆，而每一堆的面值不超过 1.

2014ISL: 对于两两互素的正整数 $a_1<a_2<...<a_n$, 且 $a_1\geqslant n+2$ 为一个素数，考虑数轴上面个的有限区间 $I=[0,a_1a_2...a_n]$, 并且标记出这个区间中可以被 $a_1,a_2,...,a_n$ 中可以整除的数，并且以此来将 I 分成许多小区间，证明这些小区间的长度平方和可以被 a_1 整除。

2014ISL: 对于正整数 n，A 为 $\{1,2,...,n\}$ 的一个子集，若 $n=a_1+a_2+...+a_k$, 这里 $a_1,a_2,...,a_k\in A$ 且 $a_1,a_2,...,a_k$ 不一定两两不同，则称之为 “n 的 k 项 A-分割”，在这样的分割中，不同项的个数记为在 $a_1,a_2,...,a_k$ 中不同元素的个数。若不存在 “n 的 r(r<k) 项的 A-分割”，那么我们称一个”n 的 k 项的 A-分割” 为 “最佳的”。证明：任意最佳的 n 的 A-分割最多有 $\sqrt[3]{6n}$ 个不同项。

2012ISL: 我们称一个整数集合 A 为“容许的”，如果它满足 $\forall x,y\in A, x^2+kxy+y^2\in A, \forall k\in Z$

(这里 x 可以等于 y)，求出所有非零整数对 (m,n), 使得若容许集包含了 m,n 后，它就是整数集。

2012ISL:(1) 能否将 Z 表示为三个非空子集 A,B,C 的不交并，使得 A+B,B+C,C+A 两两不交?
(2) 能否对 Q 进行 (1) 中的分划?

2011ISL: 设 $P_1, P_2, ..., P_s$ 是 s 个由整数构成的等差数列，且满足下列条件：
(1) 每个整数至少属于这 s 个等差数列中的一个;(2) 每个等差数列都包含一个数，它不少于其他 s-1 个等差数列。
设这 s 个等差数列的公差的最小公倍数为 n，n 的标准分解为 $n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$, 求证：$s \geqslant 1 + \sum_{i=1}^{k} \alpha_i(p_i - 1)$.

2021EGMO:2021 被称为“极好的”(fantabulous)，对于任意正整数 m，若 $\{m, 2m+1, 3m\}$ 中有一个元素是极好的，那么这个集合中的元素都是极好的，请问 2021^{2021} 是不是极好的?

2018EGMO:(1) 证明对于任意满足 0<t<0.5 的实数 t，都存在一个正整数 n，满足对于任意一个 n 元正整数集，都存在两个互异元素 x,y 和一个非负整数 m 使得 $|x - my| \leq ty$.
(2) 请问是否对于任意满足 0<t<0.5 的实数 t 都存在一个无限正整数集 S 使得 |x-my|>ty 对于 S 中任意互异元素 x,y 和任意正整数 m 成立?

2016EGMO:S 为满足以下条件的正整数 n 所组成的集合：若 n 满足 n^4 有一个因子在 $[n^2+1, n^2+2n]$ 中，证明 S 中的元素模 7 一定是 0,1,2,5,6 之一。

2012EGMO: 一个整数集合 A 被称为“全和的”，如果它的每一个元素都是 A 中两个不一定互异的元素之和，一个整数集合 A 被称为“免 0 和”的，如果这个集合中除了 0 之外的元素都可以表示为 A 中一个非空子集的元素和，那么请问是否存在一个集合，同时满足以上两个性质?

2023RMMSL: 对于正整数 n，令 S 为有序数对 (x,y),$1 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq n$ 构成的集合, 使得不存在 S 中的互异元素 (a,b),(c,d), $a^2 + b^2$ 整除 ac+bd,ad-bc, 求出 |S| 的最大可能值。

2021RMMSL: 我们称一个正整数集为合适的，如果这个集合中的元素与集合元素和都不互素，对于任一 $\eta \in (0,1)$, 证明：对于任意大的正整数 N，都存在一个大小至少为 ηN 的合适集使得其中的元素至多为 N。

2019RMM: 对于互素的奇数 1<p<q, 一个由数对 $(a,b), 0 \leq a \leq p-1, 0 \leq b \leq q-1$ 组成的集合 A 满足 (a,b),(a+1,b+1),(a,q-1),(a+1,0),(p-1,b),(0,b+1),$0 \leq a \leq p-2, 0 \leq b \leq q-2$ 中恰有一对在 A 中，证明 A 中包含了至少 $\frac{(p-1)(q-1)}{8}$ 个两个数都是偶数的数对.

2010RMM: 给定一个非空素数集 P，我们考虑一组连续正整数 x+1,x+2,...,x+d, 它们中每一个都有某些素因子在 P 中，满足这个条件的最大 d 记作 m(P).
(1) 证明 $|P| \leq m(P)$, 等号成立当且仅当 minP>|P|;
(2) 证明 $m(P) < (|P|+1)(2^{|P|}-1)$.

2009RMM: 对于一个有限正整数集 X，我们记 $\Sigma(X) = \sum_{x \in X} \arctan \frac{1}{x}$, 给定一个有限正整数集 S，满足

$\Sigma(S) < \frac{\pi}{2}$, 证明存在至少一个集合 T 使得 S 是 T 的真子集，且 $\Sigma(T) = \frac{\pi}{2}$.

Chapter 4

数论函数的绮丽

数论函数间的关系总是让人流连忘返

4.1 最大公约数和最小公倍数

在这里，我们时常要考虑“不妨设”这一问题，另外，我们也要考虑素因子的分析。

2007CMO: 证明：
(1) 若 2n-1 为素数，那么对于任意 n 个两两互异的正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$，存在 $i, j \in \{1, 2, ..., n\}$ 使得 $\frac{a_i+a_j}{(a_i,a_j)} \geqslant 2n-1$.
(2) 若 2n-1 为合数，那么对于任意 n 个两两互异的正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$，任意 $i, j \in \{1, 2, ..., n\}$ 都有 $\frac{a_i+a_j}{(a_i,a_j)} < 2n-1$.

给定大于 1 的正整数 d 和正整数 m，证明存在正整数 k>l，使得 $(2^{2^k}+d, 2^{2^l}+d) > m$.

2017CHINATST: 对互异正整数 $a_1, a_2, ...$ 与 0<c<1.5, 证明：存在无穷多正整数 k，使得 $[a_k, a_{k+1}] > ck$.

2011CHINATST: 对于所有正整数的一个排列 $a_1, a_2, ...$ 证明存在无穷多正整数 i 使得 $gcd(a_i, a_{i+1}) \leq 0.75i$.

2024 夏新星：给定大于 1 的正整数 n，a_1, a_2 为不大于 n^2 的正整数，求证存在不大于 n 的正整数 b_1, b_2 使得 $gcd(a_1+b_1, a_2+b_2) = 1$.

2012CANADAMO: 对于任意正整数 n，L(n,k) 表示 n,n+1,...,n+k-1 的最小公倍数，证明对于任意正整数 b，都存在正整数 n,k 使得 L(n,k)>bL(n+1,k).

2019IRANTST:Heasm 选择了 10 个互异正整数，然后算出来它们两两间的最大公约数和最小公倍数，然后将这 90 个数给 Masoud, 请问 Masoud 可以在只找到这 90 个数的情况下算出原先的 10 个数吗?

2020JAPANMO: 求出所有无穷正整数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$. 存在一个正常数 c，使得对于任意正整数 m,n，使

得 $\gcd(a_m+n, a_n+m) > c(m+n)$.

2017JAPANMO: 对于正整数 a,b,c, 证明 $lcm(a,b) \neq lcm(a+c, b+c)$.

2007TUY: 证明存在一个正数 c，使得对于任意正整数 n，在不大于 2n 的正整数中任取 n 个正整数，存在其中两个正整数，它们的最大数公约数大于 cn.

2017ELMO: 对正整数 $a_1, a_2, ...a_n$ 和它们的积 P，当 n 为奇数时，证明：$\gcd(a_1^n+P, a_2^n+P, ...a_n^n+p) \leq 2gcd(a_1, a_2, ..., a_n)$

Usamo2014: 证明存在一个大于 0 的常数 c 满足如下条件：若 a,b,n 为正整数且对于任意 $i, j \in \{0, 1, 2, ..., n\}$，有 gcd(a+i,b+j)>1, 那么 $min\{a, b\} > c^n n^{\frac{n}{2}}$.

2024EGMO: 我们称一个正整数 n 是奇怪的，如果对于 n 的任一正因子 d，$d(d+1)|n(n+1)$, 证明对于任意四个奇怪的正整数 A,B,C,D, 必然有 GCD(A,B,C,D)=1.

2015EGMO: 对于大于 1 的正整数 n,m, 我们考虑不大于 n^m 的正整数 $a_1, a_2, ..., a_m$，证明存在不大于 n 的正整数 $b_1, b_2, ..., b_m$，使得 $gcd(a_1+b_1, a_2+b_2, ..., a_m+b_m) < n$.

4.2 其他的数论函数

我们首先要了解几个基本数论函数的性质，然后我们再考虑它们之间的关系，我们在这里要像研究函数一样，考虑它们的积性，加性，以及计算方法和表示方法以及意义。

2015BRAZILNO: 给定一个大于 1 的正整数 n，若其标准分解为 $n = \prod_{i=1}^{n} p_i^{\alpha_i}$, 那么它的 “伪微分” (false derived) 定义为 $f(n) = \prod_{i=1}^{n} \alpha_i p_i^{\alpha_i - 1}$, 证明存在无穷多正整数 n 使得 f(n)=f(n-1)+1.

2015BRAZILNO: 对于正整数 n，我们考虑 $n = d_1 > d_2 > ... > d_k = 1$ 为 n 的所有正因子。
(1) 证明 $d_1 - d_2 + d_3 - ... + (-1)^{k-1} d_k = n - 1$ 当且仅当 n 为素数或 n=4.
(2) 求出所有满足下式的正整数 n，$d_1 - d_2 + d_3 - ... + (-1)^{k-1} d_k = n - 4$ 2015BRAZILREV: 对于正整数 n，必然存在一个 n 的倍数 k，使得 k 在十进制下由数码 0,1 构成，我们记 f(n) 为满足前述条件的 k 中数码 “1” 最少的那些 k 的数码 “1” 的数量，请问是否存在一个常数 C 使得任意正整数 n 都有 f(n)<C?

2009BRAZILREV: 我们记 $d_i(k)$ 为 k 的大于 i 的因子个数。令 $f(n) = \sum_{i=1}^{\lfloor n^2/2 \rfloor} d_i(n^2 - i) - 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} d_i(n - i)$. 求出所有正整数 n 使得 f(n) 为一个完全平方数。

2007BRAZILREV: 对于正整数 a,b,n,a,b>1 且互素，证明 $n|\varphi(a^n + b^n)$.

2003 高联：设三角形三边长为整数 l>m>n，已知 $\{\frac{3^l}{10000}\}=\{\frac{3^m}{10000}\}=\{\frac{3^n}{10000}\}$，求该三角形周长的最小值。

2005 高联对于每个正整数 n，定义函数

$$f(n)=\begin{cases}0,\text{当 n 为平方数}\\ [\dfrac{1}{\{\sqrt{n}\}}],\text{当 n 不是平方数}\end{cases}$$

试求:$\sum_{i=1}^{240} f(k)$ 的值。

2007 高联：设集合 P=1，2，3，4，5，对任意 P 中的 k 和正整数 m，记 $f(m,k)=\sum_{i=1}^{5}[m\sqrt{\frac{k+1}{i+1}}]$. 求证对任意正整数 n，存在 P 中的 k 和正整数 m，使得 f(m,k)=n.

2017 高联：对大于 1 的正整数 $m\geqslant n$,$a_1,a_2,...,a_n$ 为 n 个不超过 m 的互不相同的正整数，且 $a_1,a_2,...,a_n$ 互素，证明：对任意实数 x，均存在一个 $i(1\leq i\leq n)$ 使得 $||a_ix||\geqslant\frac{2}{m(m+1)}||x||$. 这里 ||y|| 表示实数 y 到和它最近的整数的距离。

2022 高联 A：对于正整数 n，若它恰好有 k 个互异的素因子，证明：$\sigma(n)|(2n-k)!$, 这里 $\sigma(x)$ 表示正整数 x 的所有正因子的和

2014CMO: 对 n 的标准分解：$n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}...p_t^{a_t}$，记 $\omega(n)=t,\Omega(n)=a_1+a_2+...+a_t$, 证明：对于任意给定正整数 k 和正实数 α,β, 存在大于 1 的正整数 n，使得：
(1)$\frac{\omega(n+k)}{\omega(n)}>\alpha$;(2)$\frac{\Omega(n+k)}{\Omega(n)}<\beta$.

2021CHINATST: 证明：$\sum_{m=1}^{n}5^{\omega(m)}\leq\sum_{k=1}^{n}[\frac{n}{k}]\tau(k)^2\leq\sum_{m=1}^{n}5^{\Omega(n)}$

2017CHINATST: 对正整数 n，记 D_n 为 n 的所有因子的集合，再令 f(n) 为最小的正整数 m，使得 D_n 中元素模 m 两两不同余，证明存在一个正整数 N，使得对于任意不小于 N 的正整数 n，都有 $f(n)\leq n^{0.01}$.

2016CHINATST: 记正整数 $m=2^k\cdot t$, 这里 k 非负，而 t 为奇数，记 $f(m)=t^{1-k}$, 证明对于任意正整数 n 和任意不大于 n 的奇数 a，$\prod_{i=1}^{n}f(m)$ 是 a 的倍数。

2015CHINATST: 对任意正整数 n，我们记 $\tau(n)$ 为 n 的所有正约数个数，再记 $f(n)=\tau(n!)-\tau((n-1)!)$, 证明存在无穷多合数 n，使得对于任意小于 n 的正整数 m，都有 f(n)>f(m).

2014CHINATST: 对于任意大于 1 的正整数 k，记 f(k) 为将 k 写作大于 1 的正整数的不降序积的方法数，(即我们只能将 12=2*6 写作 2*6，在这里 6*2 我们知道是一个降序排列，故不算一种方法) 证明：若 n 是一个大于的正整数，那么对 n 的素因子 p，有 $f(n)\leq\frac{n}{p}$.

2014CHINATST: 给定一个大于 8 的正整数 a，证明：存在有限多正整数 n，满足 $\tau(n)=a$,$n|\phi(n)+\sigma(n)$.

2012CHINATST：对于正整数 n，记 $\tau(n)$ 为 n 的正因数个数，对于正整数 n，若所有比 n 小的正整数 m 都有 $\tau(m)<\tau(n)$, 我们称 n 为一个好数，证明对于任意正整数 k，只有有限多好数不被 k 整除。

2011CHINATST: 对于任意正整数 d，证明存在无穷多正整数 n 使得 $d\cdot n!-1$ 是一个合数。

2008CHINATST: 对于大于 1 的正整数 n 若 $n|\sum_{i=2}^{n} i^{\phi(n)}$, 我们记 $p_1, p_2, ..., p_k$ 为 n 的所有互异的素因子，证明 $\sum_{i=1}^{k} \frac{1}{p_i} + \frac{1}{\prod_{i=1}^{k} p_i}$ 是一个整数。

2024 新星春季：对于正整数集的子集 A，令 $A_\phi = \{\phi^{(k)}(m) | m \in A, k \in N\}$, 其中 ϕ 为欧拉函数且 $\phi^{(0)}(m) = m, \phi^{(k)}(m) = \phi(\phi^{(k-1)}(m))$. 求证对于给定的正整数 n，存在由 n 个正整数构成的集合 A，使得恰好存在 n 对 (r,s) 满足 $r, s \in A_\phi, \phi(r) = s$.

新星征解 2：对于正整数 K，设 $\alpha(K)$ 为 K 的最大奇因子，记 $T(n) = \frac{\alpha(K)}{K}$, 证明：$\frac{2n^2+1}{3n} \leq T(N) \leq \frac{2n(n+3)}{3(n+1)}$.(???)

新星征解 40：证明：存在无穷多个正整数 n，使得 n 不是幂，且 $(\tau(n), \sigma(\sigma(n))) = 1$, 这里幂指形如 $a^b, a, b > 1, a, b \in N$,$\sigma, \tau$ 分别指因数和与因数个数。

2022CANADAMO: 我们记 d(k) 为正整数 k 的正因数个数，证明对于任意正整数 n，$\sum_{i=1}^{n} d(2i-1) \leq \sum_{i=1}^{n} d(2n)$.

2012CQR: 求出所有满足 d(n)+d(n+1)=5 的正整数 n。这里 d(x) 表示 x 的正因数个数。

2021IRANR3: 对于正整数 n，定义 f(n) 为所有比 n 小，而且既非 n 的因子，但是又不与 n 互素的数的个数。证明对于任意正整数 k，都仅存在有限多正整数 n 使得 f(n)=k.

2010IRANR3: 给定函数 $\sigma_k : N \to R, \sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$.$\rho_k : N \to R$ 是一个函数，且 $\rho_k * \sigma_k = \delta$, 求出 ρ_k 的显性表达式 (题目表述就是这样。。。aops 上也没有人解惑。。。)。

2024IRANTST: 假设我们有两个未知的数 $x, y \leq 100!$, 证明存在正整数 m,n, 使得 x,y 的值会被 $\varphi(d(my)) + d(\varphi(nx))$ 唯一确定。

2023IRANTST: 我们记 d(n) 为 n 的正因子个数，证明存在正整数 n 使得 $\forall i \in N, i \leq 1402 : \frac{d(n)}{d(n \pm i)} > 1401$.

2022IRANTST: 对于正整数 a,b, 若对于任意正整数 n，都有 $\sigma(a^n)|\sigma(b^n)$, 证明 $\tau(a)$ 的素因子整除 $\tau(b)$.

2023JAPANMO: 求出所有正整数 n 使得 $n|\phi(n)^{d(n)} + 1, d(n)^5 \nmid n^{\phi(n)} - 1$.

2007POLANDFINALS: 若正整数 n 的记重数素因子个数为偶数，那么将它染成白色，否则染成黑色。请问是否存在一个正整数使得它的白色素因子的和等于黑色素因子的和?

2015RUS: 对于大于 1 的正整数 n，我们将分数 $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, ...\frac{n-1}{n}$ 都写作分子分母互素的形式后，记 f(n) 为分子的和，请问对于怎么样的正整数 n 使得 f(n),f(2015n) 中恰好一奇一偶?
2011RUS: 我们记 P(a) 为 a^2+1 的最大素因子，证明存在无穷多正整数 a,b,c 使得 $P(a)=P(b)=P(c)$.

2019RUSTST: 证明存在无穷多正整数 m 使得 m(m+3) 的互异奇素因子个数为 3 的倍数。

2020TUYJ: 对于每个正整数 m，记 t_m 为最小的不整除 m 的正整数，证明存在无穷多正整数，它们不能表示为 $m+t_m$ 的形式。

2017TUYJ,S: 我们记 $\sigma(n)$ 为 n 的所有正因数的和，给定一个正整数 $N=2^rb$，这里 b 为奇数，若 $\sigma(N)=2N-1$, 证明 $b, \sigma(b)$ 互素。

2023ELMOSL: 记 d(n) 为 n 的正因数个数，数列 a_n 定义为 $a_0=1, a_n=d(a_{n-1})+d(d(a_{n-2}))+...+d(d(...d(a_0)...))$(最后一个是 n 次作用 d)，证明 $a_n \leq 3n$.

2024VNMMO: 对于任一正整数 n，记 $\tau(n)$ 为 n 的正因子的个数。
(1) 求出所有正整数 n 使得 $\tau(n)+2023=n$; (2) 证明存在无穷正整数 k 使得恰好有两个正整数 n 使得 $\tau(kn)+2023=n$.

2021VNMMO: 对于大于 1 的正整数 n，记 s(n) 为所有不大于 n 且与 n 互素的正整数的和。
(1) 证明 $s(n)=\frac{n}{2}(n+1-\varphi(n))$, 这里 $\varphi(n)$ 为所有不大于 n 且与 n 互素的正整数的个数;
(2) 证明不存在大于 1 的正整数 n 使得 s(n)=s(n+2021).

2014EGMO: 我们记正整数 m 的正因数个数为 d(m), 我们再记正整数 m 的互异素因子数为 $\omega(m)$, 对于正整数 k，证明存在无穷多正整数 n 使得 $\omega(n)=k, \forall a+b=n, d(n) \nmid d(a^2+b^2)$.

2022ISL: 给定一个素数集合 Q(不一定有限)，对于正整数 n，考虑其素因子分解，记 p(n) 为这个素因子分解中所有幂次指数的和，记 q(n) 为这个素因子分解中，在集合 Q 中的素因子的幂次指数的和。一个正整数 n 被称为 “特殊的”，如果 p(n)+p(n+1),q(n)+q(n+1) 都是偶数，证明存在一个常数 c>0, 它与集合 Q 无关，使得对于任意大于 100 的正整数 N，[1,N] 中的特殊整数都至少有 cN 个。

2020ISL: 对于正整数 n，我们记 d(n) 为 n 的正因子个数，并且 $\phi(n)$ 为 1,2,...,n 中与 n 互素的数的个数，请问是否存在常数 C 使得 $\frac{\phi(d(n))}{d(\phi(n))} \leq C$ 对任意正整数 n 成立?

2014ISL: 对实数 x，||x|| 表示 x 与整数间的最短距离，证明对于任意一个正整数对 (a,b)，都存在奇素数 p 和正整数 k，使得 $||\frac{a}{p^k}||+||\frac{b}{p^k}||+||\frac{a+b}{p^k}||=1$.

2017RMM: 对于正整数 k，我们记 S(k) 为 k 在 10 进制下的数码和。证明存在一个正整数 k，使得它的十进制表示中没有“9”这数码，且 $S(2^{24^{2017}}k) = S(k)$.

2011RMM: 对于正整数 n 的标准分解 $n = \prod_{i=1}^{s} p_i^{\alpha_i}$, 我们记 $\Omega(n) = \sum_{i=1}^{s} \alpha_i, \lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}$.
证明：(1) 存在无穷多正整数 n，使得 $\lambda(n) = \lambda(n+1) = 1$;(1) 存在无穷多正整数 n，使得 $\lambda(n) = \lambda(n+1) = -1$.(附：这里两个数可以改成更大的数)

Chapter 5

毕达哥拉斯的思考

不定方程不单是毕达哥拉斯的思考，它早就是数论乃至所有数学方向为之黾勉的方向

5.1 求解不定方程

怎么解不定方程?
a. 基本的不定方程您都会吗？ab=cd, 勾股方程，pell 方程
b. 取模，尤其是取素数模很有用呢!
c. 听说过“韦达跳跃”吗?
d. 不等式放缩也是很有用的哦!

2021BRAZILNO: 求出所有三元非负整数组 (a,b,c), 满足 $a^2+b^2+c^2=abc+1$.

2010BRAZILNO: 在正整数集上解以下方程：$3^a=2b^2+1$.

2024BRAZILREV: 求正整数 n 使得 $2n=\varphi(n)^{\frac{2}{3}}(\varphi(n)^{\frac{2}{3}}+1)$.

2023BRAZILREV: 求出所有三元正整数组 (a,b,n), 使得 $a^3=b^2+2^n$.

2013BRAZILREV: 求出所有正整数三元组 (p,n,k), 且这里 p 为费马素数，满足 $p^n+n=(n+1)^k$. 附：费马素数也即形如 2 的某个正整数幂次 +1 的素数。

2011B 高联：在整数环 Z 上求解以下方程：$x^3+y^3+z^3-3xyz=2011, x\geqslant 15, y\geqslant 15$.

2005CMO: 求非负整数解：$2^x\cdot 3^y-5^z\cdot 7^w=1$.

2000CMO: 求所有正整数 n，使得存在整数 $k, n_1\ n_2, ..., n_k$，满足 $n=\prod_{i=1}^{k} n_i=2^{\frac{1}{2^k}\prod_{i=1}^{k}(n_i-1)}-1$.

2022CHINATST: 求所有正整数 a,b,c 和素数 p，使得 $2^a p^b=(p+2)^c+1$.

新星征解 34：是否存在非零整数 a,b,c, 使得 $3a^4+4b^4=19c^4$?

新星征解 41：求所有奇素数 p，使得存在大于 1 的整数 a,b, 满足 $2^a+2=p^b+p$.

2025CANADAMO: 求出所有正整数 (a,b,c,p) 使得 $p,p+2$ 都是奇素数且 $2^ap^b=(p+2)^c-1$.

2013IRANR3: 给定素数 p, 存在正整数 n, 使得 $p=n^2+1$, 求出下列方程的所有整数解 $x^2-(n^2+1)y^2=n^2$.

2024IRANR2: 求出正整数列，使得对于任意大于 2 的正整数 n，都有如下等式成立：$\frac{1}{a_1a_3}+\frac{1}{a_2a_4}+...+\frac{1}{a_{n-2}a_n}=1-\frac{1}{a_1^2+a_2^2+...+a_{n-1}^2}$.

2024IRANR2: 求出大于 1 的正整数 x,y 和素数 p 满足 $\frac{x^2-1}{y^2-1}=(p+1)^2$.

2014IRANR2: 在正整数集上解以下方程 $n^{n^n}=m^m$.

2013IRANR2: 求所有正整数对 (a,b) 满足 gcd(a,b)=1, $\frac{a}{b}=\overline{a.b}$.

2022JAPANMO: 求该方程所有正整数解：$3^x-8^y=2xy+1$.

2020JAPANMO: 求所有正整数 (m,n) 使得 $\frac{n^2+1}{2m}, \sqrt{2^{n-1}+m+4}$ 都是整数。

2019JAPANMO: 求该方程所有正整数解：$a^2+b+3=(b^2-c^2)^2$.

2014JAPANMO: 求出满足该方程的所有有序三元正整数组 (a,b,c):$2^a+3^b+1=6^c$.

2011JAPANMO: 求出所有五元数组 (a,n,p,q,r), 使得 $a^n-1=(a^p-1)(a^q-1)(a^r-1)$.

2009JAPANMO: 求出所有正整数 n，使得 $2^n+n|8^n+n$.

2009JAPANMO: 对于大于 1 的整数 k, n_1,n_2,n_3 为三个正整数, 而 a_1,a_2,a_3 ∈1,2,...,k-1. 令 $b_i=a_i\sum_{j=0}^{n_i}k^j(j=1,2,3)$, 求所有可能的 (n_1,n_2,n_3), 使得 $b_1b_2=b_3$.

KORF2020: 求出所有正整数 n 使得 $6(n^4-1)$ 为一个整数的平方。

KORF2019: 求出所有数对 (p,q), 使得如下方程正好有 4 个整数根（记重数）$x^4+2px^2+qx+p^2-36=0$.

KORF2018: 求出所有形如 $\frac{m-6n}{m+2n}$ 的整数，这里 m,n 为满足 $m^3=(27n^2+1)(m+2n)$ 的非零有理数。

KORF2009: 求出所有正整数对 (m,n), 使得 $3^m - 7^n = 2$.

KORF2007: 求出所有正整数组 (x,y,z), 满足 $1 + 4^x + 4^y = z^2$.

2019POLANDSR: 在整数环 Z 上求解以下方程：$\sqrt{xy} = \sqrt{x+y} + \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

2024POLANDFINALS: 求出所有素数对 (p,q), 使得存在正整数 a,b,c 满足 $\frac{p}{a} + \frac{p}{b} + \frac{p}{c} = 1$, $\frac{a+b+c}{p} = q + 1$.

2014POLANDFINALS: 在正整数集上解以下方程 $2^x + 17 = y^4$.

2013POLANDFINALS: 在整数环 Z 上求解以下方程：$x^4 + y = x^3 + y^2$.

2014RUSTST: 素数 p,q,s 和大于 1 的整数满足 $2^s q = p^y - 1$, 试求出所有 p 的可能值。

2016RUSTST: 求出正整数 x,y,z 使得 (x-y)(y-z)(z-x)=x+y+z.

2013TUYJ: 求素数解：$p^2 - pa - q^3 = 1$.

2012UYJ: 在正整数集上解方程 $\frac{1}{n^2} - \frac{3}{2n^3} = \frac{1}{m^2}$.

2021TWR1: 求出正整数 (x,y,z) 使得 $x^2 + 4^y = 5^z$.

2023TWR3: 求出所有正整数 a,b,c 使得 ab 为完全平方数且 $a + b + c - 3\sqrt[3]{abc} = 1$.

2024TWMO: 一个正整数被称为优秀的，如果存在正整数 n 使得它是 1,2,...,n 的最小公倍数。求出所有优秀的正整数 x,y,z 满足 $x + y = z$.

2010ELMO: 求由素数组成的集合 S, 使得素数 p 在 S 中当且仅当存在整数 x，使得 $\sum_{i=0}^{2010} x^i \equiv p^{2010} (\mod p^{2011})$.

2013ELMO: 求所有三元正整数组 (a,b,c), 使得若 n 不可被任意小于 2014 的素数整除时，$n+c|a^n+b^n+n$.

2014USATST: 求所有三元正整数组 (x,y,z), 使得 $x \le y \le z$, 且 $x^3(y^3 + z^3) = 2012(xyz + 2)$.

USATST2002: 求出所有满足 $mn - 1|m^2 + n^2$ 的正整数解。

USATST2001: 求所有非负整数解 (m,n) 使得 $(m + n - 5)^2 = 9mn$.

TSTST2020: 我们称一个非退化三角形是奇怪的 (quirky), 如果它的三个角为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, 存在整数 r_1, r_2, r_3, 使得 $r_1\theta_1 + r_2\theta_2 + r_3\theta_3 = 0$, 求所有大于 2 的正整数 n, 使得一个奇怪的三角形, 它的边长恰好为 n-1,n,n+1.

TSTST2020: 求所有正整数对 (a,b), 使得它们满足如下条件:$a|b^4+1, b|a^4+1, \lfloor\sqrt{a}\rfloor = \lfloor\sqrt{b}\rfloor$.

TSTST2017: 求所有非负整数解: $2^a + 3^b + 5^c = n!$.

USAMO2015: 求所有整数解: $x^2 + xy + y^2 = (\frac{x+y}{3} + 1)^3$.

MOP2016: 求所有正整数解: $xy(x^2 + y^2) = 2z^4$.

2019VNMTST: 求出所有正整数三元组 (x,y,z) 使得 $2^x + 1 = 7^y + 2^z$.

2023ISL: 对于正整数 a,b,c,d, 满足 $\frac{ab}{a+b} + \frac{cd}{c+d} = \frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}$, 求出 a+b+c+d 的所有可能值。

2022ISL: 求出如下方程的所有正整数解 (a,b,p), 其中 p 为素数: $a^p = b! + p$.

2019ISL: 求所有正整数解 (m,n):$(2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 4)...(2^n - 2^{n-1}) = m!$.

2019ISL: 求所有正整数解: $a^3 + b^3 + c^3 = (abc)^2$.

2014ISL: 求所有正整数解: $\sqrt[3]{7x^2 - 13xy + 7y^2} = |x - y| + 1$.

2012ISL: 求所有正整数解 $x \le y \le z, x^3(y^3 + z^3) = 2012(xyz + 2)$.

2012ISL: 求所有正整数 n, 使得存在非负整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 满足 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2^{a_i}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{3^{a_i}} = 1$.

2010ISL: 求最小的正整数 n, 使得存在 n 个互异正整数 $s_1, s_2, ..., s_n$, 满足 $\prod_{i=1}^{n}(1 - \frac{1}{s_i}) = \frac{51}{2010}$.

2010ISL: 求所有非负整数解: $m^2 + 2 \cdot 3^n = m(2^{n+1} - 1)$.

2007ISL: 求所有正整数对 (k,n), 使得 $7^k - 3^n | k^4 + n^2$.

2006ISL: 求所有正整数对 (x,y), 满足 $1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$.

2023RMM: 试求所有素数 p 和正整数 x,y 满足 $x^3 + y^3 = p(xy + p)$.

2020RMMSL: 试证明存在无穷多正整数 n 使得 $\phi(n), d(n)$ 同时为完全平方数。

2020RMM: 对于大于 1 的正整数 n, F(n) 为 n 的最大素因子, 一个奇异对 (strange pair), 是指一对

互异素数 p,q, 使得不存在大于 1 的正整数 n，使得 F(n)F(n+1)=pq. 证明有无穷多对奇异对。

2019SILK: 求出所有正整数对 (a,n) 满足 $\varphi(a^n+n)=2^n$.(这里 $\varphi(m)$ 为欧拉函数)

5.2 证明不定方程的解不存在 or 有限 or 无限

如果有限，是谁限制了它？是因为值域？因为模？因为素因子？还是... 如果无限，为什么无限？是因为可以构造？可以递推？还是有不为人知的矛盾？另外，听说过无穷递降法吗？

2020BRAZILNO: 证明以下方程有正整数解：$\sum\limits_{i=1}^{2020}\frac{1}{ia_i}=1$.

2012BRAZILNO: 请问是否存在大于 1 的整数 $n,a_1,a_2,...,a_{2012}$, 使得 $n^2=\sum\limits_{1\leq i\leq 2012}a_i^{p_i}$, 这里 p_i 为第 i 小的素数 ($p_1=2,p_2=3,...$)。

2021A 高联：给定大于 1 的正整数 k 和 k 个非零实数 $a_1,a_2,...,a_k$. 证明：以下方程只有有限多组解：$\sum\limits_{i=1}^{n}a_in_i!=0$，这里 $n_1,n_2,...,n_k$ 两两不同

2008B 高联：求下列方程的正整数解的个数：$x^2+y+2=2z^2,z<y<z+51$.

新星征解 10：证明该方程没有 p 为素数，n 为整数的解：$p^p-(p-1)^{p-1}=n^2$.

新星征解 10：若正整数 k 的任意素因子都模 12 余 1，证明：存在无穷多组三元等差列 (x,y,z) 使得 xy+k,yz+k,zx+k 都是完全平方数。

2006CMO: 正整数 k,m,n 满足 $mn=k^2+k+3$, 证明以下两个方程至少有一个有一组奇数解：$x^2+11y^2=4m,x^2+11y^2=4n$.

2025CHINATST: 设正整数 $n\geqslant 4$, 求证：不定方程 $(2^x-1)(5^x-1)=y^n$ 没有正整数解 (x,y).

2021CHINATST: 给定两两互素正整数 a,b,c，记 f(n) 为以下方程的非负整数解的组数，$ax+by+cz=n$，证明存在常数 $\alpha,\beta,\gamma\in R$ 使得对于任意正整数你，$|f(n)-(\alpha n^2+\beta n+\gamma)|<\frac{a+b+c}{12}$.

2020CHINATST: 证明以下方程组的正整数解组数有限：$\sqrt{t(1-A^{-2})(1-x^{-2})(1-y^{-2})(1-z^{-2})}=(1+x^{-1})(1+y^{-1})(1+z^{-1})$.

2015CHINATST: 对于给定正整数 n，证明对于任意不大于 $3n^2+4n$ 的正整数 a,b,c，存在绝对值不大于 2n 的, 且不全为 0 的整数 x,y,z 使得 ax+by+cz=0.

2014CHINATST: 证明有限方程无正整数解：(x+1)(x+2)...(x+2014)=(y+1)(y+2)...(y+4028).

2018IRANR3: 对于大于 1 的正整数 n，证明使得以下方程无解的正整数 m 至少有 C_n^2 个：$0 \le m \le n^2-1, x^n+y^n \equiv m(\mod n^2)$.

2017IRANTST: 对于大于 1 的整数 n，证明存在一个正整数 m，$n-1 \le m \le \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 使得下式有整数解：$\frac{a_m}{m+1}+\frac{a_{m+1}}{m+2}+...+\frac{a_{n-1}}{n}=\frac{1}{lcm(1,2,...,n)}, a_m>0$.

2014IRANTST: 证明对于大于 1 的正整数 k，$(x+1)(x+2)...(x+k)=y^2$ 只有有限多组正整数解。

2024JAPANMO: 证明不存在正整数 (a,b,c,d,n) 使得如下方程有解 $a^2+b^2+c^2+d^2-4\sqrt{abcd}=7\cdot 2^{2n-1}$.

2006JAPANMO: 求出所有整数 k, 使得对于以下方程, 有无数多组整数解 (a,b,c):$(a^2-k)(b^2-k)=(c^2-k)$.

KORF2016: 证明 $x-\frac{1}{x}+y-\frac{1}{y}=4$ 没有有理数解。

KORF2012: 给定正整数 n，证明存在无穷多组三元整数组 (x,y,z)，使得 $nx^2+y^3=z^4, gcd(x,y)=gcd(y,z)=gcd(z,x)=1$.

KORF2011: 证明不存在正整数 x,y,z, 使得 $x^2y^4-x^4y^2+4x^2y^2z^2+x^2z^4-y^2z^4=0$.

KORF2004: 证明 $3y^2=x^4+x$ 没有正整数解。

KORF2003: 证明方程 $2x^4+2x^2y^2+y^4=z^2$ 没有 $x \ne 0$ 的整数解。

2016TUYJ: 对于任一正整数 k, 尝试求出下列方程中的非负整数解的个数 $8^k=x^3+y^3+z^3-3xyz, x \le y \le z$.

2023ELMOSL: 我们称一个有序正整数对 (k,n) 是好的如果存在有序正整数四元组 (a,b,c,d) 使得 $a^3+b^k=c^3+d^k$ 且 abcd=n. 证明存在无穷多正整数 n 使得 (2022,n) 不是好的但是 (2023,n) 是好的。

2011ELMO: 给定大于 1 的正整数 n, 我们称一个全大于 1 的正整数组为“好的”当且仅当 $\forall i=1,2,..,n.a_i|(\frac{a_1a_2...a_n}{a_i}-1)$。证明 “好的” n 元组只有有限多。

2010ELMO: 证明以下方程组的正整数解有无限组 $a^2+b^2+3=4ab; c^2+d^2=4cd; 4c^3-3c=a$.

2012USATST: 判定并证明以下方程是否有三个未知数都大于 2010 的解：$a^3+2b^3+4c^3=6abc+1$.

2015TSTST: 证明存在 m，使得以下方程有至少 2015 组正整数解 $\phi(n)=m$。MOP2021：给定大于 1

正整数 k，以下方程是否存在无穷多组解？$a^k + b^k = n!, gcd(a,b) = 1, n \geqslant 3, a, b \in Z.$
What about solutions(k,n,a,b) where k>1 is allowed to vary?

2015VNMMO: 给定正整数 a,n, 如下方程：$a^2x + 6ay + 36z = n, x, y, z \in N$。
(1) 求出所有 a，使得对于 $n \geqslant 250$, 该方程总是有解 (2) 给定 a>1,gcd(a,6)=1, 求出最大的 n 的值，使得这个方程没有任何自然数根。

2017EGMO: 对于大于 1 的正整数 n，一个 n 元正整数组 $(a_1, a_2, ..., a_n)$ 被称为是“昂贵的”，如果存在一个正整数 k，使得 $(a_1 + a_2)(a_2 + a_3)...(a_{n-1} + a_n)(a_n + a_1) = 2^{2k-1}$.
(1) 求出所有大于 1 的正整数 n，使得存在一个“昂贵的” n 元组；(2) 证明对于每个奇数 m，都存在一个大于 1 的正整数 n 使得 m 属于某一个昂贵的 n 元组。

2021ISL: 证明以下方程的正整数解组数有限：$n! = a^{n-1} + b^{n-1} + c^{n-1}$.

2021SILK: 整数 x,y,z,t 满足 $x^2 + y^2 = z^2 + t^2, xy = 2zt$, 证明 xyzt=0.

Chapter 6

多项式不只是终点

多项式里技巧繁纷杂复，尤其是与复变函数，抽象代数的关系，是对诸位智力的挑战

6.1 求多项式 (函数方程)

利用各种方法，代入，配凑，对称，以及多项式性质等...
2011 高联：证明对于任意大于 3 的整数 n，存在一个 n 次首一整系数多项式 f(x) 满足对于任意正整数 m 和任意 k（k>1）个互异正整数 $r_1, r_2, ...r_k$ 都有 $f(m) \neq f(r_1)f(r_2)...f(r_k)$.

2021CMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f：对于任意正整数 x,y，f(f(x)+y)|x+f(y).

2025CHINATST: 求所有函数 $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, 同时满足以下两个条件：
(1) 对于任意正整数 M，均存在整数 x，使得 $|f(x)| \geqslant M$;
(2) 对任意整数 m,n,$2f(m)f(n) - f(m-n) - 1$ 都是某个整数的平方。

2021CHINATST: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：使得正整数 $m \geqslant n, f(m\varphi(n^3)) = f(m)\varphi(n^3)$.

2012CHINATST: 给定整数 n,求出所有从自然数映射到自然数的函数 f:对于任意整数 x,y 都有 f(x+y+f(y))=f(x)+ny.

2009CHINATST: 求出所有复多项式 P(x)，使得对于任意三个满足 $a + b + c \neq 0$ 的整数 a,b,c 都有 $\frac{P(a)+P(b)+P(c)}{a+b+c}$ 为整数。

2018CANADAMO: 求出所有实系数多项式 p(x) 使得存在一个实系数多项式 q(x), 对于任意正整数 n，都有 p(1)+p(2)+p(3)+...+p(n)=p(n)q(n).

2016CANADAMO: 求出所有整系数多项式 P(x) 使得对于无穷多正整数 n，P(P(n)+n) 都是素数。

2015CANADAMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f，使得对于任意正整数 n，都有 $(n-1)^2 < f(n)f(f(n)) < n^2 + n$.

2008CANADAMO: 求出所有从自然数映射到自然数的函数 f，使得它对于任意正整数 n，和素数 p，都有

$(f(n))^p \equiv n(\mod f(p))$.

2018CQR: 对于正整数 n，我们将它唯一分解得到：$n = p_1^{t_1}p_2^{t_2}...p_r^{t_r}$，我们定义 $rad(n) = p_1p_2...p_r$. 求出所有有理系数多项式 P，使得存在无穷多正整数 n 使得 P(n)=rad(n).

2024IRANR3: 给定正整数 T，求出所有函数 $f : Z \to C$, 使得对于任意整数 m，f(m+T)=f(m), 且 $\forall a, b, c \in Z, f(a)\overline{f(a+b)f(a+c)}f(a+b+c) = 1$.

2023IRANR3: 对于 $f : N \to N$, 我们定义 $P(n) = f(1)f(2)...f(n)$, 求出所有函数 $f : N \to N$, 使得任意 a,b:$P(a) + P(b)|a! + b!$.

2023IRANR3: 求出所有大于 4 的正整数 n，使得对于 0,1,...,n-1 的任何两个子群 A,B, 都存在整系数多项式 f 使得 f(A)=B 或 f(B)=A 在模 n 意义下成立。

2022IRANR3: 求出所有从非负整数映射到非负整数的函数 f，使得对任意非负整数 x,y, 都有 $0 \le y + f^{f(y)}(x) \le 1, f^n(x) = f(f(...f(x)))$, 有 n 个 f.

2021IRANR3: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：对于任意正整数 a,b, 有 $f^a(b) + f^b(a)|2(f(ab) + b^2 - 1)$. 这里 $f^n(m)$ 为标准迭代。

2021IRANR3: 求出所有 $f : Q[x] \to R$ 满足：
(1) 对任意有理系数多项式 P,Q,f(P(Q(x)))=f(Q(P(x)));(2) 对任意非零有理系数多项式 P，Q，f(PQ)=f(P)+f(Q).

2020IRANR3: 求出所有整系数多项式 P 使得 P 的 n 次迭代的根都是整数。

2020IRANR3: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f: (1) 对任意正整数 n, f(n)<f(n+1)<f(n)+2020;(2) 对任意正整数 n，恒有 S(f(n))=f(S(n)), 这里 S(x) 表 x 在十进制下的数码和。

2019IRANR3: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：对任意两两不同的正整数 x,y,z,x+y+z 为完全平方数当且仅当 f(x)+f(y)+f(z) 为完全平方数。

2018IRANR3: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：使得对于任意正整数 m,n, 都有 f(m)+2mn+f(n) 为完全平方数。

2017IRANR3: 给定正整数 k，求出所有从正整数映射到正整数的函数 f:
(1) 存在无穷多素数 p 使得存在正整数 c 有 $f(c) = p^k$;(2) 对于任意正整数 m,n,f(m)+f(n)|f(m+n).

2008IRANR3: 求出所有整系数多项式 f 使得对于任意自然数 a,b,c, 有 a+b+c|f(a)+f(b)+f(c).

2023IRANTST: 给定大于 1 的正整数 n，正整数 $(a_1, a_2, ..., a_n)$=1, 求出严格递增函数 $f : Z \to R$ $\forall x_1, ..., x_n \in Z, f(\sum_{i=1}^n x_ia_i) = \sum_{i=1}^n f(x_ia_i)$.

2023IRANTST: 求出所有单射 $f:Z\geqslant 0\to Z\geqslant 0$ 使得对于任意正整数 n 和实数 $a_0,a_1,...,a_n$ 多项式 $\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$ 有实根当且仅当 $\sum_{i=0}^{n}a_ix^{f(i)}$ 有实根。

2014IRANTST: 求出所有整系数多项式 P，使得 $\{P(a):a\in Z\}$ 中有一个等比数列。

2009IRANTST: 求出所有整系数多项式 f，对于任意素数 p，若正整数 u,v, 满足 p|uv-1, 则 p|f(u)f(v)-1.

2023IRANR2: 我们称一个多项式序列为等差多项式列，如果 $P_{n+1}=P_n+Q,\forall n$. 现在有一个等差多项式列，首项为 P，公差为 Q，它们都是首一整系数多项式，且它们没有公共的整数根，但是这个多项式列中每一项都有至少一个整数根，证明：
(1)Q|P;(2)$deg(\frac{P}{Q})=1$.

2025JAPANMO: 求出所有整系数多项式，使得对于任意大于 1 的整数：
(1)$f(n)>0$;(2)$f(n)|n^{f(n)-1}$.

2024JAPANMO: 求出所有从正整数到正整数的函数 f 使得对于任意正整数 m,n 都有 $lcm(m,f(m+f(n)))=lcm(f(m),f(m)+n)$.

2021JAPANMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f，使得对于任意正整数 m,n，以下两个条件等价：
(1)n|m;(2)f(n)|f(m)-n.

2020JAPANMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f, 对于任意正整数 m,n，有 $m^2+f(n)^2+(m-f(n))^2\geqslant f(m)^2+n^2$.

2018JAPANMO: 对于给定正整数 T，求出所有 $f:Z^+\times Z^+\to Z^+$, 存在整数 $C_0,C_1,...,C_T$ 使得
(1) 对于任意正整数 n，f(k,l)=n 的有序数对解 (k,l) 恰好有 n 组。
(2) 对于任意 t=0,1,2,...,T, 和任意的正整数对 (k,l), 总有以下等式成立：$f(k+t,l+T-t)-f(k,l)=C_t$.

2013JAPANMO: 求出所有函数 $f:Z\to R$, 使得对于任意整数 m,n, 都有 f(m)+f(n)=f(mn)+f(m+n+mn).

KORF2020: 求出所有从正有理数映射到实数的 f：对于任意正有理数 x,y,z 满足 x+y+Z+1=4xyz, 有 f(x)+f(y)+f(z)=1.

KORF2008: 求出所有整系数多项式 f 使得存在无穷多对互素的正整数对 (a,b) 使得 a+b|f(a)+f(b).

KORF2001: 给定奇素数 p，求出所有从整数到整数的函数，满足以下性质：
(1) 若 m,n 对 p 同余，那么 $f(m)=f(n)$;(2)$f(mn)=f(m)f(n),\forall m,n\in Z$.

2016POLANDFINALS: 给定素数 p 求出所有非负整数 n 使得多项式 $P(x)=x^4-2(n+p)x^2+(n-p)^2$ 可以被写成两个二次整系数多项式的积。

2014POLANDFINALS: 求出所有从正有理数映射到正有理数的函数 f 使得 f(f(f(...f(q))))=f(nq), 这里等式左侧有 n 个 f，该等式对任意正整数 n 和正有理数 q 都成立。

2006POLANDFINALS: 试求出所有整数 a,b, 使得存在一个整系数多项式 P(x), 使得 $(x^2+ax+b)\cdot P(x)=\sum_{i=0}^{n} c_i x^i, c_n=1, c_0, c_1, ..., c_{n-1}\in\{1,-1\}$.

2017RUS: 给定 3 个互异自然数 a,b,c, 请问能否构造一个二次多项式 $P=kx^2+lx+m, k>0$, 使得存在 3 个整数，在这 3 个整数处这个多项式取值为 a^3, b^3, c^3?

2016RUSTST: 求出所有从整数映射到奇数的函数 f:$f(x+f(x)+y)+f(x-f(x)-y)=f(x+y)+f(x-y), \forall x,y\in Z$.

2021RUSTST: 求出所有从正整数映射到非负整数的函数 f，满足:
(1) 至少一个 n 满足 $f(n)\neq 0$;(2)$f(xy)=f(x)+f(y), \forall x,y$;(3) 存在无穷多正整数 n 使得对于任意 k<n,f(k)=f(n-k).

2020TUYJ: 一个非零多项式 f 的所有系数都是 1，而且它的系数和为 20，请问 f^2 的第 13 项系数能否为 9?

2020TUYS: 实系数多项式 P,Q 次数不超过 n，若 $P\cdot x^{n+1}+Q\cdot(x+1)^{n+1}=1$, 试求 $Q(-\frac{1}{2})$.

2014TWR1: 求出所有从非负整数到整数的增函数 f, 满足 $f(2)=7, f(mn)=f(m)+f(n)+f(m)f(n), \forall m,n\geqslant 0$.

2014TWR1: 给定整数 k，求出所有整系数多项式使得 $f(n)|(n!)^k, \forall n\in N_+$.

2017TWR1: 对于正整数 k,n, 定义 $f_k(n)=\sum_{m|n,m>0} m^k$, 求出所有正整数对 (a,b), 使得对于任意正整数 n，都有 $f_a(n)|f_b(n)$.

2017TWR1: 求出所有单射函数 $f: N\to N$, 使得 $\forall a,b\in N, f^{f(a)}(b)f^{f(b)}(a)=(f(a+b))^2$. 这里 $f^k(n)$ 指 f 的 k 次迭代。

2018TWR1: 求出所有函数 $f: N\to Z$ 满足对于任意正整数 m,n 有 $n|f(m)\Leftrightarrow m|\sum_{d|n} f(d)$.

2023TWR1: 求出所有 $f: N\to N$ 满足对于任意 $m,n\in N$ 非负整数 $|f(m+n)-f(m)|$ 为 $f(n)$ 的因子。

2014TWR2: 求出所有函数 $f:Q\to Z$, 满足 $f(\frac{f(x)+a}{b})=f(\frac{x+a}{b}),\forall x\in Q,a\in Z,b\in Z_{>0}$.

2014TWR2: 记 $Z_{\geqslant 0}$ 为所有非负整数，求出所有满足 $f(f(f(n)))=f(n+1)+1$ 的函数 $f:Z_{\geqslant 0}\to Z_{\geqslant 0}$.

2023TWR2: 求出所有实系数多项式 P 使得存在无穷多组互素正整数 (m,n) 使得 $P(m/n)=1/n$.

2024TWR2: 求出所有函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},4m^4+n^2f(f(n))^2|mf(m)+(f(f(m))+n)^2,\forall m,n\in\mathbb{N}$.

2024TWR3: 对于正整数 k，定义 $r(k)$ 为 k 在 2 进制下的团子数量，所谓团子就是一串连续的 1 或者 0，例如 $(11100100)_2$ 的团子数量就是 4，因为 $111-00-1-00$ 有四个团子，额外定义 $r(0)=0$, 求出所有函数 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得 $\sum_{k=0}^{2^n-1}2^{r(k)}f(k+(-1)^kx)=(-1)^{x+n}$ 对于所有整数 x 成立。

2013ELMO: 对于怎么样的整系数多项式 P(n), 我们可以将三维的每个格点都赋值一个正整数，使得对于任意正整数 n, 我们任取一个 n*n*n 的立方体中的 n^3 个格点所赋得正整数的值之和可以被 P(n) 整除。

2014ELMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f:
(1)f(1),f(2),... 的最大公约数为 1；(2) 对于一个足够大的正整数 n, $f(n)\neq 1,f(a)^n|f(a+b)^{a^{n-1}}-f(b)^{a^{n-1}},\forall a,b\in N$.

2020ELMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f：使得对于任意正整数 x,y,z, 都有 $f^{f^{f(x)}(y)}(z)=x+y+z+1$.

2022ELMO: 求出所有非常数首一整系数多项式 P，满足存在正整数 a,m，使得对于任意正整数 $n\equiv a(\mod m)$,P(n) 非零，且 $2022\cdot\frac{(n+1)^{n+1}-n^n}{P(n)}$ 为整数。

2022ELMO: 试确定所有函数 $f:Z\to Z$, 使得所有整数 m,n，都有 f(f(m)-n)+f(f(n)-m)=f(m+n).

2023ELMO: 给定正整数 m，试求所有整系数多项式 P，使得对于任意正整数 n，都存在整数 k 使得 $P(k)-n^m$.

2003USATST: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f, 对于任意正整数 m,n, 都有 $f(m+n)f(m-n)=f(m^2)$.

2013USATST: 请问是否存在一个三元整系数多项式 P(x,y,z)，使得对于任意正整数 n，它不是完全平方数当且仅当存在一个三元组 (x,y,z)，使得 P(x,y,z)=n.

2024TSTST: 请问是否有函数 $f:Z_{>0}\to Z_{>0}$ 使得对于任意正整数 m,n，都有 $f(m+nf(m))=f(n)^m+2024!\cdot m$.

2022TSTST: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f：使得对于任意正整数 m,n 都有 $\lfloor\frac{f(mn)}{n}\rfloor=f(m)$.

2019TSTST: 求出所有二元运算 $\blacklozenge : R_{>0} \times R_{>0} \to R_{>0}$，使得对于任意正数 a,b,c:
(1)$a\blacklozenge(b\blacklozenge c) = (a\blacklozenge b) \cdot c$(2) 若 a 不小于 1，那么 $a\blacklozenge a \geqslant 1$.(这个题虽然不是数论，但是似乎挺有意思)

2018TSTST: 我们记 Z[x] 为所有一元整系数多项式，求出所有函数 $\theta : Z[x] \to Z$, 使得对于任意整系数多项式 p,q，都有：
(1)$\theta(p+1) = \theta(p) + 1$;(2) 若 $\theta(p) \neq 0$, 那么 $\theta(p) | \theta(p \cdot q)$.

2017TSTST: 考虑这样一个以非负实系数多项式为未知量的方程 $x^2 - cx + 1 = \frac{f(x)}{g(x)}$. 对于任意大于 0 的 c，求出这样的 f 的最小次数或者证明不存在这样得 f,g.

2016TSTST: 请问是否存在一个非常数整系数多项式 Q(x), 使得对于任意大于 2 的正整数 n，Q(0),Q(1),Q(2),...,Q(n-1) 在模 n 下得到的不同的最小非负剩余的个数至多有 0.499n.

2019USAMO:K 为所有在 10 进制下的表示中没有 “7” 这个数码的正整数所构成的集合，求出所有非负整系数多项式 f，使得只要 $n \in K$, 那么 $f(n) \in K$.

2012USAMO: 求出所有从正整数映射到正整数的映射 f：对于任意正整数 n，都有 f(n!)=f(n)!, 且对于互异的正整数 m,n, 有 m-n|f(m)-f(n).

2025VNMTST: 求出所有函数 $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ 使得对于任意正有理数 x,y 都有 $\frac{f(x)f(y)}{f(xy)} = \frac{(\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)})^2}{f(x+y)}$.

2025VNMTST: 对于模 4 余-1 的素数 p，多项式
$Q(x) = px^{2p} - x^{2p-1} + p^2x^{(3p+1)/2} - px^{p+1} + 2(p^2+1)x^p - px^{p-1} + p^2x^{(p-1)/2} - x + p.$
求出所有整系数多项式 f,g 使得 Q=fg.

2024VNMTST: 对于整系数多项式 P，求出整系数多项式 Q 使得对于任意正整数 n，都存在一个整系数多项式 R_n 使得 $Q(x)^{2n} - 1 = R_n(x)(P(x)^{2n} - 1)$.

2014VNMTST: 求出所有整系数多项式 P(x),Q(x) 满足如下性质，定义数列 $(x_n) : x_0 = 2014, x_{2n+1} = P(x_2n), x_{2n} = Q(x_{2n-1}), n \geqslant 1$, 对于任意正整数 m，数列 x_n 中都存在一个非零项使得 m 整除这个项。

2014VNMTST: 求出所有 $f : Z \to Z$ 使得 $f(2m + f(m) + f(m)f(n)) = nf(m) + m, \forall m, n \in Z$.

2017VNMMO: 请问是否存在整系数多项式 P(x) 满足 $P(1 + \sqrt[3]{2}) = 1 + \sqrt[3]{2}, P(1 + \sqrt{5}) = 2 + 3\sqrt{5}$.

2024EGMO: 求出所有正整数 d 使得存在一个 d 次的实系数多项式 P，使得它在 $P(0), P(1), ..., P(d^2 - d)$ 中取到至多 d 个值。

2024EGMO: 求出所有函数 $f : N \to N$, 满足对于任意正整数对 (x,y):
(1)x,f(x) 的正因子个数相同;
(2) 若 x,y 没有整除关系，那么 gcd(f(x),f(y))>f(gcd(x,y)).

2022EGMO: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：使得对于任意两个正整数 a,b，都有 (1)f(ab)=f(a)f(b);(2)f(a),f(b)中至少有两个相等。

2021EGMO: 求出所有从有理数映射到有理数的函数 f：使得对于任意有理数 x,y, 都有 $f(xf(x)+y)=f(y)+x^2$.

2023ISL: 记 $Z_{>0}$ 为正整数集，求出所有函数 $f:Z_{>0}\to Z_{>0}$ 使得 $f^{bf(a)}(a+1)=(a+1)f(b)$ 对于任意正整数 a,b 成立。这里 $f^k(n)=f(f(...f(n)...))$ 为 f 复合 k 次。

2020ISL: 求出所有从正整数映射到非负整数的函数 f, 满足
(1) 存在正整数 n，使得 f(n) 非零。(2) 对于正整数 x,y，有 f(xy)=f(x)+f(y).(3) 存在无穷多正整数 n，使得对于任意 k<n，都有 f(k)=f(n-k).

2019ISL: 给定一个正整数常数 C，求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：使得对于满足 a+b>C 的正整数 a,b 都有 $a+f(b)|a^2+bf(a)$.

2018ISL: 求所有函数 $f:Q_+\to Q_+$, 使得对任意正有理数 x,y, 都有 $f(x^2f(y)^2)=f(x)^2f(y)$.

2016ISL: 对于任意正整数 k，我们首先定义 S(k) 为 k 在 10 进制下每一数位个数码和，求出所有整系数多项式 P，满足对于任意大于 2015 的正整数 n，P(n) 为正整数，且 S(P(n))=P(S(n)).

2016ISL: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f：对于任意正整数 m,n，f(m)+f(n)-mn 非零而且整除 mf(m)+nf(n).

2016ISL: 求出所有整系数多项式 P，满足它的次数为奇数，且对于任意正整数 n，都存在 n 个正整数 $x_1,x_2,...,x_n$，满足对于任意 $1\le i,j\le n$，都有 $\frac{1}{2}<\frac{P(x_i)}{P(x_j)}<2$ 且 $\frac{P(x_i)}{P(x_j)}$ 是一个有理数的 d 次幂。

2015ISL: 求出所有从整数映射到整数的函数 f: 使得对于任意整数 x,y, 均有 f(x-f(y))=f(f(x))-f(y)-1.

2015ISL: 对于每个正整数 n 的标准分解 $n=\prod_{i=1}^{k}p_i^{\alpha_i}$, 我们定义 $\Lambda(n)=\sum_{i:p_i>10^{100}}\alpha_i$, 那么求出所有从整数映射到整数的函数 f 使得对于任意 a>b, 有 $\Lambda(f(a)-f(b))\le\Lambda(a-b)$.

2015ISL: 用 2Z+1 表示所有奇数构成的集合，求所有的函数 $f:Z\to 2Z+1$, 使得对于任意整数 x,y, 都有 f(x+f(x)+y)+f(x-f(x)-y)=f(x+y)+f(x-y).

2014ISL: 求出所有从整数映射到整数的函数 f：使得对于任意整数 n，都有 $n^2+4f(n)=f(f(n))^2$.

2013ISL: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f, 使得对于任意正整数 m,n, 都有 $m^2+f(n)|mf(m)+n$.

2013ISL: 求出所有从自然数映射到自然数的函数 f，使得对于任意非负整数 n，均有 f(f(f(n)))=f(n+1)+1.

2013ISL: 给定非零整数 m，求所有实系数多项式 P(x), 使得对于任意实数 x，均有 $(x^3-mx^2+1)P(x+$

1) + $(x^3 + mx^2 + 1)P(x-1) = 2(x^3 - mx + 1)P(x)$.

2013ISL: 求出所有从有理数映射到整数的函数 f: 对于任意有理数 x, 整数 a 和正整数 b, 都有 $f(\frac{f(x)+a}{b}) = f(\frac{x+a}{b})$.

2012ISL: 对于一个非负整数 n, 我们定义 rad(n)=1, 若 n=0 或 n=1, 而 $rad(n) = p_1 p_2 ... p_k, p_1 < p_2 < ... < p_k$ 为 n 的所有互异素因子。求出所有非负系数多项式 f, 使得对于任意非负整数 n, 都有 $rad(f(n))|rad(f(n^{rad(n)}))$.

2011ISL: 对于正奇数 n, 求出所有从整数映射到整数的函数 f, 使得对于任意整数 x,y 都有 $f(x) - f(y)|x^n - y^n$.

2011ISL: 求出所有从整数映射到整数的函数 f, g, 使得对于任意正整数 n, 均有 $f^{g(n)+1}(n) + g^{f(n)}(n) = f(n+1) - g(n+1) + 1$.

2010ISL: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f, 使得对于任意正整数 m,n 都有 (f(m)+n)(f(n)+m) 是一个完全平方数。

2010ISL: 求出所有从正有理数映射到正有理数的函数 f, 使得对于任意正有理数 x,y, 均有 $f(f(x)^2 y) = x^3 f(xy)$.

2008ISL: 对于任意正整数 n, 我们记 d(n) 为 n 的所有正约数个数, 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f, 满足:
(1)d(f(x))=x, 对任意正整数 x。(2) 对任意正整数 x,y, 有 $f(xy)|(x-1)y^{xy-1}f(x)$.

2007ISL: 求出所有从正整数映射到正整数的函数 f, 它是一个满射 (surjective), 而且对于任意正整数 m,n 和任意素数 p, p|f(m)+f(n) 当且仅当 p|f(m+n).

2025RMM:$\mathbb{Z}$ 为整数集, $S \subset \mathbb{Z}$ 为不小于 10^{1000} 的整数构成集合, 给定正整数 c, 求出所有函数: $f : S \to \mathbb{Z}, f(xy + c) = f(x) + f(y), \forall x, y \in S$.

2020RMM: 求出所有正整数对 (m,n) 使得存在一个双射函数 $f : Z_m \times Z_n \to Z_m \times Z_n$ 使得在 v 遍历 $Z_m \times Z_n$ 时, f(v)+v 两两不同。(我们当然知道, 对于整数 a,b,[a,b],[a+m,b],[a,b+n]) 都是相同的。
2018RMM: 求出所有整系数多项式 f, 使得对于每个奇素数 p, 都有 $f(p)|2^p - 2$.

2016RMM: 求出所有从非负整数映射到非负整数的函数 f: 对于满足 $2ab = c^2 + d^2$ 的非负整数 a,b,c,d, 都有 $f(a+b) = f(a) + f(b) + f(c) + f(d)$.

2011RMM: 求出所有正整数 n, 使得存在一个实系数多项式 f, 满足:
(1) 对于任意整数 k, f(k) 是一个整数当且仅当 k 不被 n 整除; (2)f 的次数小于 n。

2008SILK: 求出所有实系数多项式 P, 使得对于任意有理数 r, 都存在有理数 d, 使得 P(d)=r.

6.2 证明多项式，函数的性质（如既约性）

在这里利用已知的方法来证明，或者是利用一些“引理”

2016BRAZIL: 给定一个多项式 $P = 4x^2 + 12x - 3015$. 定义多项式列 $P_1 = \frac{P}{2016}, P_{n+1} = \frac{P(P_n)}{2016}$.
(1) 证明对于任意正整数 n，存在实数 r 使得 $P_n(r) < 0$;(2) 请问有多少个正整数 m 能够让无穷多正整数 n 有 $P_n(m) < 0$.

2015BRAZILNO: 是否存在一个 n 次系数不全为整数的有理系数多项式 f，和一个整系数多项式 g 使得存在 n+1 个整数 $\{t_1, t_2, ..., t_{n+1}\}$, 满足 $f(t_i) = g(t_i) \forall 1 \leq i \leq n+1$.

2014BRAZILNO: 无穷多项式序列定义如下：$P_0 = x, P_n = P_{n-1}(x-1)P_{n-1}(x+1), n \geqslant 1$, 求出最大的正整数 k，使得 $x^k | P_{2014}$.

2010BRAZILNO: 对于一个实系数多项式 P，证明存在正整数 n,k, 使得 k 有 n 位且有多于 $P(n)$ 个正因子。

2008BRAZILNO: 证明对于任意大于 1 的正整数 a,b, 都存在一个从正整数映射到正整数的函数 f，使得对于任意正整数 n，满足 $f(a \cdot f(n)) = b \cdot n$.

2016BRAZILREV:T 为由无穷整数列构成的集合，对于 T 中两个元素 $(a_1, a_2, ...), (b_1, b_2, ...)$ 我们定义其加法为 $(a_1, a_2, ...) + (b_1, b_2, ...) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, ...)$. 对于一个从 T 映射到整数的函数 f 满足 (1) 对于 T 中元素 x，若它除了一项为 1 外其余项为 0，那么 f(x)=0;(2) 对于 T 中任意两个元素 x,y, 有 f(x+y)=f(x)+f(y).
证明对于 T 中任意元素 x，都有 f(x)=0.

2022CMO: 对于正整数 $0 \leq a \leq n$, 记 f(n,a) 为 $(x+1)^a(x+2)^{n-a}$ 的展开式中可以被 3 整除的系数个数，再记 F(n) 为 f(n,0),f(n,1),...,f(n,n) 中最小者。
(1) 证明存在无穷多个正整数使得 $F(n) \geqslant \frac{n-1}{3}$.
(2) 证明对于任意正整数 n，$F(n) \leq \frac{n-1}{3}$.

2016CMO: 对奇素数 p 和正整数 $a_1, a_2, ..., a_p$，证明如下两个条件等价：
(1) 存在一个次数不大于 $\frac{p-1}{2}$ 的多项式 P(x) 使得 $\forall 1 \leq i \leq p, P(i) \equiv a_i (\mod p)$.
(2) 对于任意小于 $\frac{p-1}{2}$ 的正整数 d，$\sum_{i=1}^{p} (a_{i+d} - a_i)^2 \equiv 0 (\mod p)$，下标模 p 理解。

2013CMO: 对任意正整数 n 和不大于 n 的非负整数 i，记 $c_n^i \equiv c(n,i) (\mod 2)$, 这里 $c(n,i) \in \{0,1\}$, 定义 $f(n,q) = \sum_{i=0}^{n} c(n,i) q^i$. 这里 m,n,q 为正整数且不存在正整数 k 使得 $q+1 = 2^k$, 证明若 f(m,q)|f(n,q), 则对任意正整数 r，f(m,r)|f(n,r).

2002CMO: 考虑如下的多项式列 $(p_n(x)), p_1(x) = x^2 - 1, p_2(x) = 2x(x^2-1), p_{n+1}(x)p_{n-1}(x) = (p_n(x))^2 -$

$(x^2-1)^2, n \geqslant 2$. 再记 s_n 为 $p_n(x)$ 的所有系数的绝对值的和，对于正整数 n，求出一个非负整数 k_n 使得 $2^{-k_n}s_n$ 为奇数。

2025CHINATST: 设 $P(x), Q(x)$ 是非常值实系数多项式，满足对任意正整数 m，存在正整数 n，使得 $P(m)=Q(n)$, 求证：
(1) 若 $degQ|degP$, 则存在实系数多项式 h(x) 使得对任意实数 x，都有 $P(x)=Q(h(x))$;
(2)$degP|degQ$.

2023CHINATST: 给定整数 a,b,d,$|a| \geqslant 2, d \geqslant 0, b \geqslant (|a|+1)^{d+1}$, 给定一个次数为 d 的多项式 f 和一个整数 n，记 r_n 为 $\lfloor f(n)\cdot a^n \rfloor$ 模 b 的最小非负剩余，若 $\{r_n\}$ 为最终周期数列，证明 f 是有理系数多项式。

2021CHINATST: 设 f(x),g(x) 为整系数多项式，已知对于无穷多素数 p，存在整数 m_p 使得任意整数 a，都有 $f(a) \equiv g(a+m_p)(\mod p)$, 证明存在有理数 r，使得 f(x)=g(x+r).

2018CHINATST: 设实数 $\lambda \in (0,1)$,n 为正整数，求证：多项式 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k \lambda^{k(n-k)}x^k$ 每个根的模都是 1.（话说这个好像不是很“数论”）

2018CHINATST: 多项式序列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_1(x)=1, f_{2n}(x)=xf_n(x), f_{2n+1}(x)=f_n(x)+f_{n+1}(x), n \geqslant 1$. 求所有有理数 a，使得存在正整数 n，使得 $f_n(a)=0$.

2018CHINATST: 对整数 a>1,r>1,b, 若存在函数 $f: Z \to Z$ 和整数 M 满足下列条件：
(1) 对于任意整数 n，$f^{(r)}(n)=an+b$;(2) 对任意整数 n>M-1, 有 f(n) 非负；(3) 对任意整数 m>n>M-1, 有 m-n|f(m)-f(n).

2018CHINATST: 设 f,g 为定义在整数集上且取值为整数的两个函数，证明对任意整数 x,y, 都有 f(g(x)+y)=g(f(y)+x)，已知 f 有界，求证：g 是周期的。

2017CHINATST: 给定正整数 n 和素数 p，求出满足以下条件的最小正整数 m：对于任意多项式 $f(x)=\prod\limits_{i=1}^{n}(x+a_i), (a_1,a_2,...,a_n \in N^*)$, 且对任意非负整数 k，存在一个非负整数 k', 使得 $v_p(f(k))<v_p(f(k')) \leq v_p(f(k))+m$.(这里 $v+p(N)$ 指最大的可以整除 N 的 p 的整数幂的次数)

2018CHINATST: 将一个大于 1 的正整数作标准分解 $N=\prod\limits_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$. 我们记 $\Omega(N)=\sum\limits_{i=1}^{k}\alpha_i$. 对正整数 $a_1,a_2,..,a_n$, 和 $p(x)=\prod\limits_{i=1}^{n}(x+a_i)$ 使得对任意正整数 k，$\Omega(P(k))$ 都是偶数，证明 n 也是一个偶数。

2009CHINATST: 求所有大于 1 的正整数 n 满足以下条件：对任意 k 个模 n 两两不同余的正整数 $a_1,a_2,...,a_k$, 存在一个整系数多项式 f(x), 使得同余方程 $f(x) \equiv 0(\mod n)$ 恰好有 n 个根，它们模 n 意义下就是 $a_1,a_2,...,a_k$。

2009CHINATST:f(x) 次数为 n，它的每一项系数都是 1 或-1，而且 x=1 是它的 m 重根，若 $m \geqslant 2^k, k \geqslant 2$, 求证 $n+1 \equiv 0(\mod 2^{k+1})$.

2008CHINATST: 两个奇数 n,m 满足 n>m>1，$f(x)=x^n+x^m+x+1$, 证明 f(x) 在整数环上既约(也即它不可以分解为两个次数较低的整系数多项式的积)。

2008CHINATST: 证明对任意大于 1 的正整数 n，存在一个 n 次首一整系数多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_n$, 满足：
(1)$a_1, a_2, ..., a_n$ 均非零；(2)f(x) 不能分解为两个次数为正的整系数多项式之积；(3) 对任意整数 x，|f(x)| 不是素数。

2006CHINATST:$a_i, b_i (i = 1, 2, ..., n)$ 为使得下式成立的有理数：$x^2 + x + 4 = \sum_{i=1}^{n} (a_ix + b)^2$. 求 n 的最小可能值。

2025CANADAMO: 一个 d 次的多项式 $c_dx^d + c_{d-1}x^{d-1} + ... + c_1x + c_0$ 被称为对称的，如果存在一个不小于的整数 n 满足 $c_i = c_{n-i}, 0 \leq i \leq n$. 对于 $l > 1, p$ 为整系数多项式，证明存在整系数对称多项式 q, r 使得 $(1 + x + ... + x^{l-1})p(x) = q(x) + x^l r(x)$.

2024CANADAMO: 对于一个十进制下的正整数 $\overline{d_9d_8...d_0}, 0 \leq d_i \leq 9, d_9 > 0$, 使得 $d_9x^9 + d_8x^8 + ...d_1x + d_0$ 在 Q 上既约，记这样的正整数的数量为 N，试证明 N 为偶数。

2021CANADAMO: 一个函数 $f : N \to N$ 被称为“加拿大的”,如果它满足对于任意正整数 x,y,gcd(f(f(x)),f(x+y))=gcd(x
求所有正整数 m，使得 m 对于任意加拿大的函数 f，都有 f(m)=m.

2010CANADAMO: 对于整系数多项式 P(x),Q(x), 和数列 $a_n = n! + n$, 证明若对于任意正整数 n，$\frac{P(n)}{Q(n)}$ 都是正整数，那么 $\frac{P(n)}{Q(n)}$ 对于任意正整数 n 都是整数，只要 Q(n) 不为 0。

2024IRANR3: 给定素数 p 和正整数 k，多项式 P[x] 的系数都在 0,1,...,p-1 中，且它是满足下述条件的次数最小的多项式：可以将 1,2,...,p-1 将其排列在一个圆上，使得任意连续 k 个数 $a_1, ..., a_k$ 都有 $p|P(a_1) + ...P(a_k)$. 证明 P 形如 $P(x) = ax^d + b$.

2024IRANR3: 数列 $\{x_k\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1}^2 + P(n) = x_nx_{n+2}, n \geqslant 1$, 这里 P 为一个非负整数系数的多项式，证明 P 为常数。

2023IRANR3: 是否存在正整数到自己的双射 f,g 使得任意 n 都有 $g(n) = \frac{f(1)+...+f(n)}{n}$.

2019IRANR3: 我们称一个整系数多项式 $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_ix^i$ 为首要的 (primitive) 当且仅当 $\gcd(a_n, a_{n-1}, ..., a_1, a_0) = 1$.
(1) 对于一个次数小于 1398 的首要多项式 P(x) 和所有大于 1398 的素数组成的素数集 S，证明存在一个正整数 n 使得 P(n) 可以不被 S 中任何元素整除。
(2) 证明存在一个次数小于 1398 的首要多项式 P(x) 使得它恒能够被 S 中所有元素的积整除，这里 S 为所有小于 1398 的素数所组成的集合。(该题疑似有误)

2017IRANR3: 给定素数 q 和一个整系数多项式 P(x), 我们称某个多项式为“可分解因式的”（factorable）, 如果在模 q 意义下存在非常数多项式 f_q, g_q 使得 $P \equiv f_qg_q (\mod q)$. 证明多项式 $x^2 - 2$ 在 q 模 8 余 3，5 时不是“可分解因式的”。

2016IRANR3:F 为一个至少有两个元素的正整数集，给定一个整系数多项式 P(x)，使得对于 F 中两个互异元素 a,b，有
(1)$a+b\in F$;(2)gcd(P(a),P(b))=1.
证明 P(x) 为常数。

2016IRANR3: 我们称一个函数 g 是“特殊的”(special) 若 $g(x)=a^{f(x)}$，这里 a 为正整数，f 为整系数多项式，且对于任意正整数 n，f(n) 为正整数。
我们称一个函数为“幂多项式”若它可以表示为一些特殊函数的乘积与和。
证明不存在非零的幂多项式 f 和非常数整系数多项式 P 使得对任意正整数 n 满足 P(n)|f(n).

2012IRANR3: 给定一个整系数多项式 P，证明存在无穷多素数 q 使得存在一个正整数 n，有 $q|2^n+P(n)$.

2012IRANR3: 若给出两个整系数多项式 P,Q，满足 $P|Q^2+1$.
(1) 证明存在两个有理系数多项式 A,B 和一个有理数 c 使得 $P=c(A^2+B^2)$.
(2) 若 P 是一个首一整系数多项式，证明存在两个整系数多项式 A,B，使得 $P=A^2+B^2$.

2011IRANR3:(1) 证明对于任意正整数 n,k，存在一些次数为 n 的整系数首一多项式 $A=\{P_1,P_2,...P_k\}$ 使得它们两两间没有公因子，但是对于 A 的任何一个子集，其中的元素的和的根都是实根。
(2) 是否存在无穷多次数为 n 的整系数首一多项式 $P_1,P_2,...$ 使得它们两两间没有公因子，且任取有限个该多项式列中的多项式都有它们的和的根全为实根。

2008IRANR3:(a) 证明存在两个整系数多项式，它们都至少有一项的系数大于 1387 且它们的积的每一项系数都在 $\{-1,0,1\}$ 中。
(b) 请问对 x^2-3x+1，是否存在它的一个倍数，使得每一项系数都在 $\{-1,0,1\}$ 中。

2024IRANTST: 求出所有 $f:Q[x]\to Q[x]$ 使得下述两个条件成立：
$\forall P,Q\in Q[x]:f(P+Q)=f(P)+f(Q)$;$\forall P\in Q[x]:gcd(P,f(P))=1$ 当且仅当 P 没有平方因子。

2021IRANTST: 给定 4 个正整数 a,b,c,d，使得它们的积非 1，且它们两两互素，给定两个函数 $f,g:N\to\{0,1\}$ 是乘性函数，且使得任意正整数 n，有 f(an+b)=g(cn+d).
证明以下两个命题至少有一个是对的：
(1) 对于任意正整数 n，有 f(an+b)=g(cn+d).
(2) 存在正整数 k 使得对于任意与 k 互素的正整数 n，有 g(n)=f(n)=1.

2021IRANTST: 证明存在两个互素的整系数多项式 P,Q，和一个正实数 u，使得若正整数 a,b,c,d，满足 $|\frac{a}{c}-1|^{2021}\le\frac{u}{|d||c|^{1010}},|(\frac{a}{c})^{2020}-\frac{b}{d}|\le\frac{u}{|d||c|^{1010}}$. 有 $bP(\frac{a}{c})=dQ(\frac{a}{c})$.

2020IRANTST: 我们称一个整系数首一多项式 P 为“模 n 无平方因子的”(square-free mod n)，若不存在整系数多项式 Q,R，且 Q 非常数，有 $P\equiv Q^2R(modn)$，给定一个素数和大于 1 的正整数 m。求出在模 p 意义下，次数为 m 的首一“模 n 无平方因子的”多项式 P 的个数。

2018IRANTST: 给定大于 1 的正整数 n，和正整数 $a_1,a_2,...,a_{n+1}$，请问是否存在整系数多项式 p，它的次数小于 n+1，且满足以下条件：

(1)$\forall 1 \le i < j \le n+1, gcd(p(a_i, a_j)) > 1$;(2)$\forall a \le i < j < k \le n+1, gcd(p(a_i), p(a_j), p(a_k)) = 1$.

2014IRANTST: 是否存在一个从自然数映射到自然数的函数 f 使得:
(1) 存在正整数 n，使得 $f(n) \neq n$;(2)m 的正因子个数为 f(n) 当且仅当 f(m) 正因子个数为 n。

2013IRANTST: 给定从整数映射到整数的函数 f, 满足对于任意整数 m,n,$f(m)+f(n)+f(f(m^2+n^2)) = 1$. 若存在整数 a,b, 使得 f(a)-f(b)=3. 证明存在整数 c,d, 满足 f(c)-f(d)=1.

2013IRANTST: 对于非负整数 m,n, 定义数列 a(m,n):$a(0,0) = 2, a(0,n) = 1, a(n,0) = 2, a(m,n) = a(m-1,n) + a(m,n-1)$. 证明对于任意正整数 k，$P_k(x) = \sum_{i=0}^{k} a(i, 2k+1-2i)x^i$ 的根都是实根。

2012IRANTST: 给定一个奇素数 p，我们称整系数多项式 $f(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j$ 为“余 i 系数的”，如果 $\sum_{p-1|j,j>0} a_j \equiv i(\mod p)$, 证明:集合 $\{f(0), f(1), ..., f(p-1)\}$ 为模 p 的完全剩余系当且仅当 $f(x), (f(x))^2, ..., (f(x))^{p-2}$ 都是“余 0 系数的”，且 $(f(x))^{p-1}$ 为“余 1 系数的”。

2011IRANTST: 对于素数 p 和正整数 $k \le p$, 若给定的整系数多项式 f 满足对于任意整数 x，$p^k | f(x)$.
(1) 证明存在整系数多项式 $A_0, A_1, ..., A_k$ 使得 $f = \sum_{i=0}^{k} (x^p - x)^i p^{k-i} A_i(x)$;
(2) 对 k>p 的情况举出反例。

2008JAPANMO: 对于一个整系数多项式 $P(x)$, 存在某个非零正整数 n，使得 $P(n^2) = 0$, 证明对于任意非零有理数 a，都有 $P(a^2) \neq 1$.

KORF2007: 对于一个从自然数映射到自然数的函数 f，有 $kf(n) \le f(kn) \le kf(n) + k - 1, \forall k, n \in N$.
(1) 证明对于任意自然数 a,b, 有 $f(a) + f(b) \le f(a+b) \le f(a) + f(b) + 1$.
(2) 若 f 满足 $f(2007n) \le 2007f(n)+200$ 对任意自然数 n 成立，证明存在自然数 c 使得 f(2007c)=2007f(c).

KORF2004: 对于素数 p，定义 $f_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + ... + 1$,
(1) 若 p 整除 m，证明存在一个素数使得它与 m(m-1) 互素且整除 $f_p(m)$.
(2) 证明存在无穷多形如 pn+1 的素数。

2013POLANDSR: 给定一个整系数多项式 W(x), 若对于任意一对互异有理数 r_1, r_2，有 $W(r_1) \neq W(r_2)$ 请问这能否推出对于任意互异实数都有 $W(t_1) \neq W(t_2)$?

2011POLANDSR: 对于两个给定的实系数多项式 P(x),Q(x), 若它们满足 P(Q(X))=Q(P(x)), 证明对于任意正整数 n，都有 P(P(P(...P(P(x)))))-Q(Q(Q(...Q(Q(x)))))(这里都是 n 重嵌套) 可以被 P(x)-Q(x) 整除。

2007POLANDSR: 给定整系数多项式 P, 证明若 P(x),P(P(P(x))) 有相同的实根，那么它们有相同的整数根。

2016POLANDFINALS: 对正整数 a,b, 我们记 f(a,b) 为满足 $\sum_{i=1}^{a}|s_i| \leq b$ 的整数组 $s_1, s_2, ..., s_a$ 的数量, 证明 f(a,b)=f(b,a).

2015POLANDFINALS: 对于实系数多项式 P, 证明若存在整数 k 使得 P(k) 不是整数，那么存在无穷多整数 m 使得 P(m) 不是整数。

2011POLANDFINALS: 证明不存在有理系数多项式 f_1, f_2, f_3, f_4 使得 $f_1^2 + f_2^2 + f_3^2 + f_4^2 = x^2 + 7$.

2009POLANDFINALS: 对于次数非零的整系数多项式 P,Q,R, 若 P(Q(x))=Q(R(x))=R(P(x)), 证明这三个多项式相等。

2023RUS: 我们称一个多项式 P 是好的，如果对于任意整数 k，$P(k), P'(k)$ 都是整数，令 P(x) 为次数为 d 的好的多项式，记 N_d 为所有不大于 d 的合数的乘积，证明 $N_d \cdot P(x)$ 的最高次系数为整数。

2019RUS: 对于一个非常数整系数多项式 P，数列 $a_0, a_1, ...$ 由如下方法定义：$a_0 = n, a_k = P(a_{k-1})$, 假若对于任意正整数 b，这个数列中都有一项是某个正整数的 b 次幂，证明 P 是线性的。

2016RUS: 给定正整数 n，非零整数 $k_0, k_1, ..., k_{2n}$ 满足 $k_0 + k_1 + ... + k_{2n} \neq 0$, 请问是否存在 $k_0, k_1, ..., k_{2n}$ 的一个排列 $a_0, a_1, ..., a_{2n}$ 使得 $a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + ... + a_0 = 0$ 没有整数根?

2006RUS: 假若存在某个系数全为奇数的偶数次多项式 $P = x^k + c_{k-1}x^{k-1} + c_{k-2}x^{k-2} + ... + c_1x + c_0$, 满足 $P|(x+1)^n - 1$ 证明 k+1|n.

2016RUSTST: 对于怎样的偶数 d，存在大于 0 的常数 λ, 使得任一既约 d 次的整系数多项式 f，若 f 没有实根，那么 $f(x) > \lambda$ 对于所有实数都成立。

2017RUSTST: 证明对于任意实系数多项式 P 和任意正整数 n，都存在一个实系数多项式 Q 使得 $(1 + x^2)^n | P^2 + Q^2$.

2018RUSTST: 给定正整数 a<b, 证明存在一个正整数 n 和一个多项式形如 $\pm 1 \pm x \pm x^2 \pm ... \pm x^n$, 它能够被 $1 + x^a + x^b$.

2018RUSTST: 请问是否存在两个次数不大于 2018 的整系数多项式 P,Q 使得 P(Q(x))=3Q(P(x))+1.

2019RUSTST: 对于一个非常数复系数多项式 P，令 Q(x,y)=P(x)-P(y), 假若多项式 Q(x,y) 恰好有 k 个线性因子，且这些线性因子两两之间作商不会得到复数，令 R(x,y) 为 Q(x,y) 次数严格小于 k 的因子，证明 R(x,y) 为线性多项式的乘积。

2020RUSTST: 多项式 P 在取整数值时得到结果也是整数，请问是否存在无穷多正整数不能表示为 $P(k) - 2^n, k, n \in Z_{\geqslant 0}$ 的形式?

2021RUSTST: 对于大于 2 的正整数 n，整系数多项式 $f(x_1, ..., x_n)$ 被称为好的如果 f(0,...,0)=0,$f(x_1, ..., x_n) =$

$f(x_{\pi_1},...,x_{\pi_n})$ 对 1,2,...,n 的任一排列 π 成立。记 J 为满足下述条件的多项式的集合：$p_1q_1+...+p_mq_m$，这里 m 为正整数，$q_1,...,q_m$ 为整系数多项式，$p_1,...,p_m$ 为好多项式，求出最小的正整数 D 使得每个 D 次单项式都在 J 中。

2022RUSTST: 实系数非零多项式 P,Q,R 满足 P+Q+R+P(Q)+Q(R)+R(P)=0, 证明这三个多项式的次数都为偶数。

2022TUYS: 证明一个二次多项式 x^2+ax+b 不可能在连续 10 个整数值处取值都是 2 的非负整数次幂。

2021TUYS: 一个二次多项式列 P_n 中，从第三项起，每一项都是前面两项的和，而这个多项式列的前 2 项没有公共根，请问有无可能该多项式列中每一项都有整数根?

2011TUYS: 给定一个整系数二次三项式 P(n), 对于任意正整数 n，记 P(n) 的一因子为 $d_n, 1<d_n<P(n)$, 若 $d_1<d_2<...$ 为一单调递增正整数列，证明 P(n) 或为 2 个一次式子的乘积，或者 P(n) 的系数有大于 1 的公因子。

2013TWR1: 对于两个整系数多项式 f,g, 且 $degf>degg$, 假设存在无穷多素数 p 使得 pf+g 有至少一个有理根，证明 f 有一个有理根。

2017TWR1:n 为大于 1 的奇数，f 为次数为 n 的多项式，且 $f(k)=2^k, k=0,1,...,n$, 证明只存在有限多整数 x 使得 f(x) 为 2 的幂次。

2023TWR1:$Q_{>1}$ 为所有大于 1 的有理数构成的集合，$f:Q_{>1}\to Z$ 为满足下述条件的函数：当 q 为整数时，$f(q)=q-3$, 当 q 不是整数时，$f(q)=\lceil q\rceil-3+f(\frac{1}{\lceil q\rceil-q})$. 证明若 $a,b\in Q_{>1}$ 满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$ 我们有 $f(a)+f(b)=-2$.

2023TWR2:f_n 为实系数多项式，n 为整数，若 $f_n(k)=f_{n+k}(k), n,k\in\mathbb{Z}$.
(1) 一定有 $f_n=f_m, \forall n,m\in\mathbb{Z}$ 吗?
(2) 那如果 f_n 是整系数多项式，(1) 的结论能够成立吗?

2016TWR3: 对于非常数的整系数多项式 f, 若其满足 $(x^3+4x^2+4x+4)f(x)=(x^3-2x^2+2x-1)f(x+1)$, 证明对于所有大于 7 的正整数 n，f(n) 都至少有 5 个互异素因子。

2017TWR3: 证明存在一个整系数多项式 f 满足：
(1)$f(x)=0$ 没有有理根;
(2) 对于任意正整数 n，总是存在整数 m 使得 $n|f(m)$.

2022TWR3: 我们通过递推的方式定义 k 阶好函数 $f:\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$:
(1) 函数 $f(a,b)=a, f(a,b)=b$ 都是 0 阶的好函数;
(2) 若 $f(a,b), g(a,b)$ 分别为 p 阶，q 阶好函数，那么 $gcd(f(a,b),g(a,b))$ 为 p+q 阶好函数，$f(a,b)g(a,b)$

为 p+q+1 阶好函数;
证明：若 f(a,b) 为次数为 $k \leq \binom{n}{3}$ 阶好函数，那么存在正整数 $t \leq \binom{n}{2}$ 与 t 对非零整数 $(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$ 使得 $f(a,b) = gcd(a^{x_1}b^{y_1}, ..., a^{x_t}b^{y_t})$.

2012ELMO: 对任意正有理数 x，若 x 的既约表达为 $\frac{p}{q}$, 记 f(x)=p+q.
(1) 证明若 $f(x) = f(\frac{mx}{n})$, 这里 x 为有理数，m,n 为正整数，那么 f(x)| |m-n|.
(2) 对于正整数 n，若任意满足 $f(x) = f(2^n x)$ 的 x 同时满足 $f(x) = 2^n - 1$, 求 n 的所有可能值。

2012ELMO: 给定大于 1 的正整数 a,k, 整系数多项式 f 是一个非零常数，假若对于任意足够大的正整数 n，都存在一个有理数 x 使得 $f(x) = f(a^n)^k$, 证明存在一个有理系数多项式 g 使得对于任意实数 x，都有 $f(g(x)) = f(x)^k$.

2013ELMO:N 为正整数集，对于映射 f，我们记 $f^k(n)$ 为 f 的 n 次迭代，我们称一个 $f : N \to N$ 为饱满的（saturated），若它满足 $f^{f^{f(n)}(n)}(n) = n, \forall n \in N$, 求所有正整数 m 使得对于每个饱满的映射 f，都有 $f^{2014}(m) = m$.
2014ELMO: 对不小于 2 的正整数 t,n，求出最大的正整数 m，使得存在一个有理系数多项式 P，它的次数为 n，使得对于 k=0,1,...,m 时，$\frac{P(k)}{t^k}, \frac{P(k)}{t^{k+1}}$ 中恰好有一个是整数。

2014ELMO: 素数 p 满足 $p^2|2^{p-1} - 1$, 对正整数 n，定义 $f(x) = \frac{(x-1)^{p^n} - (x^{p^n} - 1)}{p(x-1)}$. 求最大的正整数 N，使得存在整系数多项式 g,h 和正整数 r，使得 $f(x) = (x-r)^N g(x) + p \cdot h(x)$.

2018ELMO: 给定大于 1 的正整数 n，我们称 0,1,...,n-1 的一个非空子集 S 是一个 d-覆盖的，如果存在一个次数至多是 d 的整系数多项式 P，使得当 P 的定义域为所有整数时，它的值域模 n 恰好就是 S，对每个正整数 n ，求出最小的 d 使得 0,1,...,n-1 中不存在 d-覆盖的子集，或者证明不存在这样的 d.

2019ELMO: 对整系数多项式 P，我们有 P(0)=1, 记 $x_0 = 0, x_{i+1} = P(x_i), \forall i \geqslant 0$, 证明存在无穷多正整数 n 使得 $gcd(x_n, n + 2019) = 1$.

2019ELMO:$f : Z_{>0} \to Z_{>0}$ 为一个映射，证明以下两个条件是等价的：
(1) 对于任意正整数 $m \leq n, f(m)|f(n) + m$.
(2) 对于任意正整数 $n \leq m, f(m) + n|f(n) + m$.

2019ELMO: 对给定的偶数 m，求所有正整数 n 使得存在一个 1,2,..,n 到自身的一个双射，且对于 1,2,...,n 中任意满足 n|mx-y 的 x,y，都有 $(n+1)|f(x)^m - f(y)$.

2024ELMO: 对于正整数 n，从一个恒等式 $x_1 + x_2 + ... + x_n = x_1 + x_2 + ... + x_n$,Elmo 在等式左侧加入至少一个 ‘f’ 和一些括号，得到一个有意义的函数方程。例如当 n=3 时，Elmo 可以构造如下方程 $f(x_1 + f(f(x_2) + x_3)) = x_1 + x_2 + x_3$. 饼干怪兽想到了一个函数 $f : Q \to Q$，为 Elmo 这个函数方程在 Q 到 Q 上的解，请问是否有可能不存在整数 k(也许和 f 有关)s 使得 $f^k(x) = x, \forall x$.

2024ELMO: 对于素数 p，我们记 F_p 为整数模 p 得到域，令 $F_p[x]$ 为 F_p 上多项式集，求出所有素数 p 使得存在 $P(x) \in F_p[x]$, 使得任意整数 k，都存在整数 l 使得 $P(l) \equiv k(\mod p)$.

2020USATST: 求出所有大于 1 的正整数 n，使得存在一个整数 m 和一个整系数多项式 P(X)，满足以下三条条件：
(1)m>1,gcd(m,n)>1.
(2)$P(0), p^2(0), ..., p^{m-1}(0)$ 都不被 n 整除.
(3)$n|P^m(0)$.
这里 P^k 表示 P 的 k 次迭代。
2019USATST: 我们记 Z/nZ 为整数集在模 n 下的余数集，求出所有正整数 n，使得存在一个双射 (bijective) 函数 $f : Z/nZ \to Z/nZ$，使得 $g(x), g(x)+x, g(x)+2x, ...g(x+100x)$ 都是在 Z/nZ 上的双射。

2019USATST: 我们称一个函数 $f : Z_{\geqslant 0} \times Z_{\geqslant 0} \to Z$ 为好的，如果对于任意非负整数 m,n，都有 f(m+1,n+1)f(m,n)-f(m+1,n)f(m,n+1)=1. 若 $A = (a_0, a_1, ...), B = (b_0, b_1, ...)$ 是两个整数列，我们记 A B，如果存在一个好的函数使得 $f(n, 0) = a_n, f(0, n) = b_n, \forall n \geqslant 0$. 证明对于四个数列 A,B,C,D，若 A B,B C,C D，那么 D A.

2017USATST: 对于互素的非常数实系数多项式 P,Q，证明至多存在三个实数 λ 使得 $P + \lambda Q$ 是一个实系数多项式的平方。

2016USATST: 对于素数 p，我们记 F_p 为对 p 的最小非负剩余所组成的集合（域），我们再记 $F_p[x]$ 为所有系数都在 F_p 中的多项式所组成的集合，定义 $\Psi : F_p[x] \to F_p[x] : \Psi(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^{p^i}$，证明对于任意两个 $F_p[x]$ 中的非零多项式 F,G，都有 $\Psi(gcd(F, G)) = gcd(\Psi(F), \Psi(G))$.

2015USATST: 对于一个从有理数映射到有理数的函数 f，对于任意有理数 x,y,f(x+y)-f(x)-f(y) 都是一个整数，请问是否存在一个常数 c，使得 f(x)-cx 对于任意有理数 x 都是整数。

2011USATST: 一个多项式 P(x) 被称为是“好的”，如果 P(0)=1，且 P(x) 的任意非零系数都是 1 或-1 之一，假设 P(x) 是好的，对于两个互素的正整数 m,n，我们定义 $Q(x) = P(x^n)\frac{(x^{mn}-1)(x-1)}{(x^m-1)(x^n-1)}$，证明 Q 也是好的。

2010USATST: 对于整系数多项式 P，P(0)=0,gcd(P(0),P(1),P(2),...)=1，证明存在无穷多正整数 n，使得 gcd(P(n)-P(0),P(n+1)-P(1),P(n+2)-P(2),...)=n.

2009USATST: 给定一个大于 5 的素数，再考虑模 p 两两不同余的整数 a,b,c，再考虑非负整数 i,j,k,p-1|i+j+k，如果对于任意整数 x，$(x-a)(x-b)(x-c)[(x-a)^i(x-b)^j(x-c)^k - 1]$ 都能够被 p 整除，证明：i,j,k 都是 p-1 的倍数。

2007USATST: 对于一个在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中的角度 θ，若存在正整数 k，使得 $\cos k\theta, \cos[(k+1)\theta]$ 都是有理数，证明 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

2024TSTST: 对于奇素数 p，整系数多项式 P,Q 满足 P(0)=Q(0)=1，且 P,Q 互素，满足：$1+\cfrac{x}{1+\cfrac{2x}{\cfrac{\cdots}{1+(p-1)x}}} = \frac{P(x)}{Q(x)}$. 证明 P 所有非常数项的系数都可以被 p 整除，而 Q 的所有系数都不能被 p 整除。

2019VNMTST: 对于任意正整数 n，证明多项式 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}2^k\binom{2n}{2k}x^k(x-1)^{n-k}$ 有 n 个实根。

2018VNMTST: 对于任意大于 2 的正整数 n，记 ϕ_n 为所有比 n 小且与 n 互素的正整数构成的集合，考虑多项式 $P_n(x)=\sum_{k\in\phi_n}x^{k-1}$.
(1) 证明存在正整数 r_n 使得 $P_n(x)=(x^{r_n}+1)Q_n(x),Q_n(x)\in Z[X]$, 这里 Q_n 可以是常数多项式。
(2) 求出所有正整数 n 使得 $P_n(x)$ 在 Z[x] 上既约。
2019VNMMO: 对于任一多项式 $f(x)=a_0+a_1x+...+a_nx^n$, 令 $\Gamma(f(x))=a_0^2+a_1^2+...+a_n^2$, 现给定多项式 $P(x)=(x+1)(x+2)...(x+2020)$，证明：至少存在 2019 个两两不同的多项式 $Q_k(x)$, 且都满足：$(1)degQ_k=2020,(2)\Gamma(Q_k(x)^n)=\Gamma(P(x)^n),\forall n\in N.$

2018EGMO: 考虑如下集合 $A=\{1+\frac{1}{k}:k=1,2,...\}$
(1) 证明任意大于 1 的正整数可以写成 A 中一些可重复元素的积。
(2) 对于任意大于 1 的正整数 x，我们记 f(x) 为将 x 写作 A 中元素之积的最少元素个数，证明存在无穷多对正整数对 (x,y), 使得 f(xy)<f(x)+f(y).

2013EGMO: 求出所有正整数 a,b, 使得存在三个整数令 $P(n)=\frac{n^5+a}{b}$ 都取整数值。

2021ISL: 给定一个整系数多项式 P，并且记 $P^1(x)=P(x),P^{k+1}(x)=P(P^k(x))$, 求出所有正整数 n 使得存在一个整系数多项式 P，对于任意正整数 m，$P^m(1),P^m(2),...P^m(n)$ 在模 n 意义下恰好有 $\lceil\frac{n}{2^m}\rceil$ 个互异余数。

2019ISL: 对于从整数映射到整数的函数 f 满足任意整数 x,y, 都有 f(f(x+y)+y)=f(f(x)+y), 称整数 v 为“f-稀有”的，如果 $X_v=\{x\in Z|f(x)=v\}$ 是非空有限集。求证：
(1) 存在函数 f，使得“f-稀有”的整数存在；(2) 不存在函数 f，使得“f-稀有”的整数多于 1 个。

2018ISL: 对于函数 f：$\{1,2,3,...\}\to\{2,3,...\},f(m+n)|f(m)+f(n),\forall m,n$ 证明存在一个大于 1 的整数使得它是 f 的值域的公因子。

2017ISL: 我们称一个整数对 (x,y) 是“不可约对”(irreducible lattice), 若 x,y 互素，对于一个由不可约对组成的有限集 S，证明存在一个正次数整系数齐次多项式 f(x,y)，当它在 S 中取值时，恒有 f(x,y)=1.

2017ISL: 给定一个奇素数 p，考虑一个函数 f：$Z_{>0}\times Z_{>0}\to\{0,1\}$，满足：
(1)f(1,1)=0;(2) 对于不全为 1，且互素的正整数 a,b, 有 f(a,b)+f(b,a)=1;(3) 对于任意互素的正整数对 a,b, 有 f(a+b,b)=f(a,b). 证明 $\sum_{n=1}^{p-1}f(n^2,p)\geqslant\sqrt{2p}-2.$

2017ISL: 对于不全为 1 的正整数 $a_1,a_2,...,a_n$，$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}=k$ 是一个整数，求证：多项式 $P(x)=a_1a_2...a_n(x+1)^k-(x+a_1)(x+a_2)...(x+a_n)$ 没有正根。

2015ISL: 对于任意正整数 k，我们称一个从正整数映射到正整数的函数 f 是 k-好的，如果对任意互异正整数 m,n, 都有 $\gcd(f(m)+n,f(n)+m)\leq k$. 求出所有正整数 k，使得存在 k-好的函数。

2015ISL: 对于大于 1 的整数 n,我们称实系数多项式 P,Q 为“块相似的”,若任意 $1 \le i \le n, P(2015i), P(2015i-1), ..., P(2015i-2014), Q(2015i), Q(2015i-1)..., Q(2015i-2014)$ 是彼此的一个排列。求证：(1) 存在两个不同的 n+1 次多项式是块相似的；(2) 不存在两个不同的 n 次多项式是块相似的。

2012ISL: 给定两个整系数非零多项式 f,g, 且 deg f>deg g, 若对无穷多素数 p，多项式 pf+g 有有理根，求证：f 有有理根。

2011ISL: 考虑多项式 $P = (x + d_1)(x + d_2)...(x + d_9)$, 这里 $d_1, d_2, ..., d_9$ 是 9 个互异整数，证明存在整数 N，使得对于任意不小于 N 的整数 x，P(x) 都有一个大于 20 的素因子 2011ISL: 给定一个从整数映射到正整数的函数 f，假设任意两个整数 m,n 使得 f(m-n)|f(m)-f(n), 证明任意整数 m,n, 若 $f(m) \le f(n)$, 都有 f(m)|f(n).

2011ISL: 对于两个整系数不可约多项式 P,Q, 假设对于任意正整数 n，P(n),Q(n) 都是正的，且 $2^{Q(n)} - 1|3^{P(n)} - 1$, 证明 Q 是一个常数多多项式。

2010ISL: 求出所有最小的正整数 n 使得存在有理系数多项式 $f_1, f_2, ..., f_n$ 满足 $x^2 + 7 = f_1^2 + f_2^2 + ...f_n^2$.

2010ISL: 对于整数 a,b, 令 $P = ax^3 + bx$, 对于任意正整数 n，我们称整数对 (a,b) 是 n-好的，若 n|P(m)-P(k) 可以推出 n|m-k, 我们称 (a,b) 是非常好的，如果 (a,b) 对于无穷多正整数 n 是 n-好的。
(1) 求出一对正整数 (a,b), 使得它是 51-好的，但是不是非常好的;
(2) 证明所有 2010-好的数对都是非常好的。

2010ISL: 考虑从正整数映射到正整数的函数 f,g, 满足对于任意正整数 n 均有 f(g(n))f(n)+1,g(f(n))=g(n)+1. 求证对于任意正整数 n，都有 f(n)=g(n).

2009ISL: 一个正整数 N 被称为平衡的 (balanced), 若 N=1 或 N 的记重素因子数为偶数，给定正整数 a,b, 考虑多项式 P=(x+a)(x+b).
(1) 证明存在互异的正整数 a,b, 使得 P(1),P(2),...,P(50) 都是平衡的;
(2) 证明若 P(n) 对于任意正整数 n 都是是平衡的，那么 a=b.

2009ISL: 给定一个从正整数映射到正整数的非常数函数 f，使得对于任意互异正整数 a,b, 都有 a-b|f(a)-f(b), 证明 $\{f(c) : c \in N^*\}$ 的素因子集是无限集。

2009ISL: 给定一个非常数的整系数多项式 P，证明不存在从整数映射到整数的多项式 T，使得对于任意正整数 n，都有满足 $T^n(x) = x$ 的整数 x 的数量恰好等于 P(n), 这里 T^n 代指 T 的 n 次迭代。

2006ISL: 给定一个次数为 n，n 大于 1 的整系数多项式 P，对任意正整数 k，考虑 Q 为 P 的 k 次迭代，证明 Q 的整数不动点不多于 n 个。

2024RMM:P_n 为所有形如 $1 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n, a_1, ..., a_n \in \{0, 1\}$ 的多项式构成的集合，证明存在整数 N，使得任意 n>N,P_n 中百分之九十九的多项式都没有平方因子。

2023RMM：对于非常数实系数多项式 P,Q,R,S, 若 P(Q(x))=R(S(x)), 且 P 的次数为 R 的次数的倍数，

证明存在实系数多项式 T 使得 P(x)=R(T(x)).

2020RMMSL: 证明对于所有足够大的正整数 d，至少百分之九十九形如下述形式的多项式都在 Z[X] 上不可分：$\sum_{i\le d}\sum_{j\le d}\pm x^{i+j}$.

2020RMMSL: 对于大于 1 的正整数 n，记 S 为 n 阶单位根构成的集合，而 P 为一个 n 变量的复系数多项式，使得对于 $a_1,...,a_n\in S, P(a_1,...,a_n)=0$ 当且仅当诸 $a_1,...,a_n$ 互不相同，请问 P 的最小可能次数为多少?

2019RMM: 求出所有整数对 (c,d),c>1,d>1, 满足：
对于任意一个次数为 d 的首一整系数多项式 Q，和任意大于 c(2c+1) 的素数 p，存在一个至多 $(\frac{2c-1}{2c+1})p$ 个整数组成的集合 S，使得 $\bigcup_{s\in S}\{s,Q(s),Q(Q(s)),Q(Q(Q(s)))...\}$ 构成模 p 的完全剩余系。

2018RMM: 对于大于 2 的正整数 m,n, 考虑两个非常数的复系数多项式 A,B, 它们之中至少有一个的次数大于 1，证明若 $deg(A^m-B^n)<min(m,n)$，那么 $A^m=B^n$.

2017RMM: 求出所有正整数 n，使得对于任何一个次数不大于 n 的首一多项式 P，都存在一个正整数 $k\le n$，和 k+1 个互异正整数 $x_1,x_2,...,x_{k+1}$, 使得 $P(x_1)+P(x_2)+...+P(x_k)=P(x_{k+1})$.

2016RMM: 对于大于 3 的素数 p，记 F_p 为模 p 的剩余类构成的集。
记 S_d, 为所有二元的，系数在 F_p 中的，次数不小于 d 的多项式所组成的集合，且里面任意元素 P 满足 P(x,y)=P(y,-x-y). 证明 $|S_d|=p^{\lceil\frac{(d+1)(d+2)}{6}\rceil}$.

2008RMM: 证明对于每个双射函数 $f:Z\to Z$, 我们都有 $f=u+v$, 且 u,v 都是 $Z\to Z$ 的双射函数。

2023SILK:M=Q[x,y,z] 为三元有理系数多项式构成的集合，证明对于任一非零多项式 $P\in M$, 存在 M 中非零多项式 Q,R 使得 $R(x^2y,y^2z,z^2x)=P(x,y,z)Q(x,y,z)$.

2016SILK: 给定正整数 a,b, 和从正整数映射到正整数的函数 f，使得对于任意正整数 n，都有 $f([\sqrt{n}]+b)|f(n+a)$, 证明对于任意正整数 n 存在 n 个两两互素的正整数 $a_1,a_2,...,a_n$, 使得 i=1,2,...,n-1,$f(a_i)|f(a_{i+1})$.

2024TUYS: 给定两个 100 次的多项式 f,g 使得对于任意正整数 n，都存在整数 k 使得 $\frac{f(k)}{g(k)}=\frac{n+1}{n}$ 证明 f,g 存在非平凡公因子。

Chapter 7

杂题

7.1 数字的表示, 数码和和进制相关

2018BRAZILNO: 我们记 S(n) 为 n 在十进制下的数码和，求出所有正整数对 (a,b), 使得 $S(an+b)-S(n)$ 在 n 遍历所有正整数时值域为有限集。

2014BRAZILNO：求出所有大于 1 的整数 n，使得对于任意小于 n 的非负整数 k，都存在 n 的一个倍数 ln，而 ln 的数码和模 n 恰好为 k。

2000BRAZILNO: 我们记 s(n) 为正整数 n 的所有正因子的和，我们称 n 是“几乎完全的” (almost perfect), 如果 s(n)=2n-1. 我们记 mod(n,k) 为 n 模 k 的最小非负剩余，我们记 $t(n)=mod(n,1)+mod(n,2)+...+mod(n,n)$, 证明 n 是几乎完全的，当且仅当 t(n)=t(n-1).

2023IRANR3: 我们记 $S_2(n)$ 为 n 在 2 进制下的数码和，对于奇数 K，$S_2(K)=2$, 若有 a,b>1 使得 ab=K, 且 $S_2(a)<l, S_2(b)<m$ 那么 $K\leq 2^{lm-6}+1$.

2022IRANR3: 给定大于 1 的正整数 n，Amin,Ali 轮流操作，进行如下游戏：
在每一个回合，该回合玩家可以在集合 $\{0,1,2,...,n\}$ 中选择一个指标 i，该指标没有在之前的回合中被选择过，而且该回合的玩家要选择一个非零有理数 a_i,Ali 先手，这个游戏在 $\{0,1,2,...,n\}$ 中所有指标被选择后接受，那么在结束的时刻，我们得到如下多项式 $P(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$.Ali 的目标是令 P 有有理根，Amin 的目标即相反，求出所有大于 1 的正整数 n 使得无论 Amin 如何操作，Ali 有必胜法。

2020IRANTST: 给定整数 k，证明存在无穷多对互异正整数使得 $n+s(2n)=m+s(2m); kn+s(n^2)=km+s(m^2)$.

2018IRANTST: 我们称一个正整数是 “有那么点用的” (useful but not optimized), 如果它可以被写作一些两两不同的 3 和 5 的幂的和，证明存在无穷多正整数不是“有那么点用的”(比如 $37=(3^0+3^1+3^3)+(5^0+5^1)$ 就是一个 “有那么点用的” 正整数)。

2017IRANTST: 给定两个互异正整数，证明存在至少 (k-1)(n-k+1) 个正整数，它们都可以被 n 个 k 用加减乘除和括号给表示出来，但是不能用 n-1 个 k 表示。

2010IRANTST: 证明对于任意正整数 m，都存在一个正整数 N 使得对于任意 $2 \leq b \leq 1389$,N 在 b 进制下的数码和大于 m。

2003JAPANMO: 给定两个互异正整数 a,b，满足 a|b, 而 a,b 都是在十进制下都有 2n 位数码，且 a 的前 n 位数码恰好就是 b 的后 n 位数码，反之亦然，求出 a,b.

2002JAPANMO: 我们定义 S(n) 为 n 在十进制下的数码和,证明存在 2002 个两两不同的正整数 $n_1, n_2, ..., n_{2002}$ 使得 $n_1 + S(n_1) = n_2 + S(n_2) = ... = n_{2002} + S_{2002}$.

2001JAPANMO: 若大于 0 的正整数 n 的十进制表示为 $n = \overline{a_m a_{m-1} ... a_1}$, 求所有 n 使得 $n = \prod_{i=1}^{m} (a_i + 1)$.

2001JAPANMO: 对于素数 p 和正整数 m，证明存在一个正整数 n 使得 p^n 的十进制表示里面有连续的 m 个‘0’.

KORF2005：求出所有能够用不多于 5 个完全平方数唯一表示的正整数。

2012POLANDSR: 我们这里记 S(k) 为正整数 k 在十进制下的数码和，证明存在无穷多正整数 n 使得 $S(2^n + n) < S(2^n)$.

2008POLANDSR: 给定一个不被 3 整除的正整数 n，证明存在一个正整数 m，使得对于任意不小于 m 的正整数 k 可以表示为 n 的某些倍数的十进制下的数码和。

2025POLANDFINALS: 给定大于 1 的正整数 n 以及一个由小于 n^2 的 2n 个互异正整数构成的集合 S，证明存在正整数 $r \in \{1, 2, ..., n\}$ 使得 r 可以被至少三种以 $r = a - b, a, b \in S$ 的形式表示。

2015RUS: 我们记 S(k) 为 k 在十进制下的数码和，我们称一个正整数 a 是 n-好的，如果存在一个正整数列 $a_0, a_1, ..., a_n$, 使得 $a_n = a, a_{i+1} = a_i - S(a_i), i = 0, 1, ..., n-1$. 请问是否对于任意正整数 n 都存在一个正整数 b 使得它是 n-好的，但是不是 n+1-好的?

2010RUS: 我们称一个数为” 厄运的 (unlucky)”, 若它无法被表示为 $\frac{x^2-1}{y^2-1}, x > 1, y > 1$ 的形式，请问厄运数的数量是有限多还是无限多?

2008RUS: 给定一个有限素数集 P，证明存在一个正整数 x，它可以表示为 $a^p + b^p$ 的形式，这里 p 为集合 P 中的素数，但是对于任意非 P 中的素数 q，不存在正整数 a,b 使得 $x = a^q + b^q$.

2014RUSTST：证明存在无穷多正整数无法被表示为 $\frac{p^a - p^b}{p^c - p^d}$, 这里 a,b,c,d 为整数，p 为素数。

2016RUSTST: 证明每个有理数都可以表示为四个有理数的乘积，而这四个有理数的和又恰好为 0.

2017RUSTST: 证明每个有理数都可以表示为 $x^4+y^4-z^4-t^4, x, y, z, t \in Q$.

2017RUSTST: 对于每个正整数 k，S(k) 为 k 在十进制下的数码和，证明存在一个十进制中各个数位中没有 9 的整数 k，$S(2^{24^{2017}}k) = S(k)$.

2024TUYJ: 三角数指形如 1+2+...+n 的正整数，求出最大的正整数，满足它无法被表示为互异的三角数之和。

2016TUYS: 是否存在一个大于 10^{20} 的正整数 N，是的它的所有数位上的数码都是 1，3，5，7，9 之一，且它们出现的次数一样多，而且 N 可以被任何一个从自身删去一些数码后的 20 位正整数整除?
2015TUYJ: 给定整数 $0 \leq b \leq c \leq d \leq a, a > 14$, 证明存在自然数 n 使得 n 无法被表示为 $n = x(ax+b)+y(ay+c)+z(az+d), x, y, z \in Z$.

2015TUYS: 证明存在一个正整数 n 使得 $\sqrt[2]{n}, \sqrt[3]{n}, ... \sqrt[10]{n}$ 在十进制下，小数点后会同时出现 “2015” 这一数码列。

2011TUYJ: 证明在连续 1000000 个 100 位正整数中，必然存在其中一个数 n 使得它的倒数在十进制下小数表示的循环节长度大于 2011.

2009TUYS: 是否存在正整数 n 使得在 $\sqrt{n}, \sqrt{n+1}, ..., \sqrt{n+999}$ 的十进制下，它们的小数点后第 200 位上，0,1,2,...,9 各出现 100 次?

2022TWR2: 一个正整数 k 在十进制下表示为 $\overline{a_{n-1}a_{n-2}...a_0}$ 证明如果 k 是一个回文数，那么 k^2 也是一个回文数当且仅当 $a_0^2 + ... + a_{n-1}^2 < 10$.

2024TWR2: 对于正整数 n，考察其二进制，记 f(n) 为将所有 0 去掉后得到的结果，而 g(n) 为 n 的二进制中 1 的数量，例如 $f(19) = 7, g(19) = 3$. 求出所有正整数 n 满足 $n = f(n)^{g(n)}$.

2025USAMO: 给定正整数 k,d, 证明存在正整数 N 使得对于任意大于 N 的奇数 n，n^k 在 2n 进制下的每一位数码都大于 d.

2013USAMO: 给定正整数 m,n 证明存在一个正整数 c 使得 cm,cn 在十进制下每个非 0 数位上的数字是一样的。

2024TSTST: 对于正整数 k，记 s(k) 为 k 在二进制下的数码和，证明对于任意正整数 n,$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{s(3i)} > 0$.

2022ISL: 该题中 $1 \leq i \leq 9$,T 为正整数，定义 $d_i(T)$ 为数码 i 在十进制下，$1829, 1829*2, ..., 1829*T$ 中出现的次数。证明存在无穷多正整数 T 使得 $d_1(T), d_2(T), ..., d_9(T)$ 中恰好有两个相同。

2017RMM: 对于正整数 x,y,k, 证明存在一个正整数 N，和一个 k+1 元正整数集 $\{b_0, b_1, ..., b_k\}$, 使得在 b_i 进制下，N 都是三位回文数，且 b_0 进制下表示恰好为 $\overline{xyx}$.

2016SILK: 记 P(n) 为将正整数 n 分划为一些 2 的幂的和的方法数, 如 P(5)=4, 因为 5=4+1=2+1+1+1=2+2+1=1
证明以下等式 $\sum_{i=0}^{n}(-1)^{C_n^i}P(n-i)=0$.

7.2 操作类问题，这个有点组合的感觉。。。

2022BRAZILNO: 一开始一个正整数 n 被写在黑板上，然后在每一分钟，Neymar 可以选择 n 的一个大于 1 的正因子 d，然后将黑板上的 n 替换为 n+d, 如果我们一开始在黑板上写了 2022，那么不能在黑板上出现的最大合数为多少?

2008IRANR3: 若 25814526680469207785826151266 3 是某个正整数的 13 次幂, 请求出这个正整数 (当然是只能用笔啦)。

2007IRANR2:Farhad 有一个机器，它会打印数，而且对于任意正整数 n，它会且只会打印 n,2n,3n 中的一个。若该机器已经打印了 2，证明它不可能打印 13824.

2022POLANDFINALS: 给定素数 p 和正整数 n，证明我们可以用 2n 种颜色对 1,2,...,p-1 进行染色，使得任意 i(i=2,3,...,n) 种颜色，被这 i 种颜色染上的数字的和不能被 p 整除。

2007POLANDFINALS: 我们将平面用水平和竖直的线划分为一个个单位正方形，我们将所有正整数依次填入这些单位方格，请问是否存在一种填法，使得每一个填入的正整数都是它的四个邻居的和的某个因子。

2024RUS: 给定大于 2 的正整数 n，Masha 在一个圈上写下 n 个正整数，接着，Taya 进行如下操作: 对于两个相邻的正整数 a,b, 她在 a,b 中间写下一个 a+b 的大于 1 的因子，然后再将原先的 n 个数擦掉，得到新的 n 个数，请问是否一定在有限次操作之后，得到的 n 个数全部相等?

2017RUS: 一个正整数 N 被写在黑板上，每分钟，Ivan 会在黑板上擦去一个数 a，然后写上 a 的所有真因子，请问哪些 N 可以在某个时刻让黑板上恰好有 N^2 个数?

2014RUS: 若黑板上存在两个多项式 f,g, 那么我们可以再写 $f \pm g, fg, f(g), cf$,c 为一个实数，若现在黑板上有 x^3-3x^2+5, x^2-4x 这两个多项式，那么请问能否再有限步内写出形如 x^n-1 的多项式?

2022TUYS: 是否存在一种对所有正整数三染色的方法，使得对于每个正整数，它的所有因子的颜色数

量不大于 2?

2021TWMO: 给定正整数 n，A,B 在玩一个游戏，A 首先确定一个次数不大于 n 的整系数多项式 P，B 并不知道 P，其目标是找到一个整数 k 使得 $P(x)=k$ 没有整数解.
每一个回合中，B 选择一个常数 c，A 告诉 B 一个整数 k_c,k_c 为方程 $P(t)=c$ 的整数解个数，请问 B 想要达到目标，至少需要多少回合?

2025USATST: 给定正整数 n，A,B 进行一个游戏，B 先构造一个函数 $f:Z\to Z$ 和一个素数 p，并且已知 f 非常数而 p<100, f 满足 $f(x+p)=f(x)$,A 的目标是找到 p 的值，A 写下 n 个整数 $x_1,...,x_n$,B 会依序写下 $f(x_1),...,f(x_n)$, 请问最小的 n，使得 A 一定能够找到这个素数.

2023ELMOSL: 对于正整数 a,b,n, 吧台有 n 个被子，初始时它们是空的，现在有一个加水机器和一个清空机器，它们的控制逻辑如下:
若在任何时刻，a 个完全空的杯子可以被使用，那么加水机器会在接下来的 a 分钟内同时逐步给这 a 个杯子加满水，而不做任何其他事情;
若在任何时刻，b 个完全满的杯子可以被使用，那么清空机器会在接下来的 b 分钟内逐步清空这 b 个杯子中的水，而不做其他事情;
假若在一段足够长的时间后，装水机器和清空机器都会不间断地工作，那么在给定 a,b 的情况下，求出 n 的最小值.

2015EGMO: 对于大于 1 的正整数 m,n,Anastasia 将 1,2,...,2m 分成 m 个不交 2 元数对，而 Boris 在这 m 个 2 元数对中进行选择，每个数对中选择一个数，并且求和，得到 S，证明 Anastasia 可以有策略地将数配对，使得 Boris 无法使得 S=n.

2015RMM: 有限个有理数被写在黑板上，一次操作是指我们可以选择黑板上两个数 a,b，擦去它们，然后在以下数中选一个有意义的，写在黑板上：$a+b,a-b,b-a,a\times b,a/b,b/a$. 证明对于每个大于 100 的正整数 n，存在有限多非负整数 k，使得若我们从 k+1,k+2,...,k+n, 我们可以在 n-1 次操作后得到 n!.

7.3 取整函数或者天花板函数（因为它不能简单地视为数论函数，所以单独分类）

2023CHINATST:
(1) 给定互素的正整数 a,b, 证明存在常数 λ,β, 使得对于任意正整数 m，都有 $|\sum_{k=1}^{m-1}\{\frac{ak}{m}\}\{\frac{bk}{m}\}-\lambda m|\le\beta$.
(2) 证明存在一个常数 N，使得对于任意大于 N 的素数 p 和任意正整数 a,b,c, 若 $p\nmid(a+b)(b+c)(c+a)$ 那么在 1,2,...,p-1 中存在至少 $\lfloor\frac{p}{12}\rfloor$ 个数 k，满足 $\{\frac{ak}{p}\}+\{\frac{bk}{p}\}+\{\frac{ck}{p}\}\le 1$.

2023TWR1: 对于正整数 M>1, 求出最小的实数 C_M 使得对于任意整数 $a_1,...,a_{2023}$ 总是存在整数

$1 \leq k < M$ 使得 $\{\frac{ka_1}{M}\} + \{\frac{ka_2}{M}\} + ... + \{\frac{ka_{2023}}{M}\} \leq C_M$. 这里 $\{x\} \in [0,1)$ 为唯一使得 $x - \{x\}$ 为整数的数。

2010TUYS: 证明对于任意实数 α, 存在无穷多正整数 n 使得 $\lfloor \alpha n^2 \rfloor$ 为一偶数。

2021EGMO: 是否存在一个非负整数 a，使得 $\lfloor \frac{m}{1} \rfloor + \lfloor \frac{m}{2} \rfloor + \lfloor \frac{m}{3} \rfloor + ... + \lfloor \frac{m}{m} \rfloor = n^2 + a$ 有多于 1000000 组互异正整数解 (m,n)?

7.4 关于次数与原根

这部分的题应该会有很多伊朗的，但是整理起来没有这么快。

2019IRANR3: 对于正整数 a,m, 若 $Ord_m(a)$ 是一个奇数且对于任意整数 x,y, 若它们满足 1.$xy \equiv a(\mod m)$2.$Ord_m(x) \leq Ord_m(a)$3.$Ord_m(y) \leq Ord_m(a)$ 且必有 $Ord_m(x)|Ord_m(a)$ 或 $Ord_m(y)|Ord_m(a)$ 之一，证明 $Ord_m(a)$ 至多只有一个素因子。

2018IRANR3: 证明对于任意正整数 a,b, 存在无穷多素数 p 使得 $Ord_p(a) = Ord_p(b)$.(这里若证明存在无穷多素数 p 使得 $Ord_p(a) \geqslant Ord_p(b)$ 会有部分分)。

2017IRANR3: 给定正整数 x,y 和素数 p，设存在互素正整数 m,n 使得 $x^m \equiv y^n(\mod p)$. 证明存在模 p 意义下唯一的整数 z 满足 $x \equiv z^n(\mod p), y \equiv z^m(\mod p)$.

2012IRANR3: 给定一个奇素数 p，证明存在正整数 x 使得 x,4x 都是模 p 下的原根。

2010IRANR3: 给定一个素数 p，请问满足以下条件的 g 的乘积模 p^2 为多少? $1 \leq g \leq p^2$, 且 g 是 p 的原根，但却不是 p^2 的原根。

Chapter 8

各种不好分类的题

这个部分里面就是各路题目不一而足了。。。

2021BRAZILNO: 求出所有正整数 k，使得存在一个大于 1 的无理数 α, 和一个正整数 N，使得对于任意大于 N 的正整数 n，$\lfloor \alpha^n \rfloor + k$ 都是一个完全平方数。

2023BRAZILREV: 请问能否用一些半径为 $(\frac{\pi}{2})^3$ 的球在两两至多相切的情况下将三维空间中所有整点覆盖?

2019BRAZILREV: 定义函数 $f : N \to N, f(n) = \sum \frac{(1+\sum_{i=1}^{n} t_i)!}{(1+t_1)\prod_{i=1}^{n}(t_i)!}$, 这里的和由如下方法遍历：对于 $\sum_{j=1}^{n} j \cdot t_j = n, t_j \geqslant 0, 1 \leq j \leq n$. 对于任意大于 3 的素数 p，证明：$\sum_{1 \leq i < j < k \leq p-1} \frac{f(i)}{i \cdot j \cdot k} \equiv \sum_{1 \leq i < j < k < p-1} \frac{2^i}{i \cdot j \cdot k} (\mod p)$.

2018BRAZILREV: 给定素数 p 以及 mod p 意义下的整数集 F_p, 对于 $x \in F_p$, 定义 |x| 为循环距离 (cyclic distance),|x|=x, 若 x<p/2,|x|=p-x, 若 x>p/2. 若函数 $f : F_p \to F_p$ 满足任意 F_p 中的 x,y 都有 |f(x+y)-f(x)-f(y)|<100, 证明存在 $m \in F_p$ 使得 F_p 中任意 x 都有 $|f(x) - mx| < 1000$.

2014BRAZILREV: 给定一个大于 1 的正整数 a 和一个最高次数项系数为正整数的整系数多项式 f，$S = \{n | n | a^{f(n)} - 1\}$. 证明 S 的密度为 0，也即 $\lim_{n \to \infty} \frac{|S \cap \{1,2,\ldots,n\}|}{n} = 0$.

2009BRAZILREV: 给定正整数 a,n, 我们归纳地定义 n-迭代基 (base n-recursive), 也即先将 a 写作 n 进制的情况，然后对于每一个 n 的幂次，再做 n 进制的分割，直到 a 的表示中所有数都不大于 n 为止。
例子：$1309 = 3^6 + 2 \cdot 3^5 + 3^4 + 3^2 + 3 + 1 = 3^{2 \cdot 3} + 2 \cdot 3^{3+2} + 3^{3+1} + 3^2 + 3 + 1$ 这里我们第一次是写作 3 进制，第二次是把 3 的幂们都化为 3 进制。
我们接下来构造 Godstein 列 (原题中并没有提到这一点，而且 AOPS 上题目错了，指出这一点的人指出一个 rigorous proof 需要 theory of transfinite ordinal numbers)
我们首先对于给定的 x_1, 将其在 2-迭代基下写出来，然后对于已经写出的 x_n, 我们的 x_{n+1} 是把 x_n 在 (n+1)-迭代基中所有的 n+1 替换为 n+2, 然后再减去 1，证明这个数列最终会得到 0.
例子：$x_1 = 2^{2+1} + 2 + 1 \Rightarrow x_2 = 3^{3+1} + +3 \Rightarrow x_3 = 4^{4+1} + 3 \Rightarrow x_4 = 5^{5+1} + 2 \Rightarrow x_5 = 6^{6+1} + 1 \Rightarrow ...$

2025CHINATST: 给定奇素数 p，求最大的正整数 n 使得在平面直角坐标系中存在横纵坐标均为整数的点 $A_1, ..., A_n$, 其中任意三点不共线，且对任意 $1 \leq i < j < k \leq n$ 三角形 $A_i A_j A_k$ 的面积的两倍不是 p 的倍数。

2023CHINATST: 给定素数 p 和一个小于 1 的实数 λ, 有正整数 $s \leq t < \frac{\lambda p}{12}$,S,T 分别为 s,t 个连续正整数, 满足 $\{(x,y) \in S \times T : kx \equiv y(modp)\} \geqslant 1+\lambda s$. 证明存在整数 a,b, 满足 $1 \leq a \leq \frac{1}{\lambda}, |b| \leq \frac{t}{\lambda s}, ka \equiv b(modp)$.

2022CHINATST: 求所有正整数 k，使得可以在平面直角坐标系内取出若干重心都是整点的三角形，它们中任意两个三角形的交为空集，一个公共点或者一条公共边，并且它们的并是一个变成为 k 的正方形。

2022CHINATST: 正实数 α, β 满足对于任意正整数 $k_1, k_2, [k_1\alpha] \neq [k_2\beta]$, 证明：存在正整数 m,n, 又 $\frac{m}{\alpha} + \frac{n}{\beta} = 1$.

2021CHINATST: 求所有正整数 n 和有理数 β, 满足以下条件：存在正整数 $a_1, a_2, ..., a_n$, 使得对于任意 1,2,...,n 的子集 I，当 I 的元素个数多于两个时，$S(\sum_{i \in I} a_i) = \beta \sum_{i \in I} S(a_i)$. 这里 S(n) 表示 n 在十进制下的各位数字之和。

2021CHINATST: 给定正整数 n,r 和互异素数 $p_1, p_2, ..., p_r$, 在一开始，我们先在黑板上写下 $(n+1)^r$ 个数字 $p_1^{i_1} p_2^{i_2} ... p_r^{i_r} (0 \leq i_1, i_2, ..., i_r \leq n)$.
A 和 B 玩一个轮流行动的游戏, A 先行, 在 A 的回合, A 会擦去两个数 (不一定互异), 然后写上 gcd(a,b), 在 B 的回合，他擦去两个数 a,b（不一定互异），然后写上 lcm(a,b)。该游戏结束当且仅当黑板上只剩下一个数。求出一个最小可能值 M, 使得无论 B 采取什么行动, A 总是可以使得最后剩下的那个数不大于 M。

2020CHINATST: 对于一个由正整数构成的非空有限集 A, 记 lcm(A) 为 A 中所有元素的最小公倍数, 然后记 d(A) 为 lcm(A) 的素因子个数 (记重数), 对于一个给定的有限正整数集 S, 记 $f_S(x) = \sum_{\emptyset \neq A \subset S} \frac{(-1)^{|A|} x^{d(A)}}{lcm(A)}$, 证明：若 $0 \leq x \leq 2, -1 \leq f_S(x) \leq 0$

2020CHINATST: 设 ω 为 n 次本源单位根,复数 $a_1, a_2, ..., a_n$ 中有 p 个非零, 记 $b_k = \sum_{i=1}^{n} a_i \omega^{ki}, k = 1, 2, ..., n$. 求证：若 p>0 则 $b_1, b_2, ..., b_n$ 中至少有 $\frac{n}{p}$ 个非零。

2017CHINATST: 证明存在正实数 C，使得对于任意满足 $H \geqslant 3, N \geqslant e^{CH}$ 的正整数，对于 1,2,...,N 中任一大小为 $\lceil \frac{CHN}{lnN} \rceil$ 的子集，我们都可以从中选出 H 个正整数使得它们中任意两者的最大公约数都是这 H 个元素的最大公约数。

2013CHINATST: 在平面直角坐标系中，设点集 P,Q，时顶点均为整点的凸多边形区域（包括内部，边界），$T = P \cap Q$，求证：若 T 非空，不含整点，那么 T 时非退化的凸四边形区域。

2008CHINATST: 求所有满足以下条件的正整数 n：在平面直角坐标系中存在每条边长都是奇数而且任意两条变成不相等的格点凸 n 边形（格点凸 n 边形是指每个顶点都是整点的凸 n 边形）。

2004CHINATST: 对大于 1 的整数 n，称集合 $\{p^\alpha | \text{p 为素数}, \alpha \in N, p^\alpha | n\}$ 中的最大元素为 n 的最大质数幂因子。
设 $n_1, n_2, ..., n_{10000}$ 为 10000 个不同的正整数，满足 $n_1, n_2, ..., n_{10000}$ 的最大质数幂因子相同。求证：存在整数 $a_1, a_2, ..., a_{10000}$, 使得 $a_i, a_i + n_i, a_i + 2n_i, ... (1 \leq i \leq 10000)$ 两两不交。

2014CQR: 对于给定的正整数 m，我们记 f(m) 为 m 在 2 进制下的表示中 “1” 的个数，那么对于正

整数 n，$\sum_{m=0}^{2^n-1}((-1)^{f(m)}\cdot 2^m)$ 有至少 n! 个正因子。

2014IRANR3: 对于两个数列 $A=(a_1,a_2,...,a_n),B=(b_1,b_2,...,b_n)$ 我们称它们是可交换的，记作 A B, 若 $\forall 1\le i\le n, 503|a_i-b_i$. 此外，我们对正整数 r，作如下约定 $A^r=(a_1^r,a_2^r,...,a_n^r)$.
证明存在正整数 k,m, 满足：(1)249<k;(2) 存在 $\{1,2,...,502\}$ 的不同的排列 $\pi_1,\pi_2,..,\pi_k$ 使得 $\forall 1\le i\le k-1,\pi_i^m\sim\pi_{i+1}$.

2014IRANR3: 给定正整数 n，证明存在一个自然数 m，它恰好有 n 个素因子，且满足对于任意正整数 d，$\{1,2,...,m\}$ 中模 m 次数为 d 者必为 $\phi(d)$ 的倍数。

2014IRANR3: 在 (a) 到 (d) 问中请构造一个从 A 到 B 的严格递增的满射，或者证明不存在这样的满射。
(a)$A=\{x|x\in Q,x\le\sqrt{2}\};B=\{x|x\in Q,x\le\sqrt{3}\}$.
(b)$A=Q,B=Q\bigcup\{\pi\}$.
在下面两问中，我们称实数对 (x,y)>(z,t) 当且仅当 $x\geqslant z,y>t$.
(c)$A=R,B=R^2$.
(d)$X=\{2^{-x}|x\in N\},A=X\times(X\bigcup\{0\});B=(X\bigcup\{0\})\times X$.
(e) 对于 R 的两个真子集 A,B, 若存在一个从 A 到 B 的不降满射，和一个从 B 到 A 的不降满射，请问是否存在一个从 B 到 A 的严格递增映射呢？(命题组给这个题目 2h，这种题目属实不数论)

2012IRANR3: 我们记 T 为所有可以表示为 $\sum_{i=0}^{\infty}a_ip^i(0\le a_i\le p-1)$. 然后我们再定义 T 中的加法是对应位的相加与对应的进位，乘法也是类似的对应位的相乘与进位。那么这就形成了一个环（没有学过抽象代数的孩子，你们有罪了（划去））。
举个例子 $\sum_{i=0}^{\infty}(p-1)p^i$ 就是"-1", 这是因为 $1+\sum_{i=0}^{\infty}(p-1)p^i=1+(p-1)+(p-1)p+...=p+(p-1)p+(p-1)p^2=p^2+...$ 于是它的每一位的系数都是零，所以就是 0.
证明若是 p 模 4 余 1，那么存在 T 中元素 x 使得 $x^2+1=0$.(该题目对准备清北大考试的同学可能有用，准备高联的就别看了，这个和 p-adic 相关，也有二次剩余相关)

2011IRANR3: 给定一个正整数 k，证明存在 $Z_{[i]}$ 中的某个素数（素元）使得 $Z_{[i]}$ 中其他素数（素元）与它的距离至少为 k.(奇怪的是，这里没有说什么是距离，姑且以平面上的二元距离来看吧)

2011IRANR3: 给定整数 a 和一个大于 16 的素数 p, 记 $S=\{1,2,...,p-1\},T=\{y|1\le y\le p-1,ord_p(y)<p-1\}$，证明存在至少 $4(p-3)(p-10^{p-4})$ 个从 S 映射到自身的函数满足 $\sum_{x\in T}x^{f(x)}\equiv a(\mod p)$.

2010IRANR3:(! 该题为抽象代数) 环 R 为交换环且没有非零零因子，对于 R 中任意一个非平凡理想 I, 都存在 R 中的 $x_1,x_2,...,x_n$(根据 I 的不同选择，n 也不一样) 使得 I 为这些元素生成的。证明这是一个唯一分解整环 (UFD).

2010IRANR3:(! 该题为抽象代数) 证明若素数 p 模 12 余 2，3，5，7，11 存在一个域，恰好有 p^2 个元素。

2020IRANTST: 我们称一个正整数 n 是有趣的 (interesting), 若对于 1,2,...,n 的任意一个排列 σ, 存在多项式 $P_1,P_2,...,P_n$ 和正实数 ϵ, 满足：

$(1)P_1(0)=P_2(0)=...=P_n(0);(2)P_1(x)>P_2(x)>...>P_n(x),\forall -\epsilon<x<0;(3)P_{\epsilon(1)}(x)>P_{\epsilon(2)}(x)>...>P_{\epsilon(n)}(x),\forall 0<x<\epsilon$. 求出所有有趣的 n。

2015IRANTST: 给定正整数 a_1,a_2,a_3, 然后给出如下递推：$a_{n+1}=lcm(a_n,a_{n-1})-lcm(a_{n-1},a_{n-2})$, 证明存在正整数 k，使得 $k\leq a_3+4,a_k\leq 0$.

2007IRANTST: 请问是否存在正整数列 $a_0,a_1,...$, 使得其中任意两项都互素，且对于任意正整数 n，多项式 $\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$ 在 Z[x] 上既约。

2007JAPAN：给定实数 x，我们记 $A(x)=\{\lfloor nx\rfloor\|n\in N\}$, 试求出所有大于 1 的 α 满足以下条件：若对于正实数 β 有 $A(\alpha)\subset A(\beta)$，那么 $\frac{\beta}{\alpha}$ 为整数。

2003JAPANMO: 对于大于 1 的互素整数 p,q, 一列整数 $(r,a_1,a_2,...,a_n),|a_i|\geqslant 2,\forall i$, 被称为 p/q 的“展开”，若 $\frac{p}{q}=r+\frac{1}{a+\frac{1}{a_2+\frac{1}{...+\frac{1}{a_n}}}}$.
现在我们定义一个展开 $(r,a_1,a_2,...,a_n),|a_i|\geqslant 2,\forall i$ 的权为 $(|a_1|-1)(|a_2|-1)...(|a_n|-1)$. 证明对 p/q 的所有权的和恰好就是 q.

2009POLANDFINALS: 我们记 S 为所有二维整点构成的集合，求出最小的正整数 k 使得存在 S 的一个 60 元子集，满足对该 60 元子集中任意两个元素 A,B, 都存在 S 中的 C 使得三角形 ABC 的面积恰好为 k。

2021RUSTST: 给定正整数 t,q 对于整数 s，我们记 f(s) 为由 (0,-t/q),(0,t/q),(t,ts/q) 构成的三角形中的整点的个数，证明若 q|rs-1,f(r)=f(s).

2006TUY: 对正整数，我们将它唯一分解得到的诸素因子幂次中的次数构成的可重集合称为“幂集”，比如说 $300=2^2\cdot 3\cdot 5^2$, 它的幂集就是 1,2,2. 给定两个等差数列，$\{a_n\},\{b_n\}$, 使得对于任意正整数 n，a_n,b_n 的幂集相同，证明这两个数列成比例。

2021TSTST: 对素数 p, 记 $q=p^r$, r 为正整数, 再记 $\zeta=e^{\frac{2\pi i}{q}}$, 求最小的正整数 n, 使得 $\sum_{1\leq k\leq q,gcd(k,p)=1}\frac{1}{(1-\zeta^k)^n}$ 不是正整数。

2013USATST: 对于一个从自然数映射到自然数的函数 f，我们定义 f^m 连续用 m 次 f，假设对于任意自然数 n，都存在一个自然数 k，使得 $f^{2k}(n)=n+k$, 我们再记 k_n 为这样的 k 中的最小者，证明数列 $k_1,k_2,...$ 是无界的。

2011USATST: 证明或者证伪以下命题：存在两个不同的集合 A,B, 它们分别由至多 2011^2 个正整数构成，满足对于任意 0<x<1, 都有 $|\sum_{a\in A}x^a-\sum_{b\in B}x^b|<(1-x)^{2011}$.

2005USATST: 我们考虑一个 n 次单项式 kx^n, 这里 k 是 1,2,...,n! 种随机选出的一个数，证明它满足

特殊性质的概率介于 0.71 与 0.75，我们称一个多项式 g 满足特殊性质，如果对于任意大于 1 的正整数 k，f(1),f(2),f(3),... 种有无穷多项与 k 互素。

2019ISL: 证明存在一个大于 0 的常数 c 和无穷多正整数 n 满足以下性质：存在无穷多正整数无法被表示为少于 $cn\log(n)$ 个两两互素正整数的 n 次幂之和。

2018ISL: 定义数列 $a_n = 2^n + 2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$，证明这个数列中既有无穷多项可以被表示为两两不同的两项或更多项的和，又有无穷多项无法被这样表示。

2016ISL:n 为一个奇数，在笛卡尔坐标系中，有一个给定面积 S 的圆内接多边形 P，它的所有顶点都是整点，而且它的所有边长的平方都可以被 n 整除，证明 2S 是一个可以被 n 整除的整数。

2013ISL: 对一个正无理数 v 和一个正整数 m，一个正整数对 (a,b) 被称为是“好的”，如果 $a\lceil bv\rceil - b\lfloor av\rfloor = m$. 一个好对 (a,b) 被称为是 “优秀的”，如果 (a-b,b),(a,b-a) 都不是 “好的”。(这里 $\lfloor x\rfloor, \lceil x\rceil$ 分别代表在满足以下条件的整数，$x-1 < \lfloor x\rfloor \leq x, x \leq \lceil x\rceil < x+1$).
证明优秀对的个数恰好等于 m 的所有正因子的和。

2023RMMSL: 对于非负整数 k，记 S(k) 为 k 在十进制下的数码和，令 P,Q 为两个整系数多项式，满足 $S(P(n)) = S(Q(n)), \forall n \in N$, 证明：存在整数 t 使得 $P(x) - 10^t Q(x)$ 为常系数多项式。

2018RMM: 对于正整数 a,b,c,d, 它们满足 $ad \neq bc, \gcd(a,b,c,d) = 1$. 我们记 S 为 gcd(an+b,cn+d) 在 n 遍历正整数下的值域，证明 S 正好是某个正整数的正因子集。

2018RMM: 证明对于任意正整数 k，都存在 k 组斐波那契三元组 (F_u, F_v, F_w) 和正整数 b，使得将每组的三个数的十进制表示化为 b 进制表示 (即将 $(x_1x_2...)_{10}$ 改为 $(x_1x_2....)_b$) 后，它们恰好是 b 进制斐波那契数列中的某几项。

2017RMM:(a) 证明每个正整数 n 可以被唯一地表示为如下形式：$n = \sum_{j=1}^{2k+1} (-1)^j 2^{m_j}, k \geqslant 0, 0 \leq m_1 < m_2 < ... < m_{2k+1}$. 这里我们将 k 记为 m 的权 (weight).
(b) 在不大于 2^{2017} 的数中求出两个权同为偶数的数的差的最大值，两个权同为奇数的数的差的最大值。

2023SILK: 对于素数 p，我们考虑一个 p 个顶点的有向图，其中每个顶点标号为 0,1,2,...,p-1, 那么对于顶点 x,y, 存在一条从 x 到 y 的边当且仅当 $x^2 + 1 \equiv y (mod p)$, 记 f(p) 为这个图中最长的有向圈的长度，证明 f(p) 可以取到任意大的值。

2002SILK:(难得的奇怪题目。。。) 我们注意到 1/7 的循环节为 142857，恰好有 6(循环节长度)=7(分母)-1，且 142+857=999，对于正整数 n 请找出一个充分必要条件使得 $\frac{1}{2n+1}$ 有着前述 1/7 的性质，并且写出两个满足该条件，不是 1/7 的数.